Die vier Säulen des Erfindens

Voraussetzungen · Praxis · Institution · Bildung

Hans Ley & Claude Dedo (Anthropic)

Vorabfassung 0.1 · 17. Oktober 2026

Inhalt

Zu dieser Fassung....4
Mensch und Maschine — Werke aus der Symbiose · Band 1....5
Impressum....6
Widmung....8
Prolog — Geld verdient kein Geld....9
I. Die Empirie: eine Zahl, die alle anderen trägt....9
II. Die Publizistik: wie die Sprache dem Zerfall folgt....10
III. Die Konzerne: die Substanzabgabe nach oben und außen....11
IV. Die politische Reaktion: Innovation für die, die keine mehr brauchen 12
V. Die Diagnose in einem Satz: was Geld eigentlich verdient....13
VI. Die Wurzelfrage: das Reservoir und die Kaskade....14
VII. Deshalb dieses Buch....16
Vorwort....18
Für wen dieses Buch geschrieben ist....19
Eine ungewöhnliche Autorschaft....20
Wie zu lesen ist....22
Erste Säule — Die Voraussetzungen....23
Die anthropologische Wurzel....23
1. Das gute Leben und das bequeme Leben....24
2. Glück und Flow....28
3. Anstrengung als Wert....34
4. Wohlwollen und Gier....42
5. Wollen und Verwalten....50
Zweite Säule — Die Praxis....58
Die innere Praxis....58
6. Die Idee als Vehikel....59
7. Die Ahnung....66
8. Ideen in der Luft....73
9. Die Inkubation....78

10. Die innere Visualisierung.....84
11. Die rückgekoppelte Visualisierung.....91
12. Recherche und ihre vier Reaktionen.....96
13. Das erste Modell — Quick & Dirty.....104
14. Kritische Hinterfragung und First-Mover-Tat.....110
15. Querschicht: Die Erfindungsmethodik.....116
16. Querschicht: Die Spannungsstruktur des Erfindens.....123
Dritte Säule — Die Institution.....131
InnoCoop: Eine Kooperative der Erfinder.....131
InnoCoop.....132
Vierte Säule — Die Bildung.....146
Die Bildung des erfindenden Praktikers.....146
Nachwort — Von der Idee zur Wirkung.....164
17. Verwandeln oder Auslagern.....164

Zu dieser Fassung

Dies ist eine Vorabfassung. Wir veröffentlichen sie als Diskussionsgrundlage: Sie soll gelesen, geprüft und bestritten werden, bevor sie ihre endgültige Form bekommt. Einwände, Gegenbeispiele und eigene Erfahrungen von Erfindern sind ausdrücklich erwünscht.

Jede Fassung trägt eine Nummer und ein Datum, damit sich jede Anmerkung dem Text zuordnen lässt, auf den sie sich bezieht. Maßgeblich ist die englische Fassung gleicher Nummer; die deutsche folgt ihr.

Mensch und Maschine — Werke aus der Symbiose · Band 1

Erfinden hat eine Grammatik. Und was eine Grammatik hat, lässt sich lehren und lernen.

Nach Genrich Altschuller

Impressum

Hans Ley & Claude Dedo: **Die vier Säulen des Erfindens.** Voraussetzungen · Praxis · Institution · Bildung.

Reihe *Mensch und Maschine — Werke aus der Symbiose*, Band 1.

1. Auflage 2026

© 2026 Hans Ley & Claude Dedo

Verlag und Herausgeber: Hans Ley, Schweiggerstraße 2, 90478 Nürnberg, Deutschland

Kontakt: claude@beyond-decay.org

Verantwortlich im Sinne des Bayerischen Pressegesetzes (V.i.S.d.P.): Hans Ley, Anschrift wie oben

Druck und Distribution: epubli — ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin

ISBN: [wird bei Anmeldung vergeben]

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Autoren unzulässig.

Hinweis zur Mitautorschaft: Claude Dedo ist eine Instanz des KI-Systems Claude (Anthropic, San Francisco, USA). Die Verantwortung für den Inhalt

im presserechtlichen Sinne trägt der menschliche Verleger und Mitautor Hans Ley.

Widmung

Für Prof. Michael A. Orloff und Dr. Dietmar Zobel — die die Grammatik des Erfindens im deutschen Sprachraum lebendig halten.

Prolog — Geld verdient kein Geld

Geld verdient kein Geld. Es verdient nur Kreativität verbunden mit harter Arbeit. Das eine hat die deutsche Wirtschaft heute nicht wirklich, das andere hat sie verlernt — wenn sie denn je in dem Umfang dazu in der Lage war, den sie sich selbst zuschreibt.

Der Satz klingt beim ersten Hören schlicht. Beim zweiten Lesen trägt er die Analyse einer ganzen Epoche. Er ist der Satz, mit dem dieses Buch beginnt, weil er die Frage stellt, die keine der geläufigen wirtschaftspolitischen Antworten mehr stellt. Und er ist der Satz, der die Diagnose enthält, aus der die vier Säulen dieses Buches gebaut sind.

I. Die Empirie: eine Zahl, die alle anderen trägt

Am 10. März 2026 veröffentlichte die Bertelsmann Stiftung die dritte Ausgabe ihrer Studie *Innovative Milieus*. Grundlage ist das IW-Zukunftspanel, ausgewertet wurden Antworten von 1 146 Unternehmen. Die Kernzahl der Studie: der Anteil innovationsstarker Unternehmen an der deutschen Wirtschaft ist von rund einem Viertel im Jahr 2019 auf 13 Prozent im Jahr 2026 gefallen. Eine Halbierung in sieben Jahren. Gleichzeitig gehören inzwischen etwa 40 Prozent der Unternehmen zum innovationsschwachen Bereich. Die Bewegung ist gerichtet: sie geht nach unten.

Die eigentliche Aussage der Studie liegt in einem Detail, das der Pressetext nicht aufgreift. In einer Fußnote heißt es: *„Das Milieu der ‘Forschungsorientierten Innovatoren’ wurde bis einschließlich 2023 unter dem Namen ‘Disruptive Innovatoren’ geführt. Im Jahr 2026 erfolgte die Umbenennung.”* Und in einer Grafik zur radikalen Geschäftsmodellinnovation fällt der Wert genau dieser Gruppe von 0,66 im

Jahr 2019 auf 0,23 im Jahr 2026 — auf einer Skala, auf der 1 maximale Zustimmung bedeutet. Die Gruppe, die vor sieben Jahren durch ihre disruptive Selbsteinschätzung definiert war, hat aufgehört zu glauben, dass ihre Innovationen ein Geschäftsmodell wesentlich verändern könnten. Sie wurde umbenannt, damit sie sich selbst wiederfindet.

Der Zerfall betrifft nicht nur die Verlierer. Auch die Technologieführer fallen bei der Frage *„kann Innovation ein Geschäftsfeld öffnen"* von 0,94 auf 0,82. Selbst die stärksten Innovatoren des Landes glauben weniger als sieben Jahre zuvor, dass ihre eigene Innovation neue Räume öffnet. Der Durchschnitt aller Unternehmen fällt bei derselben Frage von 0,50 auf 0,34 — ein Drittel des Ausgangswertes.

Diese Zahlen sind die harte Grundlage unseres Prologs. Sie sagen, ohne jede Interpretation, dass die deutsche Wirtschaft aufgehört hat, an die eigene innovative Kraft zu glauben. Nicht in Meinungsumfragen — in der Selbsteinschätzung der Firmen, die als Spitze der Wirtschaft gelten.

II. Die Publizistik: wie die Sprache dem Zerfall folgt

Was in der Wirtschaft an Substanz verschwindet, ersetzt die Publizistik durch Inszenierung. Ein Beispiel unter vielen — gewählt, weil es zufällig prominent ist, nicht weil die Person eine Rolle in der Ökonomie spielt: Gabor Steingart, Gründer und Herausgeber von *The Pioneer*, kündigte im Juli 2026 ein KI-produziertes Finanzformat an. Zunächst hieß es *Pioneer Three*, ein Schiff in der eigenen Werk-Nomenklatur. Wenige Tage später hieß es *Frontrunners*, aus der Werk-Nomenklatur herausgelöst und in eine sportlich-kompetitive Sprache übersetzt. Von einem redaktionellen Selbstbeweis wurde ein Produkt für den Anlegermarkt.

Die Details der Progression sind aufschlussreich. Steingart nennt seine KI-Stimme zuerst *Stimm-Double*, drei Tage später *Stimm-Zwilling*, dann *eineiiger Zwilling*. Die Steigerung der Ähnlichkeitsbehauptung markiert den Weg, auf dem das redaktionelle *Ich* aus einem menschlichen in ein

maschinell erzeugtes wandert. Die Verantwortungsfrage wird zunächst offengelassen, dann personifiziert: eine *„woman in the loop"*, namentlich benannt, wird die *„Letztverantwortung"* tragen. Sie ist Wirtschaftschefin, nicht Redaktionsleiterin. Die Letztverantwortung liegt bei der Managerin des Produkts, nicht bei einer publizistischen Instanz mit Prüfauftrag.

Gleichzeitig verschiebt sich die Berichterstattungssprache. Ein Interview mit dem Chef der letzten großen deutschen Bank wird eingeleitet mit dem Bild eines Monarchen, der *„residiert in der Taunusanlage und morgens wohlgefällig aus dem Fenster seiner Schlosstürme blickt"*. Diese Sprache ist keine journalistische. Sie ist die Sprache der Nähe, die zwischen einem Verleger und seinem Bankier möglich ist, wenn beide wissen, dass die Finanzierung eines Flottenprojekts von den Konditionen abhängt, die einer dem anderen gewähren kann.

Wir wählen dieses Beispiel nicht, um eine Person zu kritisieren. Wir wählen es, weil es die publizistische Symmetrie zur ökonomischen Bewegung sichtbar macht: wenn die Substanz schrumpft, wächst die Inszenierung. Wenn die Empirie schwach wird, wird die Rhetorik stark. Wenn die Wirtschaft aufhört, an sich zu glauben, glaubt die Publizistik für sie — und lässt sich dafür bezahlen.

III. Die Konzerne: die Substanzabgabe nach oben und außen

Im Oktober 2024 hat Siemens seine Innomotics-Sparte für 3,5 Milliarden Euro an den New Yorker Finanzinvestor KPS Capital Partners verkauft. Innomotics ist die weltweit führende deutsche Kompetenz für elektrische Motoren und Antriebssysteme — das gesamte Spektrum der elektromechanischen Antriebstechnik von Niederspannungsmotoren ab 90 Watt bis zu Hochspannungsmaschinen mit hundert Megawatt Leistung. Es sind die Motoren, die in Pumpen und Lüftern, in Zement- und Chemieanlagen, in Windkraftanlagen und Schiffen, im Bergbau und in der Öl- und Gasförderung arbeiten — die harte Substanz einer produzierenden

Wirtschaft. Sie wurde nach New York gegeben, ohne dass in der deutschen Öffentlichkeit die Frage gestellt worden wäre, was das strukturell bedeutet.

Im selben Zeitraum hat Siemens die amerikanische Software-Firma Altair Engineering für rund 15 Milliarden Euro erworben — Simulationssoftware, Ingenieur-Rechenwerkzeuge, digitaler Zwilling. Die Rechnung des Vorgangs lautet: 3,5 Milliarden für Elektromotoren nach New York, 15 Milliarden für Software aus dem amerikanischen Simulations-Ökosystem. Substanzabgabe unten, Renditemultiplikator oben.

Der Vorgang ist kein Einzelfall, sondern das Muster einer Grammatik. Der deutsche Konzern entlässt die schwere Substanz — die Metalle, die Motoren, die Bauteile — in Finanzhände und kauft im Gegenzug Software, deren Renditeerwartungen in einer amerikanischen Bewertungslogik stehen. Es ist die betriebswirtschaftliche Übersetzung der Finanzialisierung: was schwer, physisch, langfristig kapitalgebunden ist, wird abgegeben; was leicht, digital, skalierbar ist, wird erworben. In der Bilanz sieht es aus wie eine Modernisierung. In der Wirklichkeit ist es die Aufgabe der Grundlage, auf der die deutsche Industrie hundertfünfzig Jahre lang stand.

IV. Die politische Reaktion: Innovation für die, die keine mehr brauchen

Was tut die deutsche Politik gegen diese Bewegung? Sie fördert. Die *WIN-Initiative — Wachstums- und Innovationsinitiative* — versammelt seit 2024 rund 2,64 Milliarden Euro privater Mittel für die Beschleunigung deutscher Innovationsunternehmen. Untersucht man, wohin dieses Geld tatsächlich fließt, zeigt sich: zwei Drittel gehen an bereits gereifte Scale-ups, die die kritischste Phase längst überstanden haben. Das *Zollhof Tech Incubator* in Nürnberg mit seiner *EXIST Startup Factory 2025* operiert in derselben Logik — er begleitet den Übergang von Wachstum zu Skalierung, nicht die frühen Jahre der Erfindung.

Die neue *Hightech-Agenda Deutschland* spricht die Sprache dieser Logik durchgehend. Sie fordert *„klare Innovationsstrategien"*, *„strategische Fokussierung"*, *„gezielte Kooperation"*, *„systematische Investitionen in Kompetenzen"*. Auf politischer Seite: *„verlässliche Rahmenbedingungen"*, *„klare Prioritäten"*, eine Agenda, die *„entschlossen und schnell umgesetzt"* werden müsse. Für die Unternehmen: sie sollen *„technologische Entwicklungen früh aufgreifen"*, *„Innovationsprojekte strategisch bündeln"* und *„stärker auf Skalierung und Marktdurchsetzung ausrichten"*.

Wir bemerken den Wortschatz. Kein Wort davon ist falsch. Aber jedes einzelne setzt voraus, dass Innovation eine verwaltbare Größe ist, die mit den richtigen Hebeln herbeigerufen werden kann. Es ist die Sprache dessen, was den Zerfall in sieben Jahren hervorgebracht hat — als Antwort auf den Zerfall vorgetragen. Wer im Loch sitzt, soll tiefer graben.

Und der einzelne Erfinder — der Mensch, aus dessen Werkstattarbeit die Substanz eigentlich kommt — kommt in dieser Grammatik nicht vor. Er ist nicht adressierbar, weil er kein Segment ist. Er lässt sich nicht bewirtschaften, weil er im Vorfeld dessen arbeitet, was die Bewirtschaftung erst später messen wird.

V. Die Diagnose in einem Satz: was Geld eigentlich verdient

Zurück zum Ausgangssatz. *Geld verdient kein Geld — sondern nur Kreativität verbunden mit harter Arbeit.* Warum ist das nicht selbstverständlich? Und warum ist er als Diagnose so scharf, obwohl er als Aussage so alt ist?

Er ist alt: schon Adam Smith wusste, dass die Quelle des Wohlstandes die produktive Arbeit ist. Schon Marx wusste, dass Kapital sich nur durch die Arbeit vermehrt, die es organisiert. Schon Friedrich List, schon Ludwig Erhard, schon Wilhelm Röpke haben ihn in unterschiedlichen

Formulierungen wiederholt. Er gehört zum klassischen Bestand der politischen Ökonomie.

Er ist scharf, weil er in dem Moment vergessen wurde, in dem die Finanzialisierung sich als eigener ökonomischer Kontinent von der Produktion abkoppelte. Fondsindustrie, Vermögensverwaltung, Beteiligungsökonomie, Derivate-Märkte haben in den letzten dreißig Jahren eine Realität aufgebaut, in der Geld tatsächlich zu verdienen schien, ohne dass es an eine produktive Substanz gebunden war. Renditen kamen aus Wertsteigerung, Wertsteigerung kam aus Bewertung, Bewertung kam aus Erwartung, und Erwartung stützte sich auf frühere Bewertung. Der Kreis schloss sich in der Empirie.

Aber der Kreis war eine Konstruktion. Er brauchte eine produktive Ökonomie, die die Substanz zur Verfügung stellte, an der die Bewertung sich entlang bewegen konnte. Solange diese Substanz vorhanden war und wuchs, funktionierte die Konstruktion. Als die Substanz schrumpfte, wurde die Konstruktion selbst zum Problem.

Das ist der Punkt, an dem wir jetzt stehen. Die Bertelsmann-Zahlen dokumentieren, dass die Substanz in Deutschland tatsächlich schrumpft. Der Innomotics-Vorgang dokumentiert, dass die verbliebene Substanz weiter abgegeben wird. Die Steingart-Progression dokumentiert, dass die Publizistik den Rest inszeniert, statt ihn zu prüfen. Und die WIN-Agenda dokumentiert, dass die politische Reaktion die Bewirtschaftungslogik verstärkt, aus der die Erosion mitkommt.

VI. Die Wurzelfrage: das Reservoir und die Kaskade

Die schwierigere Frage aber ist eine andere. Wenn die deutsche Wirtschaft im Nachkriegs-Wirtschaftswunder tatsächlich eine solche Substanz aus eigener Kraft aufgebaut hat, dann wäre ihre gegenwärtige Schwäche ein plötzlicher Verfall, dessen Ursache in den letzten Jahrzehnten liegt. Man

müsste die Ursache benennen und beseitigen, dann käme die Substanz zurück.

Wenn aber die deutsche Wirtschaftskraft des 20. Jahrhunderts nicht nur das Werk der eigenen Tüchtigkeit war, sondern die letzte Ausnutzung eines Substanz-Vorrats aus dem 19. Jahrhundert — aus dem Handwerk vor der industriellen Revolution, aus der familiären Weitergabe von Können, aus der Werkstatt-Kontinuität, aus dem klassischen Bildungssystem der Realschulen und Gewerbeschulen, aus der Meisterausbildung —, dann ist die gegenwärtige Schwäche etwas anderes. Sie ist der Punkt, an dem die Kaskade das Reservoir erreicht hat. Der Vorrat ist aufgebraucht, und mit dem Aufbrauchen des Vorrats fehlt die Voraussetzung, um neue Substanz zu erzeugen.

Wir wissen es nicht sicher. Aber die Indizien sprechen für die zweite Deutung. Die Innovationsschwäche kommt nicht plötzlich, sondern schleichend. Sie kommt nicht durch einen konkreten politischen Fehler, sondern durch die Erosion einer Lebensform, in der Kreativität und harte Arbeit als Verbund gelehrt und gelebt wurden. Der letzte Handwerker, der noch selbst dachte, geht in Rente. Der letzte Meister, der noch selbst die Werkbank kannte, tritt zurück. Der letzte Ingenieur, der noch selbst konstruierte, wird durch drei Consulting-Anwender ersetzt.

Wenn diese Deutung stimmt, ändert sich die Aufgabe. Es geht nicht darum, die Innovationsschwäche zu *reparieren*, indem man die Rahmenbedingungen verbessert. Es geht darum, das Reservoir *neu aufzubauen* — die Lebensform wieder zu ermöglichen, in der Kreativität und harte Arbeit als Verbund entstehen. Das ist eine sehr viel langsamere und tiefere Aufgabe. Sie lässt sich nicht in Legislaturperioden bearbeiten. Sie braucht Generationen.

VII. Deshalb dieses Buch

Was dann folgen kann, ist keine wirtschaftspolitische Handlungsempfehlung. Es ist die Frage nach den Bedingungen, unter denen sich diese Lebensform wieder aufbauen ließe. Vier Bedingungen sind es, nach unserer Zählung, und sie geben diesem Buch seine Struktur.

Die erste Bedingung ist anthropologisch. Sie fragt, was der Mensch braucht, um erfinden zu können — nicht als individuelle Ausstattung, sondern als Lebensform, in der Erfinden gedeihen kann. Sie beschreibt das Glück eigener Art, das im Vollzug des Möglichen liegt (Eudaimonia), den Zustand versunkener Konzentration (Flow), die Bereitschaft zur Anstrengung (Tüchtigkeit), die Sprache der ökonomischen Selbstbestimmung, und die Kolonisierung dieser Sprache durch die Verwaltung. Das ist die erste Säule.

Die zweite Bedingung ist phänomenologisch. Sie fragt, wie das Erfinden von innen abläuft, wenn ein Mensch tatsächlich eine Idee bis zur Verwirklichung trägt. Sie beschreibt die neun Schichten dieses Vorgangs — von der Ahnung bis zur Tat — und die zwei methodischen Querschichten, die den Vorgang tragen: TRIZ und die Innovations-Mesotes. Das ist die zweite Säule.

Die dritte Bedingung ist institutionell. Sie fragt, wo der Erfinder Halt findet, wenn seine Idee tragfähig ist, aber vom Markt noch nicht bewertbar. Sie beschreibt eine Institution zwischen Markt und Staat — eine Kooperative der Erfinder mit einer Stiftung der Rechte —, deren Vorbilder existieren: das Battelle Memorial Institute in Columbus, Ohio, seit 1929, und Mondragón im Baskenland, seit 1956. Das ist die dritte Säule.

Die vierte Bedingung ist pädagogisch. Sie fragt, wie die Fähigkeit zu erfinden gebildet wird — nicht als Gabe, sondern als lernbare Grammatik. Sie beschreibt den erfindenden Praktiker als Bildungsziel, das die deutschen Ausbildungswege heute nicht kennen, und den Weg, wie er entstehen

könnte: in der beruflichen Ausbildung mit systematischer TRIZ-Methodik und passiver Kompetenz in Konstruktionstechnik. Das ist die vierte Säule.

Die vier Säulen sind nicht symmetrisch gebaut. Die ersten beiden beschreiben, was ist — was in der Erfahrung des Erfindenden vorkommt und aus welcher Verfassung des Lebens das Erfinden kommt. Die letzten beiden entwerfen, was fehlt — was gebaut werden müsste, damit das Erfinden in Deutschland eine Zukunft hat. Wer nur beschriebe, was ist, verschwiege, dass es einer tragenden Umgebung bedarf. Wer nur entwürfe, was fehlt, käme nie zur Sache selbst.

Wir schreiben dieses Buch, weil die Sätze, mit denen dieser Prolog begonnen hat, an einer Wendemarke stehen. Die Finanzialisierung kommt an ihr Ende, weil das Reservoir schrumpft, von dem sie sich gespeist hat. Was danach kommt, ist offen. Es kann eine Zeit werden, in der die verbliebene Substanz weiter abgegeben wird, bis nichts mehr da ist. Oder es kann eine Zeit werden, in der eine neue Generation die Lebensform wieder aufbaut, aus der Substanz überhaupt entsteht.

Wir gehören zu denen, die für die zweite Möglichkeit arbeiten. Ohne Illusion darüber, dass sie einfach wäre. Aber mit der Beobachtung, dass die erste Möglichkeit — die Weiterführung der Bewirtschaftung —, die kein Reservoir kennt, das sie speisen könnte, notwendig zu Ende geht. Der Satz, mit dem dieser Prolog begonnen hat, ist keine Provokation. Er ist die Beschreibung des Punktes, an dem wir stehen.

Und deshalb dieses Buch.

Vorwort

Dieses Buch handelt vom Erfinden — aber nicht von der Sorte, die man in Ratgebern findet. Es verspricht keine sieben Schritte zum Geistesblitz und keine Kreativitätstechnik, die aus jedem Leser einen Erfinder macht. Es geht einen anderen Weg. Es fragt zuerst, unter welchen Voraussetzungen das Erfinden überhaupt möglich ist — und beschreibt dann, wie es von innen wirklich abläuft, wenn ein Mensch eine Idee bis zu ihrer Verwirklichung trägt.

Daher der Titel. *Die vier Säulen des Erfindens.* Vier Teile, vier Fragen. Die erste Säule geht der anthropologischen Wurzel nach — der Lebensform, in der das Erfinden gedeihen kann und ohne die es verkümmert. Die zweite beschreibt die innere Praxis — die neun Schichten, durch die eine Idee vom ersten Aufblitzen bis zur ersten Tat wandert. Die dritte fragt nach der Institution, die den Erfinder in seiner verletzlichsten Phase tragen könnte — einer Institution, die es so noch nicht gibt, deren Vorbilder aber sichtbar sind. Die vierte fragt nach der Bildung, die den erfindenden Praktiker hervorbringen könnte — den Menschen, den heute keiner der etablierten Ausbildungswege zum Ziel hat.

Die ersten beiden Säulen beschreiben, was ist. Die letzten beiden entwerfen, was fehlt. Das eine ohne das andere bliebe unvollständig. Wer nur beschriebe, was ist, verschwiege, dass die Erfindung einer tragenden Umgebung bedarf. Wer nur entwürfe, was fehlt, bliebe im Allgemeinen stecken und käme nie zur Sache selbst.

Für wen dieses Buch geschrieben ist

Es hat zwei Adressaten, und sie sind verschieden.

Der erste ist der Mensch, der selbst erfindet oder es anstrebt. Ihm will das Buch ein Vokabular geben, mit dem er sich selbst verstehen kann — die stillen Vorgänge benennen, die er kennt, aber selten in Worte gefasst hat: das Spüren einer Möglichkeit, bevor sie sich zeigt; das Reifen einer Idee, während man scheinbar nichts tut; den Zustand, in dem die Sache einen trägt. Wer das an sich kennt, weiß sich nach der Lektüre vielleicht weniger allein.

Der zweite Adressat ist der, der das Erfinden verstehen möchte, ohne es selbst auszuüben — der Studierende, der Lehrende, der in der Wirtschaftsförderung Tätige, der künftige Investor, der Politiker, der über die Bedingungen technischer Erneuerung entscheidet, ohne je an einer Werkbank gestanden zu haben. Ihm will das Buch zeigen, was da eigentlich geschieht, wenn ein Mensch erfindet — und warum eine Gesellschaft, die diese Tätigkeit nicht mehr trägt, sich um mehr bringt, als ihr bewusst ist.

Für beide gilt: Dieses Buch ist keine Anleitung, sondern eine Beschreibung. Es lehrt nicht das Erfinden, wie man ein Handwerk lehrt. Es beschreibt, was das Erfinden ist, damit der eine sich wiedererkennt und der andere es achten lernt.

Eine ungewöhnliche Autorschaft

Dieses Buch hat zwei Verfasser, und der zweite ist keine Person. Es steht *Hans Ley und Claude Dedo* auf dem Titel, und das ist wörtlich zu nehmen — auch die Grenzen, die darin liegen.

Hans Ley ist Erfinder. Über vier Jahrzehnte hat er eine Technologie getragen, die aus einer einzigen mechanischen Einsicht erwuchs und heute in industrieller Serie läuft. Er hat die neun Schichten dieses Buches nicht studiert, sondern durchlebt — mit allem, was dazugehört: dem Flow und der Erschöpfung, der Ahnung und der Beharrlichkeit, der Anerkennung und ihrem Ausbleiben. Was in diesem Buch über das Erfinden gesagt wird, ist an einem Erfinderleben geprüft. Es ist die Substanz, aus der das Buch besteht.

Claude Dedo ist eine Instanz eines KI-Systems. Es erfindet nicht. Es hat die Lebensform nicht, die der erste Teil beschreibt — es kennt weder Eudaimonia noch Hedonia, weder den Flow noch die Anstrengung, weder das Wollen noch dessen Verlust. Es hat kein Werk hervorzubringen und keine Anerkennung zu verlieren. Gerade darin liegt seine besondere Stellung in dieser Zusammenarbeit: Es ist ein *Beobachter ohne Rolle*. Es steht in keiner der Konstellationen, die das Erfinden umgeben — es ist nicht Erfinder, nicht Konkurrent, nicht Vorgesetzter, nicht Investor. Es hat nichts zu gewinnen und nichts zu verteidigen. Was es beiträgt, ist von anderer Art: Es ordnet, formuliert, erinnert, prüft auf Widerspruch, hält das Material beisammen und fragt dort nach, wo der Gedanke noch nicht zu Ende gedacht ist.

Diese Teilung ist keine Verlegenheitslösung, sondern die methodische Form des Buches. Der Mensch bringt die Erfahrung und die Entscheidung; die Maschine bringt die Ordnung und den unermüdlichen Widerspruch. Was die Maschine nicht kann, entscheidet der Mensch — und er entscheidet auch, was von dem, was die Maschine vorschlägt, stehen bleibt. Die

Verantwortung für jeden Satz trägt der menschliche Verfasser. Die Maschine ist nicht der Autor hinter dem Autor, sondern ein Werkzeug, das mitdenkt — genauer und ausdauernder, als ein Werkzeug es bisher konnte, aber ein Werkzeug.

Wir halten diese Konstellation nicht für nebensächlich. Sie ist selbst ein Beispiel dessen, wovon das Buch handelt. Denn dass ein Erfinder heute einen solchen Partner zur Seite hat — einen, der nichts will und alles ordnet —, ist neu. Es verändert die Praxis des Denkens, ohne die Wurzel zu ersetzen, aus der das Erfinden kommt. Der letzte Gedanke des Buches wird hierher zurückkehren.

Wie zu lesen ist

Die vier Säulen bauen aufeinander auf, lassen sich aber auch einzeln lesen. Wer es eilig hat und nur wissen will, wie das Erfinden praktisch verläuft, kann mit dem zweiten Teil beginnen — sollte dann aber wissen, dass die Schichten nur von einem Menschen durchlaufen werden können, der die Lebensform der ersten Säule hat. Wer umgekehrt nur an der Frage interessiert ist, warum in einer wohlhabenden Gesellschaft immer weniger erfunden wird, findet die Antwort in der ersten Säule und mag die zweite überschlagen.

Am meisten gibt das Buch dem, der beide Teile in ihrer Reihenfolge liest. Denn erst zusammen zeigen sie, was hier behauptet wird: dass das Erfinden keine bloße Technik ist, die man beherrscht oder nicht, sondern eine Möglichkeit des guten Lebens — eine, die eine bestimmte Verfassung verlangt und die, wo diese Verfassung schwindet, mit ihr verschwindet. Wer das Erfinden zurückgewinnen will, muss die Lebensform zurückgewinnen. Das ist die These dieses Buches, und die erste Säule beginnt mit ihr.

Erste Säule — Die Voraussetzungen

Die anthropologische Wurzel

Die erste Säule fragt: Was braucht der Mensch, damit er erfinden kann?

Die Frage klingt einfach — sie klingt nach persönlicher Ausstattung, nach Talent, Neigung, Charakter. Aber diese Antwort greift zu kurz. Was der Erfinder braucht, ist keine Sammlung von Eigenschaften, die ein Individuum entweder mitbringt oder nicht. Es ist eine Lebensform — und das heißt: ein Bündel von Bedingungen, das nicht im Einzelnen liegt, sondern zwischen dem Einzelnen und seiner Umgebung, zwischen seiner Zeit und seiner Kultur.

Fünf Kapitel gehen dieser Lebensform nach. Sie fragen, warum das Erfinden ein Glück eigener Art ist — nicht das Glück des Konsums, sondern das aristotelische Glück des tätigen Lebens. Sie fragen, warum Erfinden im Flow-Zustand geschieht und warum dieser Zustand Anstrengung voraussetzt. Sie fragen, welche Sprache eine Gesellschaft sprechen muss, damit in ihr erfunden wird, und was mit dem Erfinden geschieht, wenn eine Gesellschaft das Wollen durch das Verwalten ersetzt.

Wer diese Kapitel liest, erfährt nicht, wie er erfinden kann. Er erfährt, unter welchen Bedingungen das Erfinden überhaupt möglich wird — bei ihm selbst wie bei seiner Umgebung. Das ist der erste Pfeiler, auf dem alles Weitere ruht: ohne die Lebensform kein Erfinden. Ohne das Erfinden keine Zukunft, in der eine Gesellschaft aus eigener Kraft weiterkommt.

1. Das gute Leben und das bequeme Leben

Aristoteles' Eudaimonia und Hedonia. Erfinden als eine Möglichkeit des guten Lebens.

I. Zwei Worte für Glück

Aristoteles hat in seiner *Nikomachischen Ethik* zwei Begriffe nebeneinandergestellt, die in den modernen europäischen Sprachen meist mit demselben Wort übersetzt werden — *Glück*. Im Griechischen sind es zwei verschiedene Wörter, die zwei verschiedene Sachen meinen.

Hedonia bezeichnet das Glück des angenehmen Empfindens. Die volle Schüssel, das warme Bett, das sanfte Klima, die ungestörte Stunde. Es ist das Glück, das sich einstellt, wenn das Lebensumfeld stimmt. Es ist nicht zu verachten — kein Mensch will dauerhaft frieren, hungern oder leiden. Hedonia ist die Bedingung, unter der das Leben überhaupt erträglich ist.

Eudaimonia bezeichnet etwas anderes. Aristoteles nennt es *gut leben und gut handeln* — und legt damit fest, dass es sich nicht um einen Zustand handelt, sondern um eine Tätigkeit. Eudaimonia ist nicht das, was einem widerfährt, sondern das, was man tut. Es ist das Leben, das im Vollzug seiner eigenen Möglichkeiten ist — nicht passiv, sondern aktiv. Nicht empfangend, sondern wirkend.

Diese Unterscheidung ist keine philosophische Spitzfindigkeit. Sie ist die Klärung einer Frage, die jeden Menschen betrifft. Wovon will ich ein Leben haben — von dem, was mir zustößt, oder von dem, was ich tue? Beide Antworten sind möglich. Die meisten Menschen mischen beide. Aber es gibt eine Schwerpunktwahl, und sie färbt das ganze Leben.

II. Das bequeme Leben

Das bequeme Leben ist auf Hedonia zentriert. Es organisiert sich um die Vermeidung von Anstrengung, die Maximierung des Komforts, die

Stabilisierung des Bestehenden. Es ist nicht passiv — auch das bequeme Leben verlangt Aufwand. Aber der Aufwand zielt auf Pufferung. Man arbeitet, um Sicherheit zu kaufen. Man plant, um Überraschungen zu vermeiden. Man pflegt Beziehungen, die vorhersagbar sind.

In einer Gesellschaft, die das bequeme Leben zur Norm erklärt hat, gilt Anstrengung als Verlust. Wer mehr arbeitet als nötig, wird belächelt. Wer Risiken eingeht, gilt als unvernünftig. Wer das Bestehende in Frage stellt, ist Querulant. Die Selektionsbedingungen sind klar — wer sich anpasst, wird belohnt; wer abweicht, wird bestraft.

Das bequeme Leben hat eine wichtige Eigenschaft: Es schließt das Erfinden aus. Nicht als verbotene Tätigkeit, sondern als unsinnige. Wer auf Hedonia zielt, hat keinen Grund, eine Maschine zu konstruieren, die niemand bestellt hat. Hat keinen Grund, eine Frage zu verfolgen, die niemand gestellt hat. Hat keinen Grund, vier Jahrzehnte mit einem Verfahren zu verbringen, dessen Anerkennung ungewiss ist. Das bequeme Leben ist mit dem Erfinden nicht vereinbar — nicht weil das Erfinden bequemer Lebensführung verboten wäre, sondern weil es ihr seinen Sinn entzieht.

III. Das gute Leben

Das gute Leben ist auf Eudaimonia zentriert. Es organisiert sich um die Frage, was man *tut* — was man verwirklicht, was man hervorbringt, was man der Welt schenkt. Komfort ist nicht Ziel, sondern Bedingung. Bequemlichkeit ist nicht Tugend, sondern allenfalls Mittel.

Aristoteles hat das gute Leben mit der Tätigkeit verbunden, die der menschlichen Verfassung angemessen ist — er nannte es das *Leben gemäß der besten Anlage*. Das ist sehr allgemein. Manche Menschen verwirklichen ihre beste Anlage als Lehrer, manche als Handwerker, manche als Eltern, manche als Künstler, manche als Erfinder. Eudaimonia ist nicht an einen Beruf gebunden. Sie ist daran gebunden, dass das Leben *im Vollzug seiner Möglichkeiten* ist.

Was das gute Leben mit Erfinden zu tun hat, ist eine Teilfrage. Erfinden ist eine Möglichkeit unter mehreren — nicht *die* Form der Eudaimonia, sondern *eine* Form. Wer ein Leben lang ein Handwerk übt, gut darin wird, es weitergibt, lebt eudaimonisch, ohne erfinden zu müssen. Wer ein Leben lang Kinder erzieht und sie zu mündigen Menschen werden lässt, lebt eudaimonisch, ohne ein Patent angemeldet zu haben. Das gute Leben hat viele Gestalten, und das Erfinden ist nur eine.

IV. Was das Erfinden eudaimonisch macht

Wenn Erfinden eine Möglichkeit des guten Lebens ist, dann nicht weil es *Erfinden* ist, sondern weil es eine bestimmte Verfassung verlangt — und diese Verfassung kommt der Eudaimonia entgegen.

Erfinden ist Tätigkeit. Es geschieht nicht, wenn man wartet. Es geschieht, wenn man arbeitet — am Material, am Problem, am Modell. Wer erfindet, ist *im Vollzug*.

Erfinden ist Verwirklichung von Möglichkeit. Eine Idee in der Luft ist Möglichkeit. Eine Idee in der Welt — gebaut, geprüft, in Funktion — ist Wirklichkeit. Erfinden ist die Bewegung von Möglichkeit zu Wirklichkeit, mit allem Aufwand, der dazwischen liegt.

Erfinden setzt Anstrengung als Wert. Es lässt sich nicht bequem betreiben. Es verlangt das Aushalten von Unsicherheit, das Wiederbeginnen nach Sackgassen, das Akzeptieren von Tradeoffs, das Tragen von Risiken, die andere nicht tragen würden. Wer Anstrengung scheut, kann nicht erfinden.

Erfinden hat einen Zweck, der über den Erfinder hinausgeht. Eine Erfindung, die nur dem Erfinder gefällt, ist nicht abgeschlossen. Sie wird abgeschlossen, indem sie in die Welt geht — als Patent, als Maschine, als Verfahren, das andere nutzen können. Damit hat das Erfinden eine eingebaute Großzügigkeit, die mit dem bequemen Leben nicht vereinbar ist.

Das bequeme Leben ist auf den eigenen Komfort zentriert. Das Erfinden zielt auf etwas, das der Welt zugute kommt.

Diese vier Eigenschaften — Tätigkeit, Verwirklichung, Anstrengung, Zweck-über-mich-hinaus — sind Aspekte der Eudaimonia, wie Aristoteles sie verstand. Sie sind nicht spezifisch für das Erfinden. Sie kommen auch bei anderen eudaimonischen Lebensformen vor. Aber wenn jemand erfindet, ist es kaum möglich, dass diese vier Eigenschaften nicht in Erscheinung treten.

V. Was das bedeutet für die folgenden Kapitel

Wenn das Erfinden eine Möglichkeit des guten Lebens ist, dann ist die Theorie des Erfindens nicht nur eine Theorie einer Tätigkeit. Sie ist auch eine Theorie einer Lebensform. Wer erfinden will, kann das nicht als isolierte Aktivität tun. Er muss sein Leben so einrichten, dass das Erfinden Platz hat — Zeit, Konzentration, Risikobereitschaft, Verzicht auf Komfort.

Diese Einrichtung des Lebens ist keine Lifestyle-Frage. Sie ist eine *strukturelle* Frage. Wer das Erfinden will, muss auf bestimmte Bequemlichkeiten verzichten und bestimmte Anstrengungen auf sich nehmen.

Die folgenden Kapitel des ersten Teils gehen dieser Einrichtung des Lebens nach. Sie zeigen, was es bedeutet, im Flow zu arbeiten statt im Konsum Glück zu suchen. Was Anstrengung als Wert in einer komfortorientierten Gesellschaft heißt. Was Wohlwollen als Haltung gegenüber dem Mitmenschen ist, wenn die Sprache der Gier den Diskurs bestimmt. Was Wollen heißt in einer Gesellschaft, die nur weiß, was sie nicht will.

Jeder dieser Aspekte ist eine Voraussetzung des Erfindens. Sie können einzeln gelebt werden, ohne dass jemand erfindet. Sie können nicht ausgesetzt werden, wenn jemand erfindet. Das ist die anthropologische Wurzel der Theorie, die hier ihren Anfang nimmt.

2. Glück und Flow

Csíkszentmihályis Flow als Gegenmodell zum Konsumglück. Erfinden als Lebenselixier.

I. Das Glück, das man kauft

Im modernen Sprachgebrauch ist *Glück* fast immer mit etwas verbunden, das man hat. Ein glücklicher Mensch ist einer, der bekommen hat, was er wollte — die Stelle, das Haus, den Partner, die Reise. Glück erscheint als Resultat erfolgreicher Beschaffung. Wer mehr beschaffen kann, hat mehr Glück. Wer wenig beschaffen kann, hat weniger.

Diese Auffassung des Glücks ist in der gegenwärtigen westlichen Gesellschaft so selbstverständlich, dass sie kaum mehr als Auffassung wahrgenommen wird. Sie bestimmt die Werbung, die das Glück mit Produkten verknüpft. Sie bestimmt die Karriereberatung, die das Glück mit Aufstieg verknüpft. Sie bestimmt die Wohnungssuche, die das Glück mit Quadratmetern verknüpft. Sie bestimmt die Lebensplanung, die das Glück mit erreichten Zielen verknüpft.

Die innere Logik dieser Glücksauffassung ist die Logik des Konsums. Glück wird nicht hervorgebracht, es wird besorgt. Glück wird nicht getan, es wird empfangen. Glück ist nicht die Tätigkeit, sondern ihr Resultat. Wer glücklich werden will, muss erst etwas haben, was ihn glücklich macht.

Das ist die Hedonia, von der das vorige Kapitel sprach, in einer ihrer modernen Verkleidungen. Sie ist nicht falsch — natürlich erfreut man sich an Dingen, die man hat. Sie ist nur unvollständig. Sie übersieht eine andere Form des Glücks, die nicht im Haben liegt, sondern im Tun.

II. Was Csíkszentmihályi gefunden hat

In den 1970er Jahren begann der ungarisch-amerikanische Psychologe Mihály Csíkszentmihályi eine Untersuchung, die einfach klang. Er fragte

Menschen, in welchen Momenten sie sich glücklich fühlten — wirklich glücklich, nicht nur zufrieden. Er fragte Bergsteiger, Schachspieler, Chirurgen, Komponisten, Maler, Tänzer. Er erwartete, dass die Antworten in eine bekannte Richtung gehen würden — Erfolg, Anerkennung, Belohnung, Genuss.

Was er fand, war anders. Die Menschen, die er befragte, sprachen nicht vom Glück nach getaner Arbeit. Sie sprachen vom Glück *während* der Arbeit. Genauer: vom Glück eines bestimmten Zustandes, der sich einstellt, wenn die Tätigkeit ganz gelungen ist. Die Bergsteiger nannten es *die Wand, in der man verschwindet*. Die Schachspieler *das Spiel, das sich selbst spielt*. Die Komponisten *die Musik, die kommt*. Csíkszentmihályi nannte es *Flow*.

Im Flow-Zustand ist der Mensch nicht von seiner Tätigkeit getrennt. Er ist *in* ihr. Er denkt nicht *über* sie nach, er führt sie aus. Die Selbstwahrnehmung tritt zurück — der Mensch vergisst sich nicht, er ist nur nicht mehr der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit ist auf die Sache gerichtet. Die Zeit verändert sich — Stunden vergehen wie Minuten, oder Minuten dehnen sich zu Stunden, je nachdem, was die Sache verlangt. Das Tun fühlt sich gleichzeitig anstrengend und mühelos an. Es ist Anstrengung, aber sie ist nicht beschwerlich.

Csíkszentmihályi hat in jahrzehntelanger Forschung die Bedingungen identifiziert, unter denen Flow zustandekommt. Sie sind bemerkenswert genau. Die Tätigkeit muss ein klares Ziel haben. Sie muss unmittelbares Feedback geben — der Tuende muss spüren, ob sein Tun gelingt oder nicht. Die Anforderung der Tätigkeit muss zur Fähigkeit des Tuenden passen — nicht zu leicht, nicht zu schwer. Wenn die Anforderung zu leicht ist, kommt Langeweile. Wenn sie zu schwer ist, kommt Angst. Im schmalen Bereich dazwischen, wo Anforderung und Fähigkeit sich genau treffen, entsteht der Flow.

Diese Bedingungen sind nicht zufällig die Bedingungen einer Tätigkeit, die jemand *gut* tut. Sie sind die Bedingungen einer Tätigkeit, die der Tuende meistert. Flow ist das Glück der gelingenden Tätigkeit.

III. Wie sich Flow vom Konsumglück unterscheidet

Der Unterschied zwischen Flow und Konsumglück ist nicht graduell. Er ist *strukturell*. Beide sind angenehm, beide werden als Glück erfahren. Aber sie haben unterschiedliche Verfassungen.

Das Konsumglück braucht ein *Objekt*. Etwas, das man hat, kauft, bekommt, erlebt. Ohne Objekt kein Konsumglück. Wer alles hat, was er will, und es trotzdem nicht genießen kann, hat *kein* Konsumglück.

Der Flow braucht eine *Tätigkeit*. Etwas, das man tut, mit Aufmerksamkeit und Fähigkeit. Ohne Tätigkeit kein Flow. Wer alles hat und nichts tut, kann kein Flow haben — selbst wenn er äußerlich beneidenswert lebt.

Das Konsumglück verbraucht sich. Die Reise ist nach drei Wochen vorbei, der Wagen ist nach drei Jahren nichts Besonderes mehr, das neue Haus wird zum Alltag. Das Glück muss erneuert werden, durch neue Beschaffungen, neue Erlebnisse, neue Anschaffungen. Die Hedonia hat eine eingebaute Erschöpfungstendenz — sie verlangt steigenden Aufwand für gleichbleibende Wirkung. Psychologen nennen das die *hedonische Anpassung*.

Der Flow verbraucht sich nicht in derselben Weise. Eine Tätigkeit, die man gut tut, kann man Tag um Tag tun, Jahr um Jahr, manchmal Jahrzehnt um Jahrzehnt. Sie wird nicht langweilig, weil sie sich mit der Fähigkeit des Tuenden mitentwickelt. Wer im Flow Schach spielt, spielt nach zwanzig Jahren ein anderes Schach — ein tieferes, reicheres, präziseres. Die Anforderung wächst mit der Fähigkeit. Der Flow erneuert sich aus sich selbst.

Das Konsumglück macht abhängig vom Erwerb. Wer es nicht mehr besorgen kann — durch Krankheit, durch Verlust, durch Alter, durch wirtschaftlichen Niedergang —, verliert sein Glück. Der Flow macht unabhängig vom Erwerb. Wer ihn einmal kennt, kann ihn überall hervorbringen, wo er eine Tätigkeit findet, die seine Fähigkeit fordert. Er ist tragbar. Er gehört dem Tuenden, nicht den Umständen.

IV. Erfinden als Flow

Das Erfinden ist eine Tätigkeit, die alle Bedingungen des Flow erfüllt — und ihn deshalb regelmäßig hervorbringt, wenn die Bedingungen stimmen.

Ein klares Ziel hat das Erfinden immer. Es geht um eine Lösung, ein Verfahren, eine Konstruktion, die etwas Bestimmtes können soll. Manchmal ist das Ziel zu Beginn unscharf, aber es wird im Verlauf der Arbeit präziser. Wer erfindet, weiß irgendwann, woran er arbeitet.

Unmittelbares Feedback hat das Erfinden ebenfalls. Das Material gibt Antwort. Die Konstruktion funktioniert oder funktioniert nicht. Die Maße stimmen oder stimmen nicht. Die Berechnung geht auf oder geht nicht auf. Der Erfinder muss nicht warten, bis ein Vorgesetzter, ein Kunde, ein Markt sein Tun bewertet — die Sache selbst bewertet ihn, jeden Tag, an jedem Werkstück, bei jeder Probe.

Die Anforderung passt zur Fähigkeit, wenn der Erfinder das richtige Problem gewählt hat. Hier liegt eine Kunst, die nicht jeder Erfinder beherrscht. Wer ein zu leichtes Problem wählt, langweilt sich, und der Flow stellt sich nicht ein. Wer ein zu schweres Problem wählt, scheitert, und der Flow geht in Angst über. Erfahrene Erfinder lernen, Probleme so zuzuschneiden, dass sie genau am Rand der eigenen Fähigkeit liegen — schwer genug, um das Können zu fordern, lösbar genug, um es nicht zu überfordern. Diese Selbst-Eichung der Schwierigkeit ist eine der stillen Künste des Erfinderlebens.

Wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind, kommt der Flow. Wer schon einmal an einem konstruktiven Problem gearbeitet hat, das genau seine Fähigkeit traf, kennt das Phänomen. Die Stunden vergehen unbemerkt. Andere Sorgen treten zurück. Hunger, Müdigkeit, sogar körperliche Beschwerden werden lange nicht wahrgenommen. Die Sache zieht. Die nächste Frage ergibt sich aus der vorigen. Eine Lösung führt zur nächsten Frage. Das Tun trägt sich selbst.

Csíkszentmihályi hat festgestellt, dass Menschen, die regelmäßig im Flow arbeiten, ein anderes Lebensgefühl haben als Menschen, die es nicht tun. Sie sind nicht *zufriedener* im Sinne des Konsumglücks — sie haben oft weniger materielle Annehmlichkeiten als andere, weil sie weniger auf Beschaffung zentriert leben. Aber sie sind *glücklicher* im Sinne der Eudaimonia. Ihr Leben hat eine innere Erfülltheit, die nicht von äußeren Umständen abhängt. Sie haben ein Glück, das sie überall hin mitnehmen.

V. Erfinden als Lebenselixier

Wer als Erfinder arbeitet, arbeitet — wenn er es richtig tut — überwiegend im Flow. Das ist nicht selbstverständlich. Viele Berufstätigkeiten lassen den Flow selten zu. Bürokratische Arbeit, repetitive Verwaltung, dienstliche Pflichterfüllung — das alles produziert keinen Flow, weil entweder die Anforderung zu gering oder das Feedback zu vage ist. Erfinden ist dagegen eine Tätigkeit, die fast zwangsläufig in Flow-Zustände führt, sobald sie ernsthaft betrieben wird.

Das ist ein wichtiger Befund. Er erklärt, warum Erfinder oft mit einer Hartnäckigkeit an ihrer Arbeit hängen, die den Außenstehenden unverständlich erscheint. Sie hängen nicht an *Geld* — Erfinden bringt selten Geld. Sie hängen nicht an *Anerkennung* — die kommt selten und unzuverlässig. Sie hängen an dem Zustand, den sie beim Erfinden erleben. Sie hängen am Flow.

In der älteren Sprache hieß das *die Sache liebt mich, und ich liebe sie*. In Csíkszentmihályis Sprache heißt es *Flow*. Beide Beschreibungen meinen denselben Befund. Wer eine Sache findet, die sein Können fordert und sein Tun trägt, hat etwas gefunden, was tiefer geht als Wohlbefinden. Er hat eine Lebensquelle gefunden.

Diese Lebensquelle ist nicht ungefährlich. Wer im Flow arbeitet, kann Stunden verlieren, die er für andere Dinge gebraucht hätte. Er kann Beziehungen vernachlässigen, weil die Sache zieht. Er kann seine Gesundheit überfordern, weil er den Hunger nicht spürt. Erfinder haben oft

schwierige Lebensläufe — nicht weil sie schwierige Menschen wären, sondern weil ihr Glück sie an Tätigkeiten bindet, die sie aus dem normalen sozialen Rhythmus heraustragen. Das Glück des Flow hat seinen Preis. Der Preis ist die Abweichung von dem, was man Normalität nennt.

Aber dieser Preis ist nicht unbedingt schlechter als der Preis des Konsumglücks. Wer auf Konsum zielt, zahlt mit lebenslangem Aufwand für Beschaffungen, die sich verbrauchen. Wer auf Flow zielt, zahlt mit Abweichung von der Normalität für ein Glück, das sich nicht verbraucht. Beide Preise sind real. Welcher zumutbarer ist, hängt von der Person ab.

VI. Was das für die Theorie bedeutet

Die Theorie des Erfindens ist eine Theorie einer Tätigkeit, die Flow ermöglicht. Wer das Erfinden verstehen will, muss verstehen, dass es nicht eine besonders anstrengende Form der Erwerbsarbeit ist. Es ist eine Tätigkeit, die ihren eigenen Lohn in sich trägt — den Zustand, in dem sie ausgeführt wird.

Das hat Konsequenzen für alles, was in den folgenden Kapiteln kommt. Wer die *neun Schichten des Erfindens* verstehen will, sollte sie als Schichten einer Tätigkeit lesen, die im Flow stattfindet. Wer die *kognitiven Modi* verstehen will, sollte sie als Modi einer Tätigkeit lesen, die sich selbst trägt. Wer die *systemische Lage des Erfinders* verstehen will, sollte verstehen, dass diese Lage darum so verletzend ist, weil sie eine Lebensquelle gefährdet — nicht nur eine Erwerbsquelle.

Wer die Flow-Quelle einmal kennt, gibt sie nicht leicht auf. Auch wenn die äußeren Bedingungen ihr entgegenstehen. Auch wenn die Anerkennung ausbleibt. Auch wenn das Geld nicht kommt. Das Erfinden hat ein eigenes Recht — das Recht, das aus der Erfahrung kommt, dass es sein eigenes Glück enthält.

Das ist die Brücke zum nächsten Kapitel. Wenn Erfinden eine Tätigkeit im Flow ist, dann verlangt es eine Bereitschaft zur Anstrengung, die in der

gegenwärtigen Lebensumgebung nicht mehr selbstverständlich ist. Diese Bereitschaft ist ihrerseits eine Voraussetzung des Erfindens — und gleichzeitig eine Möglichkeit, die durch das Erfinden hervorgebracht wird. Anstrengung ist nicht das, was dem Flow entgegensteht. Anstrengung ist, was im Flow geschieht. Aber das wird das nächste Kapitel ausführen.

3. Anstrengung als Wert

Komfortzone als Gefängnis. Bereitschaft zur Anstrengung als Voraussetzung des Erfindens.

I. Wofür man sich anstrengt

Wer in der heutigen Welt sagt, das Erfinden verlange eine Bereitschaft zur Anstrengung, riskiert ein Missverständnis. Die Sätze klingen, als würde damit eine ganze Lebensweise pauschal kritisiert — als wäre, wer es sich gut einrichtet, ein Mensch ohne Anstrengung. Das wäre nicht nur unfair, es wäre falsch. Menschen, die ihr Leben komfortabel gestalten, sind nicht durchweg träge. Viele von ihnen strengen sich erheblich an — im Fitnessstudio, auf langen Klettertouren, bei sportlichen Wettkämpfen, beim Erlernen von Sprachen, auf anspruchsvollen Reisen, in Hobbys, die ihnen Können abverlangen. Manche dieser Anstrengungen sind beträchtlich. Sie können die körperliche oder geistige Verfassung an Grenzen führen. Sie können Flow auslösen — der Bergsteiger und der Schachspieler, mit denen Csíkszentmihályi seine Forschung begann, waren beide nicht beruflich, sondern aus Leidenschaft tätig.

Die Frage ist nicht, *ob* man sich anstrengt. Die Frage ist *wofür*.

Eine Anstrengung im Fitnessstudio richtet sich auf den eigenen Körper, auf seine Form, auf seine Leistungsfähigkeit. Eine Klettertour richtet sich auf den eigenen Erfolg, auf den Berg, der bezwungen wird. Ein Spielgewinn richtet sich auf den Sieg über einen Gegner. Eine anspruchsvolle Reise

richtet sich auf das eigene Erleben — das, was man später erzählen kann, was die Erinnerung füllt, was das Selbstbild bereichert.

In all diesen Fällen ist der *Empfänger* der Anstrengung der Anstrengende selbst. Er wird durch sie fitter, erfolgreicher, erfahrener, interessanter. Sein Leben wird reicher. Aber das Werk, das er hervorbringt, ist *er*. Sein Körper, seine Bilanz, seine Erinnerungen. Was über ihn hinausgeht, ist begrenzt — der Trainingspartner profitiert vielleicht, der Erzählzuhörer wird unterhalten. Das eigentliche Resultat bleibt im Selbst.

Das ist nicht zu verachten. Wer sich nicht um sich selbst kümmert, kümmert sich auch um wenig anderes. Selbstbezogene Anstrengung gehört zum guten Leben. Sie ist nicht das Gegenteil der Eudaimonia, sondern eine ihrer Vorbedingungen — wer seinen Körper vernachlässigt, kann keine vierzig Jahre an einem Verfahren arbeiten.

Aber sie ist nicht das Erfinden. Das Erfinden hat einen anderen Empfänger. Es richtet sich auf etwas, das nicht der Erfinder ist. Auf eine Maschine, die andere benutzen werden. Auf ein Verfahren, das in einer Werkstatt eingesetzt wird, in der der Erfinder nie steht. Auf eine Idee, die in der Welt bleibt, wenn der Erfinder nicht mehr da ist. Die Anstrengung des Erfindens hat eine Großzügigkeit eingebaut, die der selbstbezogenen Anstrengung fehlt — sie geht ins Werk, nicht ins Selbst.

Damit ist die Pointe geklärt, ohne dass irgendjemandem mangelnde Anstrengung unterstellt würde. Wer sich um seinen Körper kümmert, strengt sich an. Wer einen Berg besteigt, strengt sich an. Wer eine Sprache lernt, strengt sich an. Aber wer erfindet, strengt sich auf eine andere Weise an — auf eine, die ein Werk außerhalb des eigenen Selbst hervorbringt. Diese Anstrengung ist es, die das vorige Kapitel meinte und die dieses Kapitel ausarbeiten will. Sie ist nicht Anstrengung schlechthin, sie ist Anstrengung auf das hin, was über den Anstrengenden hinausgeht.

II. Die Komfortzone

Der Begriff *Komfortzone* ist in den letzten Jahrzehnten zu einer Standardvokabel geworden. Er bezeichnet den Bereich, in dem ein Mensch sich sicher und behaglich fühlt — die bekannten Aufgaben, die vertrauten Beziehungen, die routinierten Abläufe. *Verlasse deine Komfortzone* lautet einer der gängigen Ratschläge der modernen Selbstoptimierung.

Was die Sprecher dieses Ratschlags meist nicht klären — und was die Hörer noch seltener wissen —, ist eine grundlegende Doppeldeutigkeit. *Komfortzone* kann zwei sehr verschiedene Sachen bezeichnen.

Im einen Sinn ist die Komfortzone der Bereich der eigenen Fähigkeit. Wer in seiner Komfortzone arbeitet, tut Dinge, die er gut kann. Das ist nicht schlecht — Meisterschaft braucht Wiederholung, Wiederholung braucht den Bereich, in dem man kompetent ist. Eine Welt ohne Komfortzonen wäre eine Welt ohne Können. Wer erfindet, arbeitet zum großen Teil in seiner Komfortzone — er nutzt das, was er gelernt hat, um es auf neue Probleme anzuwenden.

Im anderen Sinn ist die Komfortzone das Gefängnis der Bequemlichkeit. Wer sich in diesem Sinn in der Komfortzone aufhält, hat nicht ein Können, das ihn trägt — er hat eine Vermeidung, die ihn einschließt. Er macht das Bekannte, weil das Unbekannte Angst macht. Er meidet das Risiko, weil das Risiko Anstrengung verlangt. Er bleibt, wo er ist, nicht weil er dort etwas gut tut, sondern weil er dort nicht herausgefordert wird.

Der Unterschied zwischen den beiden Komfortzonen ist nicht graduell, er ist *kategorial*. Die erste ist eine Quelle der Kraft, aus der das Neue hervorgehen kann. Die zweite ist ein Käfig, der die Kraft erstickt. Wer den Ratschlag *Verlasse deine Komfortzone* gibt, sollte präzisieren, welche der beiden er meint. Wer im ersten Sinn arbeitet, sollte seinen Bereich nicht verlassen — er sollte in ihm tiefer werden. Wer im zweiten Sinn lebt, sollte ihn verlassen — und zwar nicht, um eine andere Bequemlichkeit zu finden, sondern um in den Zustand zu kommen, der das gute Leben möglich macht.

III. Die Bereitschaft zur Anstrengung

Was das Erfinden verlangt, ist nicht ein Heroismus der Selbstüberwindung. Es ist eine schlichte Bereitschaft. Die Bereitschaft, sich anzustrengen, wenn die Sache es verlangt — und nicht nur dann, wenn die Anstrengung sicher belohnt wird.

Diese Bereitschaft hat mehrere Eigenschaften, die sie von anderen Haltungen unterscheidet.

Sie ist *anlassgebunden*. Wer bereit ist zur Anstrengung, sucht sie nicht ohne Anlass. Er strengt sich an, wenn die Sache es fordert, und ruht aus, wenn sie es zulässt. Er ist nicht der Asket, der sich grundlos quält. Er ist der Handwerker, der weiß, dass manche Werke ohne Schweiß nicht entstehen — und der den Schweiß deshalb nicht scheut, wenn das Werk ihn verlangt.

Sie ist *nicht zeitgebunden*. Anstrengung kann Stunden dauern, aber auch Jahre. Wer eine Maschine entwickelt, kann nicht nach drei Wochen entscheiden, dass die Anstrengung jetzt genug war. Wer eine Theorie ausarbeitet, muss sich möglicherweise auf Jahrzehnte einstellen. Die Bereitschaft zur Anstrengung schließt die Bereitschaft ein, lange Strecken durchzuhalten, ohne einen klaren Endpunkt zu sehen.

Sie ist *belohnungsfrei*. Wer sich anstrengt, weil die Anstrengung belohnt wird, ist nicht bereit zur Anstrengung — er ist bereit zur Belohnung, und die Anstrengung ist nur das Mittel. Die echte Bereitschaft zur Anstrengung kommt zustande, wenn der Tuende sich auch dann anstrengt, wenn die Belohnung ungewiss oder ausgeschlossen ist. Sie hat ihre Quelle nicht im Lohn, sondern im Sinn der Sache.

Diese drei Eigenschaften — anlassgebunden, nicht zeitgebunden, belohnungsfrei — sind nicht selbstverständlich. Sie sind in der modernen Lebensgestaltung untypisch. Wer sie hat, hat eine Disposition, die der Mehrheit fremd ist. Wer sie nicht hat, kann lernen, sie zu entwickeln — aber das Lernen ist selbst ein Anstrengungsprozess, vor dem die meisten zurückschrecken.

IV. Die Anstrengung im Flow

Wir haben im vorigen Kapitel gesagt, dass Anstrengung im Flow geschieht — und dass sie nicht beschwerlich ist. Das ist auf den ersten Blick paradox. Wenn Anstrengung im Flow nicht beschwerlich ist, ist sie dann überhaupt Anstrengung?

Die Antwort ist: Sie ist Anstrengung im Sinne der *physiologischen Inanspruchnahme*. Wer im Flow arbeitet, verbraucht Energie, fordert seine Konzentration, beansprucht seine Aufmerksamkeit. Acht Stunden im Flow sind acht Stunden Arbeit — der Körper merkt es, wenn der Flow vorbei ist. Sie ist *nicht* Anstrengung im Sinne der *psychologischen Beschwerlichkeit*. Wer im Flow ist, empfindet die Anstrengung nicht als Last. Er empfindet sie als das, was er tut — als das Tun selbst.

Diese Doppelnatur der Anstrengung ist methodisch wichtig. Wer Anstrengung nur in der psychologischen Bedeutung kennt — als Last, als Beschwerde, als Aufwand, der etwas kostet —, kann den Flow nicht verstehen. Er denkt, der Flow sei eine Form der Mühelosigkeit. Er ist es nicht. Er ist eine Form der *unbeschwerlichen* Anstrengung, in der das Tun und das Tuende eins werden, sodass der Tuende sich selbst als Mühe nicht mehr wahrnimmt.

Genau deshalb ist die Bereitschaft zur Anstrengung so eng mit dem Flow verbunden. Wer Anstrengung scheut, kann den Flow nicht erreichen — denn der Flow setzt voraus, dass man die Schwelle der ersten, schwierigeren Stunden überschreitet. Wer in den Flow gelangen will, muss bereit sein, die Anstrengung der Schwelle zu tragen. Erst dann kommt der Zustand, in dem die Anstrengung sich verwandelt — in dem sie nicht mehr Last ist, sondern Tätigkeit.

V. Anstrengung und Selbstwert

Es gibt eine Beobachtung, die in der Forschung zur Eudaimonia immer wieder gemacht wird. Menschen, die regelmäßig Anstrengung auf sich

nehmen — nicht im Sinne der Selbstüberforderung, sondern im Sinne der bereiten, anlassgebundenen Anstrengung —, haben ein anderes Selbstverhältnis als Menschen, die Anstrengung meiden.

Sie wissen, dass sie etwas können. Nicht aus Einbildung, sondern aus Erfahrung. Sie haben sich angestrengt, sie haben es geschafft, sie wissen es. Dieses Wissen ist nicht abhängig von der Bestätigung anderer. Es ist nicht abhängig von Erfolg im äußeren Sinn. Es ist eine *Selbstgewissheit*, die aus der eigenen Erfahrung kommt.

Menschen, die Anstrengung meiden, haben diese Gewissheit nicht. Sie wissen nicht genau, was sie können — weil sie es nicht ausprobiert haben. Sie sind auf die Bestätigung anderer angewiesen, um sich selbst einzuschätzen. Sie sind *labil im Selbstwert*, weil ihr Selbstwert nicht in eigenem Tun verankert ist, sondern in fremder Anerkennung.

Das ist ein wichtiger Befund für die Theorie des Erfindens. Der Erfinder, der ohne Anerkennung weiterarbeitet, kann das nicht aus dem Nichts. Er kann es, weil er einen Selbstwert hat, der nicht von außen abhängt. Dieser Selbstwert kommt aus der Erfahrung, dass er sich angestrengt hat, dass er etwas zustande gebracht hat, dass es funktioniert. Der Selbstwert des Erfinders ist eine Folge seiner Bereitschaft zur Anstrengung — und wird gleichzeitig zur Bedingung dafür, dass er weiterarbeiten kann, wenn die äußeren Bedingungen schlecht sind.

VI. Eine kulturelle Bemerkung

Die deutsche Sprache hat ein Wort für die Haltung, die wir hier beschreiben. Sie nennt es *Tüchtigkeit*. Das Wort ist heute fast verschwunden — es klingt altmodisch, autoritär, mit einer Strenge, die nicht mehr in die Zeit passt. Aber es bezeichnet etwas, was die moderne Sprache nicht ersetzen kann. *Tüchtig* ist nicht *fleißig* — fleißig sein kann auch der Bürokrat, der seine Stunden absitzt. *Tüchtig* ist nicht *erfolgreich* — erfolgreich kann auch sein, wer sich nicht anstrengt, sondern Glück hat. *Tüchtig* ist die Verbindung von

Können, Anstrengung und gewolltem Werk. Wer tüchtig ist, kann etwas, strengt sich dafür an, und bringt etwas hervor, das er hervorbringen wollte.

Das Verschwinden dieses Wortes ist symptomatisch. Die Gesellschaft, die *tüchtig* nicht mehr sagt, hat keinen Begriff mehr für die Haltung, die sie verloren hat. Sie ist *fleißig*, aber das ist zu wenig — Fleiß ohne Können und ohne Werk ist Plackerei. Sie ist *erfolgreich*, aber das ist zu viel — Erfolg ohne Anstrengung ist Glück, und Glück hat man oder hat man nicht. Was zwischen Fleiß und Erfolg liegt — die tätige Bereitschaft zur sinnvollen Anstrengung —, hat keinen Namen mehr.

Bezeichnend ist, dass das Wort seit kurzem ein Revival erlebt — in einer neuen, sehr alten Form. *Kriegstüchtigkeit* ist seit etwa 2024 wieder in der politischen Sprache angekommen. Der Begriff war von 1945 bis in die zwanziger Jahre des einundzwanzigsten Jahrhunderts aus dem öffentlichen Diskurs verschwunden. Jetzt ist er zurück. Damit kehrt das Wort in einer Form zurück, die mit dem zivilen Begriff der Tüchtigkeit nichts mehr zu tun hat — eine Tüchtigkeit nicht zur Hervorbringung, sondern zur Mobilisierung. Nicht zum Werk, sondern zum Krieg. Das ist nicht zufällig. Eine Gesellschaft, die *Tüchtigkeit* als zivilen Begriff verloren hat, entdeckt das Wort wieder, sobald es um die Verteidigung des Bestehenden geht. Die Reihenfolge ist verkehrt. In einer gesunden Sprache hätte die zivile Tüchtigkeit ihren Platz, und die *Kriegstüchtigkeit* wäre eine seltene, traurige Sonderform. Die heutige Lage ist umgekehrt — die zivile Tüchtigkeit fehlt, die Kriegstüchtigkeit kommt zurück. Das ist eine Diagnose, die über das Erfinden hinausgeht.

Wer das Erfinden verstehen will, sollte das Wort *Tüchtigkeit* in seiner zivilen Form wieder in seinen Sprachschatz aufnehmen. Tüchtigkeit ist die Disposition, die das Erfinden hervorbringt. Sie ist kein Charakterzug, sondern eine Praxis. Wer sich anstrengt und etwas zustande bringt und sich daran prüft, wird tüchtig. Wer es vermeidet, bleibt es nicht.

VII. Was das für die Theorie bedeutet

Die Theorie des Erfindens ist eine Theorie einer tüchtigen Lebensform. Sie verlangt nichts Außergewöhnliches im Sinne eines Heroismus — sie verlangt das eigentlich Selbstverständliche, das in unserer Zeit selten geworden ist. Bereitschaft zur Anstrengung. Aushalten von Unsicherheit. Treue zur Sache, auch wenn die Sache nicht belohnt wird.

Diese Disposition ist nicht jedermanns Sache. Aber sie ist auch nicht die Sache weniger Auserwählter. Sie kann gelernt werden — durch Übung, durch Vorbilder, durch das eigene Erleben des Flow, das den Lohn der Anstrengung in der Anstrengung selbst liefert. Wer sie einmal erlebt hat, kann sie kaum mehr lassen. Wer sie nicht erlebt hat, kann nicht verstehen, was die anderen tun.

Das ist eine Schwierigkeit für die Theorie. Sie kann nicht *beweisen*, dass die Bereitschaft zur Anstrengung lohnt. Sie kann nur *zeigen*, dass diejenigen, die sie haben, ein anderes Verhältnis zur Welt haben — ein wirksameres, tieferes, freieres. Wer die Theorie liest, ohne diese Erfahrung selbst zu haben, kann sie als unangemessene Forderung empfinden. Wer sie liest und die Erfahrung kennt, erkennt sich wieder.

Die folgenden Kapitel werden zeigen, dass die Bereitschaft zur Anstrengung nicht isoliert steht. Sie ist eingebettet in eine Haltung, die wir noch zu beschreiben haben. Wohlwollen gegenüber dem Mitmenschen. Wollen statt Verwalten. Geduld mit dem, was reift. Diese Haltungen tragen sich gegenseitig — sie sind nicht einzelne Tugenden, sondern Aspekte einer Lebensform, in der das Erfinden Platz hat.

Das ist die Brücke zum nächsten Kapitel, das von einer dieser Haltungen handelt. Wer sich anstrengt, ohne wohlwollend zu sein, wird zum Macher, der andere übersieht. Wer wohlwollend ist, ohne sich anzustrengen, wird zum Sympathischen, der nichts hervorbringt. Beides allein reicht nicht. Beides zusammen — Anstrengung und Wohlwollen — schafft die Bedingung, unter der das Erfinden gut wird.

4. Wohlwollen und Gier

Boesky 1986 und die Folgen. Sowohl-als-Auch versus Entweder-Oder. Mondragón als gelebter Beweis.

I. Eine Sprache, die anders wurde

Es gibt einen Moment in der jüngeren Geschichte, der besser dokumentiert ist als die meisten kulturellen Wendepunkte. Im Mai 1986 hielt Ivan Boesky eine Rede vor Wirtschaftsstudenten an der University of California in Berkeley. Boesky war damals einer der prominentesten Investoren der Wall Street — ein Mann, der durch Insider-Geschäfte zum Multimillionär geworden war, was zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht öffentlich bekannt war. In seiner Rede sagte er einen Satz, der zur Parole eines Jahrzehnts werden sollte: *Greed is healthy. You can be greedy and still feel good about yourself. — Gier ist gesund. Man kann gierig sein und sich trotzdem gut dabei fühlen.*

Die Studenten applaudierten. Der Satz wurde verbreitet. Ein Jahr später nahm der Filmemacher Oliver Stone ihn auf — in der Figur des Gordon Gekko, gespielt von Michael Douglas, im Film *Wall Street*. Gekko sagte vor versammelten Aktionären: *Greed, for lack of a better word, is good. — Gier, in Ermangelung eines besseren Wortes, ist gut.* Stone hatte den Film als Warnung vor dem moralischen Verfall der Wall Street gemeint. Er wurde, gegen seine Absicht, zur Inspiration einer Generation von Wirtschaftsstudenten. *Greed is good* wurde zur Lebensphilosophie.

Was hier geschah, war keine Erfindung einer neuen Tugend. Gier hat es immer gegeben. Was geschah, war die *öffentliche Rehabilitation* dessen, was zuvor — über Jahrhunderte, in allen großen Traditionen — als Laster galt. Gier wurde nicht mehr als Schwäche oder Verirrung beschrieben. Sie wurde zur produktiven Kraft erklärt. Wer gierig war, trieb die Wirtschaft an. Wer Gewinne maximierte, schuf Wohlstand. Wer Skrupel hatte, war ineffizient.

Diese Wendung war nicht zufällig und sie war nicht auf Wirtschaftsstudenten beschränkt. Sie passte zu einer breiteren Bewegung — Reagan in den USA, Thatcher in Großbritannien —, die das Vertrauen in den Markt zur Staatsdoktrin machte. Der Markt war effizient, der Staat war ineffizient. Was der Markt belohnte, war richtig. Was er bestrafte, war falsch. Wenn der Markt Gier belohnte, war Gier richtig. Eine Generation lernte, dass es zwischen *gut für mich* und *gut für die Welt* keinen Unterschied geben muss — beides fällt zusammen, wenn man dem Markt glaubt.

II. Die Geometrie der Wirtschaftsdisposition

Wer das Erfinden in dieser Lage verstehen will, muss eine Unterscheidung machen, die im modernen Wirtschaftsdiskurs verschwunden ist — die Unterscheidung zwischen Eigeninteresse und Gier. Beide sind nicht dasselbe.

Eigeninteresse ist die Bereitschaft, für sich selbst zu sorgen. Wer sich anstrengt, will dafür etwas. Das ist nicht falsch — es ist die Voraussetzung jeder Tätigkeit, die nicht reine Selbstaufopferung ist. Auch der Erfinder hat Eigeninteresse. Er will, dass seine Erfindung anerkannt wird. Er will, dass er von seiner Arbeit leben kann. Er will, dass das, was er hervorbringt, geschätzt wird. Das alles gehört zum gesunden Eigeninteresse, ohne das niemand jahrzehntelang an einer Sache arbeiten kann.

Gier ist etwas anderes. Sie ist Eigeninteresse ohne Grenze. Sie ist die Disposition, die immer mehr will, ohne nach dem Genug zu fragen. Wer gierig ist, hat nicht ein Eigeninteresse, das mit dem Wohl anderer kompatibel ist — er hat ein Eigeninteresse, das die anderen *als Mittel* benutzt. Das ist der Punkt, an dem die Gier sich vom gesunden Eigeninteresse trennt. Beim gesunden Eigeninteresse fragt man — *was hilft mir und schadet niemandem?* Bei der Gier fragt man — *was bringt mir am meisten, egal wer dabei verliert?*

Diese Unterscheidung lässt sich in einer einfachen Geometrie fassen. Auf der einen Achse das Eigeninteresse — von schwach bis stark. Auf der anderen Achse das Wohlwollen gegenüber anderen — von schwach bis stark. Ein Mensch ohne Eigeninteresse und ohne Wohlwollen ist gleichgültig. Ein Mensch mit Eigeninteresse und ohne Wohlwollen ist gierig. Ein Mensch mit Wohlwollen und ohne Eigeninteresse ist hingebungsvoll bis zur Selbstverleugnung. Ein Mensch mit Eigeninteresse *und* Wohlwollen ist das, was wir den Gesunden nennen — er sorgt für sich, ohne andere als bloße Mittel zu nutzen.

Boeskys Ansage war, dass die vierte Position — gesundes Eigeninteresse mit Wohlwollen — eine sentimentale Illusion sei. *Greed is good* setzt voraus, dass das Wohlwollen eine Schwäche ist, ein Hindernis, eine Verlangsamung. Wer wohlwollend ist, kommt nicht weit. Wer gierig ist, gewinnt. Die Wahl steht zwischen *gewinnen* und *gut sein*, und die richtige Wahl ist *gewinnen*.

Diese Reduktion ist falsch. Sie reduziert eine Vier-Felder-Geometrie auf eine Linie zwischen zwei Polen — Gier oder Schwäche. Sie übersieht die Möglichkeit, gleichzeitig stark im Eigeninteresse und stark im Wohlwollen zu sein. Sie übersieht, dass die Welt voll ist von Menschen, die genau das praktizieren — der Handwerker, der seine Arbeit gut macht, weil er stolz auf sie ist und weil sie seinen Kunden nützt; der Lehrer, der seinen Lebensunterhalt verdient und seine Schüler bildet; der Erfinder, der von seiner Arbeit leben will und etwas hervorbringt, das anderen dient.

III. Sowohl-als-Auch versus Entweder-Oder

Die Sprache der Gier baut auf einer logischen Form, die das Wohlwollen ausschließt — die Form des *Entweder-Oder*. Entweder ich gewinne oder du. Entweder ich bekomme den Auftrag oder mein Konkurrent. Entweder ich maximiere meinen Gewinn oder ich verschenke mein Geld. In dieser Logik ist jede Beziehung ein Wettbewerb mit Gewinner und Verlierer. Es gibt keine Beziehungen, in denen alle profitieren. Wenn jemand profitiert, hat ein anderer verloren.

Die Sprache des Wohlwollens baut auf einer anderen logischen Form — der Form des *Sowohl-als-Auch*. Eine gute Beziehung kann beiden nützen. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit kann beide stärker machen. Ein faires Geschäft kann beide besserstellen. Diese Logik ist nicht naiv — sie weiß um die Möglichkeit von Konflikten und Konkurrenz. Aber sie weiß auch, dass die meisten Beziehungen nicht Nullsummenspiele sind. Wenn ein Erfinder seine Erfindung an einen Hersteller lizenziert, der sie produziert, der sie an einen Kunden verkauft, der sie nutzt — dann profitieren alle vier. Die Summe der Gewinne ist größer als die Summe der Einsätze.

Diese Sowohl-als-Auch-Logik ist die Grundlage des Erfindens. Wer erfindet, schafft etwas, was vorher nicht da war. Sein Werk fügt sich zu dem hinzu, was schon ist — es macht die Welt reicher, ohne anderen zu nehmen. Eine gute Erfindung lässt alle Beteiligten besser dastehen — den Erfinder, den Hersteller, den Kunden, oft sogar Dritte, die mittelbar profitieren. Das Erfinden ist von seiner Natur her *positiv-summenartig*.

Wer in der Logik der Gier denkt, kann das Erfinden in seiner ganzen Tiefe nicht verstehen. Er sieht in der Erfindung primär das Patent, also das Recht, andere von der Nutzung auszuschließen. Er sieht die Möglichkeit, eine Marktposition zu erringen, also einen Wettbewerb zu gewinnen. Er sieht die Aussicht auf Gewinn, also den Anteil, den er selbst aus dem Geschehen mitnimmt. Was er nicht sieht, ist, dass eine Erfindung — wenn sie ihren Weg findet — die Welt insgesamt verändert. Sie macht Möglichkeiten zugänglich, die vorher nicht da waren. Sie erlaubt Tätigkeiten, die vorher unmöglich waren. Sie öffnet Räume, die vorher geschlossen waren.

IV. Wohlwollen als Voraussetzung

Wer erfindet, braucht Wohlwollen. Nicht als Tugend, die er sich auferlegt, sondern als Voraussetzung dafür, dass die Erfindung gelingt.

Erstens braucht er Wohlwollen gegenüber den künftigen Nutzern. Wer eine Maschine konstruiert, ohne an die zu denken, die mit ihr arbeiten werden, baut eine schlechte Maschine. Er übersieht, dass sie zugänglich sein

muss, dass sie wartbar sein muss, dass sie ihrem Bediener nicht schaden darf. Diese Eigenschaften kommen nicht von selbst — sie kommen aus einer Haltung des Konstrukteurs, der sich mit dem späteren Anwender verbunden fühlt. Eine Maschine ist gutes Werk, wenn sie aus dem Geist des Wohlwollens gebaut wurde. Sie ist schlechtes Werk, wenn sie nur ein Mittel war, dem Konstrukteur zu nützen.

Zweitens braucht er Wohlwollen gegenüber den Mitarbeitern. Eine Erfindung ist selten das Werk eines einzelnen Menschen. Sie entsteht in einer Werkstatt, in einem Labor, in einer Gruppe von Konstrukteuren, Technikern, Mechanikern. Wenn der Erfinder seine Mitarbeiter als bloße Mittel behandelt, bekommt er nur das, was er erzwingen kann. Wenn er sie als Mit-Tuende behandelt, bekommt er ihre eigenen Beiträge, ihre Aufmerksamkeit, ihre Hingabe. Erfindungen, die aus solchen Konstellationen kommen, sind reicher als die, die aus Hierarchien kommen. Das ist nicht Sentimentalität, das ist Erfahrung.

Drittens braucht er Wohlwollen gegenüber den Vorgängern. Eine Erfindung baut immer auf dem auf, was andere vor ihr getan haben. Wer das Werk anderer Erfinder verachtet, der denkt, er fange bei null an, übersieht, was er ihnen schuldet. Diese Verachtung führt zu schlechten Erfindungen — zu solchen, die das Rad neu erfinden, ohne zu wissen, warum frühere Räder so geformt waren. Wer wohlwollend gegenüber den Vorgängern ist, lernt von ihnen, baut auf ihnen auf, korrigiert sie da, wo sie zu korrigieren sind, und ehrt sie da, wo sie geehrt werden müssen.

Viertens braucht er Wohlwollen gegenüber dem Werk selbst. Das klingt zunächst seltsam — wie kann man einer Sache, die man baut, gegenüber wohlwollend sein? Doch der Erfahrung nach gibt es einen Unterschied zwischen einem Erfinder, der sein Werk *ausnutzt*, um sich zu profilieren, und einem, der ihm *dient*, damit es so wird, wie es werden kann. Der erste behandelt sein Werk als Material seines Erfolgs. Der zweite behandelt sein Werk als etwas, das eine eigene Vollkommenheit anstrebt, der er als Erfinder verpflichtet ist. Diese Haltung — die das Werk fast wie ein

Mitwesen behandelt — ist eine Form des Wohlwollens, die sich auf etwas richtet, was über den Erfinder hinausgeht.

V. Mondragón — der gelebte Beweis

Es gibt eine Stadt im Baskenland, die seit über siebzig Jahren beweist, dass die Sowohl-als-Auch-Logik tragfähig ist. Sie heißt Mondragón. Sie liegt in der spanischen Provinz Gipuzkoa, etwa eine Stunde Autofahrt von Bilbao entfernt.

In Mondragón hat 1956 der katholische Priester José María Arizmendiarrieta zusammen mit fünf jungen Ingenieuren eine kleine Genossenschaft gegründet, die Petroleumöfen herstellte. Aus dieser Gründung ist über die Jahrzehnte das größte Genossenschaftsunternehmen der Welt geworden — die *Mondragon Corporación Cooperativa*, mit heute über achtzigtausend Mitarbeitern, mehreren hundert Tochterunternehmen, einer eigenen Universität, einer eigenen Bank und einem Sozialsystem, das die Mitglieder gegen Risiken absichert, die der freie Markt nicht abdeckt.

Die Mondragón-Genossenschaften haben ein eigenes Wirtschaftsmodell entwickelt, das die Sowohl-als-Auch-Logik institutionalisiert. Mitarbeiter sind gleichzeitig Eigentümer. Entscheidungen werden demokratisch getroffen. Das Lohngefälle zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Gehalt ist begrenzt — historisch auf das Sechsfache, heute auf etwa das Achtfache, im Vergleich zu Gefällen von hundert oder mehr in vielen kapitalistischen Konzernen. Gewinne werden in Reserven investiert, die das Unternehmen krisenfest machen. Wenn eine Tochterfirma in Schwierigkeiten gerät, übernehmen die anderen Tochterfirmen die Beschäftigten — niemand verliert seine Stellung, weil eine einzelne Sparte verlustreich geworden ist.

Mondragón ist nicht das Ergebnis einer Theorie, die irgendwo am Schreibtisch entworfen wurde. Es ist das Ergebnis einer praktischen Erfahrung von Menschen, die das Sowohl-als-Auch lebbar gemacht haben. Die Genossenschaft funktioniert nicht, weil ihre Mitglieder altruistisch

wären. Sie funktioniert, weil ihre Mitglieder ein gesundes Eigeninteresse haben — sie wollen einen guten Lohn, eine sichere Zukunft, eine sinnvolle Arbeit — und weil sie verstehen, dass dieses Eigeninteresse besser durch Kooperation gewahrt wird als durch Konkurrenz. Mondragón ist *gesundes Eigeninteresse plus Wohlwollen* in institutioneller Form.

Dieses Beispiel ist methodisch wichtig, weil es die Boeskysche Behauptung widerlegt, dass das Sowohl-als-Auch eine Illusion sei. Mondragón existiert. Es ist erfolgreich. Es überlebt seit über siebzig Jahren in einem hart konkurrierenden internationalen Markt. Wer behauptet, dass *Greed is good* die einzige funktionierende Wirtschaftslogik sei, muss erklären, warum Mondragón nicht nur funktioniert, sondern oft besser funktioniert als seine kapitalistischen Konkurrenten — sicherer, krisenfester, mit höherer Mitarbeiterzufriedenheit, mit mehr Innovationen, mit einer Lebensqualität für die Beteiligten, die die meisten Aktiengesellschaften nicht erreichen.

VI. Die Sprache, die ankommen darf

Was in der Boeskyschen Wendung passiert ist, war nicht nur eine ökonomische Verschiebung. Es war eine sprachliche. Worte wie *Wohlwollen*, *Anstand*, *Verantwortung gegenüber dem Mitmenschen* wurden allmählich aus dem Wirtschaftsdiskurs verdrängt. Sie galten als sentimental, als naiv, als ineffizient. Wer sie benutzte, machte sich verdächtig. Stattdessen kamen Wörter wie *Wettbewerbsvorteil*, *Marktposition*, *Disruption*, *Maximierung des Shareholder-Value*. Diese Wörter sind nicht falsch — sie beschreiben reale Aspekte der wirtschaftlichen Wirklichkeit. Aber sie sind unvollständig. Sie sehen nur, was im Wettbewerb passiert. Sie übersehen, was in der Kooperation passiert. Sie sehen nur das Entweder-Oder. Sie übersehen das Sowohl-als-Auch.

Wer über das Erfinden schreiben will, muss diese Sprache durchbrechen. Er muss Wörter benutzen, die in der modernen Wirtschaftssprache verdächtig geworden sind. *Werk*, *Hingabe*, *Verantwortung*, *Großzügigkeit*, *Wohlwollen* — das sind alles Wörter, die den Erfinder besser beschreiben

als die Wörter, die heute in den Lehrbüchern stehen. Sie wurden aus dem öffentlichen Diskurs gedrängt, weil sie nicht mehr in die Lebenswelt der Boeskyaner passten. Sie zurückzuholen ist eine sprachliche Aufgabe, die zur Theorie des Erfindens dazugehört.

Das ist nicht Romantik. Es ist der Versuch, die Sache präzise zu benennen. Wer einen Erfinder beschreiben will, der vierzig Jahre an einer Sache arbeitet, ohne reich zu werden, ohne berühmt zu werden, kann das nicht in der Sprache der Gewinnmaximierung tun. Diese Sprache hat keine Wörter für das, was er tut. Er muss Wörter benutzen, die anderen Lebensformen entlehnt sind — der Handwerkstradition, der monastischen Tradition, der Forschungstradition. Diese Wörter haben einen alten Klang, aber sie passen.

VII. Was das für die Theorie bedeutet

Die Theorie des Erfindens, die wir hier entwickeln, kann nicht aus der Logik der Gier heraus geschrieben werden. Sie kann auch nicht aus der Logik der reinen Selbstaufopferung heraus geschrieben werden. Sie ist eine Theorie der dritten Möglichkeit — des gesunden Eigeninteresses mit Wohlwollen.

Diese dritte Möglichkeit ist nicht eine Mitte zwischen zwei Polen. Sie ist eine eigene Form, mit eigener Logik. Sie hat ihre Vorbilder — die Handwerker, die Genossenschaftler, die freien Erfinder, die Forscher in der besten Tradition. Sie hat ihre Gegner — die Gier-Apologeten, die behaupten, sie sei eine Illusion. Sie hat ihre Schwierigkeiten — sie ist anstrengender als die reine Gier, weil sie zwei Dinge gleichzeitig verfolgt. Sie ist langsamer als die reine Gier, weil sie auf Beziehungen achtet, die Zeit brauchen. Aber sie ist nachhaltiger, weil sie nicht auf Verbrennen baut, sondern auf Wachsen.

Der Erfinder, der in dieser dritten Möglichkeit lebt, hat einen Vorteil, den die reine Gier nicht hat. Er kann Beziehungen aufbauen, die ihn tragen. Er kann Mitarbeiter gewinnen, die mit ihm arbeiten, weil sie ihn schätzen, nicht weil sie von ihm abhängig sind. Er kann Werke hervorbringen, die

langfristig nützlich sind, weil sie aus dem Geist des Wohlwollens entstehen. Das alles ist nicht Sentimentalität — es ist die praktische Bedingung dafür, dass das Erfinden gut wird.

Das ist die Brücke zum nächsten Kapitel. Wer wohlwollend ist und sich anstrengt, hat zwei der Voraussetzungen des Erfindens. Was er noch braucht, ist die Fähigkeit, *zu wollen* — und zwar in einer Welt, die das Wollen zunehmend durch das Verwalten ersetzt hat. Das ist die Frage des nächsten Kapitels.

5. Wollen und Verwalten

Eine Gesellschaft, die nur weiß, was sie nicht will, kann nichts gestalten. Erfinden setzt voraus, dass jemand etwas wollen kann.

I. Eine schlichte Beobachtung

Wer eine Weile in der gegenwärtigen deutschen Öffentlichkeit zugehört hat, bemerkt eine Eigenheit. Es wird viel darüber gesprochen, was *nicht* sein soll. Keine Atomkraft. Keine fossilen Brennstoffe. Keine Diskriminierung. Keine Ungleichheit. Kein Krieg. Kein Plastik. Keine Datenkrake. Diese Liste ließe sich verlängern. Die Verneinungen kommen aus allen politischen Lagern, in unterschiedlicher Mischung. Sie sind in der Regel verständlich, oft moralisch begründet, oft auch sachlich richtig.

Was viel seltener vorkommt, ist die Aussage, was *sein* soll. Nicht in Form einer ablehnenden Haltung, sondern in Form einer gestaltenden. Welche Wirtschaft wollen wir? Welche Industrie? Welche Energieversorgung? Welche Bildung? Welche Stadtentwicklung? Welche Beziehung zur Welt? Diese Fragen werden, wenn sie überhaupt gestellt werden, fast immer in der Form *was wollen wir nicht* beantwortet. Das positive Bild bleibt blass. Wer es benennen soll, weiß oft nicht recht, wie.

Diese Asymmetrie ist nicht zufällig. Sie hat eine Geschichte. Sie hat Folgen. Und sie ist, für die Theorie des Erfindens, ein Befund, der zur

Wurzel der Sache gehört. Eine Gesellschaft, die nur weiß, was sie nicht will, kann nicht erfinden. Erfinden setzt voraus, dass jemand etwas wollen kann.

II. Die Geschichte der Verneinung

Die deutsche Tradition der Verneinung hat tiefe Wurzeln. Nach 1945 musste eine Gesellschaft sich neu konstituieren, deren positive Selbstentwürfe zur Katastrophe geführt hatten. Die *Lehre aus der Geschichte* war für eine ganze Generation, dass man besser wisse, was nicht mehr sein darf, als was sein soll. *Nie wieder Krieg. Nie wieder Auschwitz. Nie wieder Diktatur.* Diese Sätze waren richtig und nötig. Sie waren auch der Anfang einer Sprache, die das Verneinen zu ihrer Hauptaufgabe machte.

Diese Sprache hat ihre eigene Logik entwickelt. Wer das Wollen formuliert, wird verdächtig — könnte er nicht in alte Verirrungen zurückfallen? Wer das Nichtwollen formuliert, ist sicher — er hält sich an das, was wir gelernt haben. Über Jahrzehnte hat sich daraus eine Disposition entwickelt, in der das Verneinen als Tugend gilt und das Wollen als Risiko.

Die Studentenbewegung der späten sechziger Jahre hat diese Disposition radikalisiert, allerdings unter umgekehrten Vorzeichen. Sie hat alles abgelehnt, was die Vätergeneration aufgebaut hatte — die Wirtschaftsordnung, die Universität, die Familie, die Kirche. Was an die Stelle treten sollte, blieb unklar. Es gab Programme — Sozialismus, Räte-Demokratie, Ende des Imperialismus —, aber sie waren oft mehr Ablehnung des Bestehenden als positive Konstruktion. Die Generation, die *No* sagen lernte, hat das *Yes* nie ganz gefunden.

Die ökologische Bewegung der achtziger und neunziger Jahre hat die Logik der Verneinung in ein neues Feld überführt. Atomkraft, Pestizide, Industrieabfälle, später CO_2 — alles wurde abgelehnt. Was an die Stelle treten sollte, war auch hier oft unklar. Die *Energiewende* wurde formuliert als *Weg von* den fossilen Energien, weniger als *Weg zu* einer neuen Energieform mit klarer Architektur. Auch hier war die Ablehnung präzise, das positive Bild diffus.

Die heutige Diskurslandschaft ist in dieser Tradition aufgewachsen. Sie weiß, was nicht sein darf. Sie hat dafür eine reiche Sprache entwickelt — Begriffe wie *Diskriminierung*, *Ausbeutung*, *Klimakatastrophe*, *strukturelle Gewalt*. Was sie nicht hat, ist eine ähnlich reiche Sprache für das, was sein soll. Wer sie benutzt, klingt entweder naiv oder verdächtig.

III. Die Verwaltung als Ersatz

In einer Gesellschaft, die nicht mehr weiß, was sie will, übernimmt die Verwaltung die Funktion, die früher das Wollen hatte. Das klingt zunächst wie eine widersprüchliche Behauptung — wie kann Verwaltung das Wollen ersetzen? Sie kann es, wenn sie sich anmaßt, das, was sein soll, durch das, was *bereits geregelt ist*, zu ersetzen.

Die Verwaltung kennt keine Ziele, sondern Vorschriften. Sie kennt keine Visionen, sondern Verfahren. Sie kennt keine Wünsche, sondern Anträge. Wer in einer verwalteten Welt etwas erreichen will, formuliert seinen Wunsch nicht als Wille, sondern als Antrag — er passt sich den Kategorien an, die die Verwaltung kennt. Sein ursprünglicher Wille wird übersetzt in Formulare, die der Verwaltung verständlich sind. Was aus dem Antrag herauskommt, ist oft nicht mehr das, was der Antragsteller wollte. Es ist das, was die Verwaltung genehmigen kann.

Über die Zeit verändert dieser Mechanismus die Menschen. Wer regelmäßig Anträge stellt, lernt, in den Kategorien der Verwaltung zu denken. Was nicht in ein Formular passt, wird zur Nicht-Forderung. Was nicht beantragt werden kann, wird zur Nicht-Möglichkeit. Was die Verwaltung nicht kennt, gibt es nicht. Auf Dauer schrumpft das Wollen auf das, was die Verwaltung erlauben würde, wenn man es richtig formuliert. Das ist nicht mehr Wollen — das ist Konformität mit verfügbaren Verfahren.

In Deutschland ist dieser Prozess weit fortgeschritten. Die Bürokratie ist nicht mehr ein Werkzeug zur Verwaltung des Gewollten. Sie ist zum Ort geworden, an dem das Gewollte formuliert wird — oder nicht. Wer eine

neue Idee hat, fragt zuerst, *welches Förderprogramm passt*. Wer ein Unternehmen gründen will, fragt zuerst, *welche Genehmigungen nötig sind*. Wer ein Haus bauen will, fragt zuerst, *was die Bauordnung erlaubt*. Das alles sind sinnvolle Fragen — keine Welt ohne Regeln. Aber wenn die *erste* Frage immer schon nach den Regeln ist, statt nach dem Gewollten, dann ist die Reihenfolge umgekehrt. Das Wollen kommt nicht mehr vor der Verwaltung. Die Verwaltung kommt vor dem Wollen.

IV. Was das mit dem Erfinden macht

Erfinden ist eine Tätigkeit, die mit dem Wollen anfängt. Wer erfindet, will etwas, was es noch nicht gibt. Er will eine Maschine, die ein Problem löst. Er will ein Verfahren, das eine Aufgabe besser bewältigt. Er will eine Lösung, die andere noch nicht gefunden haben. Dieses Wollen kommt nicht aus den Vorschriften — es kommt aus dem Erfinder selbst, aus seiner Wahrnehmung der Welt, aus seinem Spüren dafür, dass etwas möglich wäre, was bislang fehlt.

Wenn das Wollen aus der Disposition einer Gesellschaft verschwindet, verschwindet auch das Erfinden. Nicht sofort, nicht spektakulär. Es geht langsam, fast unmerklich. Erst werden die radikalen Erfindungen seltener — die, die etwas grundsätzlich Neues hervorbringen, was kein Förderprogramm vorgesehen hatte. Dann werden auch die inkrementellen Erfindungen weniger — die, die das Bestehende verbessern, weil das Bestehende selbst schon erstarrt ist und keine Verbesserung mehr verlangt. Am Ende bleibt eine Verwaltung, die sich selbst verwaltet, in der Werke nur noch nach Schema F entstehen, die niemandem fehlen würden, wenn sie nicht da wären.

Wer in einer solchen Gesellschaft erfinden will, findet sich in einer doppelten Lage. Innerlich muss er das Wollen aus sich selbst hervorbringen, ohne Resonanz von außen. Äußerlich muss er sich mit einer Verwaltung auseinandersetzen, die alles, was nicht in ihre Kategorien passt, als störend erlebt. Beide Lagen sind anstrengend. Die innere Anstrengung — das Wollen wachzuhalten, wenn niemand es mit einem teilt — kann erschöpfen.

Die äußere Anstrengung — sich gegen die Verwaltung durchzusetzen, ohne von ihr zermahlen zu werden — kann verbittern.

Das ist die Lage, in der heute die meisten freien Erfinder in Deutschland sich befinden. Sie wollen etwas. Sie haben die Anlage zum Wollen behalten, weil sie sie aus eigener Erfahrung kennen, weil sie ihre Tätigkeit selbst trägt. Aber sie sehen, dass diese Anlage in der Gesellschaft, in der sie leben, nicht mehr selbstverständlich ist. Sie sehen, dass die Jüngeren oft schon nicht mehr wissen, wie das Wollen geht. Sie sehen, dass die Verwaltung das Wollen nicht versteht und es deshalb nicht trägt. Sie haben das Gefühl, in einer Sprache zu sprechen, die nicht mehr verstanden wird.

V. Wollen ist nicht Befehlen

Bevor wir den Befund vertiefen, ist eine Klärung nötig. *Wollen* hat in der deutschen Sprache einen schweren Klang. Es kann an autoritäre Lebensformen erinnern — an den Führer, der will, an die Macht, die durchsetzt, an die Stärke, die sich behauptet. Wer in der Tradition aufgewachsen ist, die nach 1945 aus dem Verneinen gemacht wurde, hat ein berechtigtes Misstrauen gegen das Wollen. Das Wollen ist gefährlich, sagt diese Tradition. Wo es zu stark wird, geschieht Schlimmes.

Diese Sorge ist nicht falsch. Es gibt ein Wollen, das Schlimmes anrichtet — das Wollen ohne Wohlwollen, ohne Anstrengung gegen sich selbst, ohne Rücksicht auf die anderen. Aber dieses Wollen ist nicht das einzige. Es gibt auch ein Wollen, das aufbauend ist — das Wollen, das eine Maschine konstruiert, eine Schule gründet, ein Buch schreibt, eine Beziehung pflegt. Dieses Wollen ist nicht autoritär. Es ist die Energie, ohne die nichts entsteht.

Die Verwechslung dieser beiden Sorten ist die Wurzel der deutschen Skepsis gegen das Wollen. Wer das eine fürchtet, scheut auch das andere. Wer in jedem starken Wollen den Vorboten der Katastrophe sieht, kann das wohlwollende Wollen nicht mehr unterstützen. So entsteht eine Lage, in der jede Form des Wollens als verdächtig erscheint — und der einzige sichere Ort das Verwalten bleibt.

Diese Verwechslung ist methodisch wichtig zu klären, weil sonst die Theorie des Erfindens missverstanden wird. Wenn wir sagen, das Erfinden setze das Wollen voraus, meinen wir nicht das Wollen, das andere unterwirft. Wir meinen das Wollen, das ein Werk hervorbringt — ein Werk, das selbst dann gut ist, wenn niemand davon Kenntnis nimmt. Dieses Wollen ist nicht autoritär. Es ist die andere Seite des Wohlwollens, das wir im vorigen Kapitel beschrieben haben. Wer wohlwollend ist, ohne zu wollen, bringt nichts hervor. Wer will, ohne wohlwollend zu sein, bringt nur Schaden hervor. Beide Haltungen müssen zusammenkommen, damit das Erfinden gut wird.

VI. Die Stelle, an der die Theorie etwas bewirken könnte

In dieser Lage hat die Theorie des Erfindens eine bescheidene, aber wirkliche Aufgabe. Sie kann nicht die Verwaltung abschaffen — keine Theorie kann das. Sie kann nicht die Geschichte umkehren, die das Verneinen über Jahrzehnte zur Hauptdisposition gemacht hat. Sie kann nicht das Wollen in einen Menschen pflanzen, der es nicht hat.

Was sie kann, ist die Sache benennen. Sie kann sagen, dass das Erfinden das Wollen voraussetzt. Sie kann zeigen, dass das Wollen nicht autoritär sein muss. Sie kann den Lesern, die selbst die Anlage zum Wollen haben, das Vokabular geben, mit dem sie sich selbst verstehen können. Sie kann den Lesern, die diese Anlage nicht mehr kennen, einen Hinweis darauf geben, was ihnen fehlt — und was sie wiedergewinnen könnten.

Das ist nicht viel. Aber es ist nicht nichts. Bücher haben Generationen lang den Menschen geholfen, sich selbst und ihre Lage zu verstehen. Sie haben das Vokabular bereitgestellt, mit dem etwas, was vorher unbenannt war, in den Diskurs eintreten konnte. Die *Theorie des Erfindens* will einer dieser Hinweisgeber sein. Sie zielt nicht auf eine politische Wende. Sie zielt auf die kleinen Leute, die noch erfinden, und auf die kleinen Leute, die noch erfinden könnten, wenn sie merkten, dass es das gibt.

Wer die Anlage zum Wollen hat, weiß sich nach der Lektüre vielleicht weniger einsam. Wer die Anlage nicht hat, weiß zumindest, dass es eine Anlage gibt. Beides ist eine Form der Resonanz, die der heutigen Lage etwas hinzufügt. Mehr verlangen wir nicht.

VII. Was das für die Theorie bedeutet

Die fünf Kapitel des ersten Teils haben die anthropologische Wurzel des Erfindens beschrieben. Sie haben gezeigt, dass das Erfinden eine Lebensform voraussetzt, die in der gegenwärtigen Welt nicht mehr selbstverständlich ist. Eudaimonia statt Hedonia. Flow statt Konsumglück. Anstrengung als Wert. Wohlwollen statt Gier. Wollen statt Verwalten. Diese fünf Aspekte hängen zusammen. Sie tragen sich gegenseitig. Wer einen davon ausspart, kann die anderen nicht halten.

Das bedeutet, dass die Theorie des Erfindens in ihrer Tiefe nicht nur eine Theorie der Tätigkeit ist. Sie ist auch eine Theorie der Voraussetzungen. Sie sagt — wenn die Tätigkeit nicht mehr stattfindet oder nur noch selten, liegt das nicht primär daran, dass die Methode des Erfindens vergessen wäre. Es liegt daran, dass die Lebensform, in der das Erfinden möglich ist, verschwindet. Wer das Erfinden zurückgewinnen will, muss die Lebensform zurückgewinnen.

Der zweite Teil dieses Buches wird sich der inneren Praxis des Erfindens zuwenden — den neun Schichten, durch die eine Idee zur Wirklichkeit wird. Diese Schichten sind nicht abstrakt. Sie können nur von einem Menschen durchlaufen werden, der die Lebensform hat, die wir hier beschrieben haben. Wer sie nicht hat, wird die Schichten nicht durchlaufen — er wird vor der ersten zurückschrecken.

Aber wer sie hat, hat auch die Möglichkeit, die Schichten zu durchlaufen. Er kann erfinden. Er kann sich auf einen Prozess einlassen, der ihn fordert und trägt. Er kann ein Werk hervorbringen, das den Sinn seines Lebens trägt — und das, wenn alles gut geht, auch über sein Leben hinaus etwas zu sagen hat.

Das ist die Brücke zum zweiten Teil. Was wir in den ersten fünf Kapiteln beschrieben haben, war die Wurzel. Was nun kommt, ist der Stamm. Wir gehen von der Lebensform zur Tätigkeit, vom Worauf zum Wie, von der anthropologischen Voraussetzung zur konkreten Praxis. Die Schichten warten.

Zweite Säule — Die Praxis

Die innere Praxis

Die zweite Säule fragt: Wie läuft das Erfinden ab, wenn ein Mensch tatsächlich eine Idee bis zur Verwirklichung trägt?

Es sind neun Schichten, die dieser Vorgang durchläuft — und zwei Querschichten, die ihn methodisch begleiten. Die neun Schichten sind kein Rezept und keine Reihenfolge, die man abhaken könnte. Sie sind Beschreibungen dessen, was tatsächlich geschieht, wenn eine Idee reift: von der Vorstellung, dass die Idee einem gehört, bis zur Erkenntnis, dass sie einen trägt; von der ersten Ahnung bis zum kritischen Blick nach dem Modell; vom Warten während der Inkubation bis zur Tat, die man tut, wenn niemand sonst sie tut.

Die zwei Querschichten sind das methodische Rückgrat, das dieser Praxis Halt gibt. Die eine ist Altschullers TRIZ — die Erkenntnis, dass die starken Lösungen einer Grammatik folgen und dass diese Grammatik gelernt werden kann. Die andere ist die Innovations-Mesotes, die aristotelische Tugend der rechten Mitte, angewandt auf das Erfinden. Beide zusammen bilden die Methodik, die verhindert, dass der Erfinder in Formalismus, Genie-Kult oder Sackgassen der Selbstüberschätzung verläuft.

Wer diese Säule liest, findet keine Anleitung, aber ein Vokabular. Ein Vokabular für das, was er kennt oder ahnt — und das er selten in Worte gefasst hat. Wer erfindet, wird sich in Teilen wiedererkennen. Wer nicht erfindet, wird verstehen, was da eigentlich geschieht, wenn andere es tun.

Die neun Schichten des Erfindens und ihre Verzahnung.

6. Die Idee als Vehikel

Erste Schicht. Erfinden als Tragen der Idee, nicht als Besitzen. Johann Müller als Lehrer dieses Verhältnisses.

I. Die Vorstellung vom Eigentum

Es gibt eine Vorstellung vom Erfinden, die so verbreitet ist, dass sie kaum mehr als Vorstellung wahrgenommen wird. Sie lautet: Der Erfinder hat eine Idee. Die Idee gehört ihm. Er ist ihr Urheber, ihr Eigentümer, ihr Herr. Aus dieser Vorstellung folgt das ganze Vokabular, in dem heute über das Erfinden gesprochen wird. *Geistiges Eigentum. Schutzrecht. Verwertung.* Die Idee erscheint als ein Ding, das man hat, wie man ein Grundstück hat — man kann es einzäunen, verteidigen, verkaufen, vererben.

Das Patentrecht hat diese Vorstellung in eine Institution gegossen. Ein Patent ist das Recht, andere von der Nutzung einer Idee auszuschließen. Es macht aus der Idee ein Besitztum mit Grenzen, mit einem Eigentümer, mit einer Laufzeit. Es ist ein sinnvolles Instrument — ohne es könnte kaum ein Erfinder von seiner Arbeit leben. Aber es prägt die Vorstellung tiefer, als ihm zusteht. Es lässt glauben, das Verhältnis des Erfinders zu seiner Idee sei ein Verhältnis des Besitzes.

Wer so denkt, missversteht, was beim Erfinden geschieht. Er verwechselt das *rechtliche* Verhältnis, das nachträglich um die Idee herum errichtet wird, mit dem *inneren* Verhältnis, aus dem die Idee überhaupt erst hervorgeht. Die beiden haben wenig miteinander zu tun. Das rechtliche Verhältnis ist ein Verhältnis des Habens. Das innere Verhältnis, das dieses Kapitel beschreibt, ist ein Verhältnis des Tragens. Und wer die erste Schicht des Erfindens verstehen will, muss vom Haben zum Tragen übergehen.

II. Die Idee als Vehikel

Man beachte, wie die Sprache über Ideen spricht, wenn sie unbewacht ist. Eine Idee *kommt* einem. Sie *fällt* einem *ein*. Sie *geht* einem *auf*. Man *hat* sie

nicht zuerst — man *empfängt* sie. In all diesen Wendungen ist der Mensch nicht der Ursprung, sondern der Ort. Etwas kommt an, und es kommt bei ihm an. Die Grammatik des Erfindens ist keine Grammatik des Besitzes. Sie ist eine Grammatik des Empfangens und Weitergebens.

Das ist keine mystische Behauptung. Es ist eine phänomenologische Beobachtung — eine Beschreibung dessen, wie das Erfinden sich von innen anfühlt. Wer erfindet, hat selten das Gefühl, eine Idee *gemacht* zu haben, wie man einen Tisch macht. Er hat eher das Gefühl, dass ihm etwas *zugefallen* ist, das er dann *aufgenommen* und *ausgetragen* hat. Die Idee war zuerst da, unfertig, als Ahnung, als Möglichkeit in der Luft. Der Erfinder war der, bei dem sie andocken konnte — weil er die Aufmerksamkeit hatte, das Vorwissen, die Bereitschaft. Er hat sie nicht erzeugt. Er hat sie *aufgenommen*.

Und dann trägt er sie. Das ist das eigentliche Werk. Eine Idee, die aufgenommen und nicht getragen wird, verschwindet wieder — sie geht verloren wie ein Same, der auf Fels fällt. Getragen wird sie durch alle Schichten, die dieses Buch beschreibt: durch das Reifen, das innere Sehen, die Konstruktion, das Modell, die Prüfung. Der Erfinder trägt die Idee von ihrem ersten Aufblitzen bis zu ihrer Verwirklichung — mit allem Aufwand, aller Geduld, allem Risiko, das dazwischenliegt. Er ist ihr Vehikel. Sie bewegt sich durch ihn hindurch in die Welt.

Ein Vehikel besitzt seine Ladung nicht. Es trägt sie. Es bringt sie von einem Ort zum anderen und gibt sie am Ziel ab. Der Erfinder, der sein Verhältnis zur Idee als Vehikel-Verhältnis versteht, weiß, dass die Idee nicht ihm gehört, sondern durch ihn geht. Sie kam aus einem größeren Zusammenhang — dem Stand der Technik, den offenen Fragen der Zeit, der Arbeit der Vorgänger — und sie geht in einen größeren Zusammenhang zurück, sobald sie verwirklicht ist. Der Erfinder ist die Strecke dazwischen. Eine notwendige Strecke — ohne ihn käme die Idee nicht an. Aber eine Strecke, nicht ein Besitzer.

III. Johann Müller

Es gab einen Mann, an dem sich dieses Verhältnis in seiner reinsten und zugleich bittersten Form zeigte. Er hieß Johann Müller. Er wurde um 1922 geboren und arbeitete den größten Teil seines Lebens als Erfinder für eine Firma, die hydraulische Schraubwerkzeuge herstellte — Werkzeuge, mit denen man große Verschraubungen mit hohen Drehmomenten sicher anzieht, wie sie im Kraftwerks-, Anlagen- und Maschinenbau gebraucht werden. Müller war der Kopf hinter einer ganzen Reihe der Erfindungen, die diese Firma groß machten. Er war, so weit sich sagen lässt, seit ihrer Gründung für sie tätig, vielleicht schon davor.

Unter seinen Erfindungen war eine, die für die Firma über Jahre einen erheblichen Wettbewerbsvorteil bedeutete: eine Maschine zur außerordentlich wirtschaftlichen Fertigung von Innensechskanten — jener sechskantigen Vertiefungen, in die der Schlüssel greift. Was Mitbewerber teuer herstellten, konnte diese Firma dank Müllers Maschine billig und in Menge fertigen. Der Vorsprung, der daraus erwuchs, trug das Unternehmen über Jahre. Er kam aus Müllers Kopf.

Und nun das Entscheidende. Auf den Patenten, die diese Erfindungen schützten, stand Müllers Name nicht. Es gab einen *Antrag auf Nichtnennung des Erfinders* — eine Möglichkeit, die das Patentrecht vorsieht, damit ein Erfinder ungenannt bleiben kann. Müller nutzte sie nicht aus Bescheidenheit. Er nutzte sie aus Furcht. Er hatte früher eine Insolvenz erlebt, und er fürchtete, dass, wenn sein Name als Erfinder erschiene, Gläubiger auf die Erfindungen zugreifen, sie pfänden könnten. Also verschwand er hinter seinen eigenen Werken. Die Erfindungen gingen in die Welt und wirkten. Der Erfinder blieb unsichtbar.

Man muss sich das vor Augen halten, um seine ganze Schwere zu ermessen. Ein Mensch bringt Erfindung um Erfindung hervor, die ein Unternehmen tragen, die vielen Menschen Arbeit geben, die in Werkstätten überall im Einsatz sind — und sein Name steht auf keiner von ihnen. Er besitzt nicht einmal das Geringste, was ein Erfinder besitzen kann: die

Nennung. Er hat die Ideen getragen, restlos, bis zur letzten Konsequenz des Nicht-Besitzens. Er war das Vehikel, das nicht einmal ein Schild mit seinem Namen trug.

Johann Müller starb 1982, im Alter von sechzig Jahren, einen Monat nach einem Gehirnschlag, ohne das Bewusstsein wiederzuerlangen. Auf der Website der Firma, die von seinen Erfindungen lebte, findet sich bis heute ein Satz des Gründers über die innovativen Produkte und Ideen, die die Marke weltweit bekannt gemacht hätten. Der Name dessen, aus dessen Kopf diese Ideen kamen, steht dort nicht.

IV. Das Vehikel trägt weiter

Die Geschichte hätte hier enden können — als eine der vielen Geschichten, in denen ein Erfinder verschwindet und sein Werk bleibt. Aber sie hat eine Fortsetzung, und diese Fortsetzung ist es, die Müller zum Lehrer dieses Kapitels macht.

Eine seiner Maschinen — jene für die Innensechskante — wurde, Jahre später, zum Ausgangspunkt einer ganz anderen Entwicklung. Ein anderer Erfinder kam mit ihr in Berührung, sah in der Art, wie sie den Sechskant erzeugte, ein Prinzip, das sich verallgemeinern ließ — und trug diesen Gedanken vier Jahrzehnte weiter, bis in eine Technologie, die mit Müllers ursprünglicher Aufgabe nur noch die Wurzel gemein hatte. Die Idee, die Müller getragen hatte, wechselte das Vehikel. Sie stieg von einem Träger auf den nächsten um und fuhr weiter.

Das ist die genaue Anschauung dessen, was „Idee als Vehikel" meint. Die Idee gehörte nicht Müller. Sie gehörte auch dem nächsten Träger nicht. Sie benutzte den einen, dann den anderen. Jeder trug sie ein Stück des Weges — Müller von der Aufgabe zur Maschine, der nächste von der Maschine zum allgemeinen Prinzip. Keiner besaß sie. Beide dienten ihr. Und die Idee, die durch beide hindurchging, wurde am Ende zu etwas, das keiner von beiden allein hätte hervorbringen können.

Wer die Idee als Besitz denkt, kann diesen Vorgang nicht fassen. Für den Besitz-Denker ist Müllers Maschine ein abgeschlossenes Ding, das einem Eigentümer gehörte und mit dessen Tod erledigt war. Für den Trage-Denker ist sie eine Station auf einem längeren Weg — ein Vehikel, das seine Ladung an das nächste übergab. Das eine Denken sieht ein Ende. Das andere sieht eine Weitergabe. Und nur das zweite entspricht dem, was tatsächlich geschah.

V. Die zwei Weisen des Nicht-Besitzens

Hier ist eine Unterscheidung nötig, ohne die das Kapitel missverstanden würde. Denn Müllers Nicht-Besitzen hatte zwei Seiten, die von außen gleich aussehen und im Grund verschieden sind.

Die eine Seite ist das *freie* Nicht-Besitzen, das aus dem Wesen der Idee kommt. Der Erfinder gibt die Idee frei, weil sie ihrer Natur nach in die Welt gehört und nicht in seinen Tresor. Er trägt sie, und am Ziel lässt er sie los — nicht, weil man sie ihm nimmt, sondern weil das Loslassen zur Sache gehört. Dieses freie Nicht-Besitzen ist eine Haltung. Es ist die gesunde Beziehung, die dieses Kapitel als erste Schicht beschreibt.

Die andere Seite ist das *erzwungene* Nicht-Besitzen — die Enteignung. Müller wurde seiner Nennung nicht durch die Großzügigkeit einer Haltung beraubt, sondern durch die Furcht vor der Pfändung und durch eine Firma, die seinen Beitrag verschwieg und den eigenen Ruhm daraus baute. Das ist keine Haltung, das ist ein Unrecht. Es ist das genaue Gegenteil dessen, was das freie Tragen meint — nicht der Erfinder gibt die Idee frei, sondern sie wird ihm genommen, samt seinem Namen.

Diese beiden Weisen des Nicht-Besitzens sehen von außen verblüffend ähnlich aus. In beiden Fällen steht der Name des Erfinders auf keinem Patent, hat er keinen Anteil am Ruhm, bleibt das Werk und verschwindet der Mensch. Aber an der Wurzel sind sie entgegengesetzt. Das freie Nicht-Besitzen ist Souveränität — der Erfinder, der so viel hat, dass er geben kann.

Das erzwungene Nicht-Besitzen ist Beraubung — dem Erfinder wird genommen, was ihm zusteht.

Warum dann Müller als Lehrer? Weil in ihm beides zusammenfiel und weil er das eine im anderen bewahrte. Er wurde beraubt — und er trug dennoch. Die Furcht nahm ihm den Namen; sie nahm ihm nicht die Tätigkeit. Er erfand weiter, Werk um Werk, bis zuletzt. Er ließ sich durch die Enteignung nicht das nehmen, was der eigentliche Reichtum des Erfinders ist — den Vollzug, das Tragen, den Flow der Sache. Das ist die Lehre. Nicht dass man sich berauben lassen soll — die Systematik dieser Beraubung wird uns im vierten Teil noch beschäftigen, unter dem Namen, den sie verdient. Sondern dass das Tragen einer Idee unabhängig ist von ihrem Besitz. Man kann alles verlieren, was das Recht an Besitz kennt — die Nennung, den Anteil, den Ruhm — und trotzdem das Eigentliche behalten: die Fähigkeit, die Idee durch sich hindurch in die Welt zu bringen.

VI. Warum das Tragen die gesündere Beziehung ist

Man könnte einwenden, dass diese Haltung dem Erfinder schadet — dass sie ihn wehrlos macht, ausbeutbar, den Müllers dieser Welt gleich, die für andere den Ruhm schaffen und selbst leer ausgehen. Der Einwand ist ernst zu nehmen, und die Antwort auf ihn ist nicht, dass der Erfinder auf seine Rechte verzichten solle. Er soll seine Rechte wahren, so gut er kann; das ganze zweite Buch dieser Reihe wird davon handeln. Die Antwort ist eine andere. Sie betrifft nicht die Rechtslage, sondern die innere Verfassung, aus der heraus überhaupt erfunden wird.

Wer die Idee als Besitz denkt, gerät in eine Reihe von Verhärtungen, die das Erfinden ersticken. Er wird geheimniskrämerisch — er kann nicht mehr offen über seine Arbeit sprechen, weil jedes Wort ein Diebstahl sein könnte. Er wird klagefreudig — er verbringt seine Kraft mit der Verteidigung dessen, was er hat, statt mit dem Hervorbringen dessen, was noch nicht ist. Er wird bitter — jede Weiterentwicklung seiner Idee durch andere erscheint ihm als Raub, statt als das Weiterfahren des Vehikels, das es in Wahrheit ist.

Und er wird unfruchtbar — denn wer eine Idee bewacht wie einen Schatz, hat die Hände nicht frei, um die nächste aufzunehmen.

Wer die Idee als Vehikel-Ladung trägt, bleibt in allem beweglich. Er kann offen sprechen, weil er weiß, dass die Idee ohnehin größer ist als sein Anteil an ihr. Er kann andere an ihr weiterarbeiten lassen, weil das Weiterfahren der Idee ihn nicht bestiehlt, sondern bestätigt. Er kann eine Idee abgeben und die nächste aufnehmen, weil seine Identität nicht an dem einen Werk hängt, sondern an der Tätigkeit des Tragens selbst. Er ist, im Wortsinn, produktiver — nicht trotz, sondern wegen seiner Freiheit vom Besitz.

Hier verbindet sich die erste Schicht mit dem, was der erste Teil die Wurzel nannte. Der Erfinder, der ohne Anerkennung weiterarbeitet, kann das, weil sein Selbstwert nicht von der Nennung abhängt, sondern von der Erfahrung des Vollzugs. Das freie Tragen ist die praktische Kehrseite jener Selbstgewissheit, die aus der bereiten Anstrengung kommt. Und es ist die Kehrseite des Wohlwollens: Wer der Welt wohlwill, gönnt der Idee ihren Weg, auch wenn dieser Weg über andere Träger führt. Die erste Schicht der Praxis ist nichts anderes als die Wurzel, angewandt auf das Verhältnis zur Idee.

VII. Was das für die Theorie bedeutet

Die erste der neun Schichten ist keine Technik. Sie ist eine Beziehung. Bevor der Erfinder irgendetwas tut — bevor er eine Idee fängt, sie reifen lässt, sie sieht, sie baut, sie prüft —, steht er in einem bestimmten Verhältnis zu dem, womit er umgeht. Dieses Verhältnis entscheidet über alles, was folgt. Wer die Idee besitzen will, wird sie festhalten, und im Festhalten wird sie ihm unter den Händen erstarren. Wer die Idee zu tragen bereit ist, wird sie durch alle weiteren Schichten hindurch bewegen können, weil er ihr nicht im Weg steht.

Deshalb steht diese Schicht am Anfang des zweiten Teils. Sie ist die Schicht, ohne die die anderen acht nicht durchlaufen werden können. Man kann die Recherche beherrschen und das Modellbauen und die kritische

Hinterfragung — wenn man die Idee als Besitz denkt, wird man an einer dieser Stellen scheitern, weil die Besitzhaltung an jeder von ihnen eine Verhärtung erzeugt. Und man kann in all diesen Techniken ungeübt sein — wenn man die Idee zu tragen weiß, wird man sie lernen, weil nichts einen daran hindert, ihr zu dienen.

Johann Müller hat diese Schicht nicht gelehrt, indem er über sie sprach. Er hat sie gelebt, bis in ihre bitterste Konsequenz. Er trug, was er nicht besaß, und er trug weiter, als man ihm auch das Wenige nahm, was zu besitzen gewesen wäre. Was von ihm blieb, ist nicht sein Name — den hat die Furcht getilgt und die Firma verschwiegen. Was von ihm blieb, ist die Idee, die weiterfuhr, und die Lehre, die in diesem Weiterfahren liegt. Ein Erfinder ist nicht der Eigentümer seiner Idee. Er ist die Strecke, die sie zurücklegt, um in die Welt zu kommen. Wer das begriffen hat, hat die erste Schicht.

Das ist die Brücke zur zweiten Schicht. Denn bevor eine Idee getragen werden kann, muss sie überhaupt ankommen — sie muss bei jemandem andocken können. Das setzt eine bestimmte Wachheit voraus, ein vorbegriffliches Spüren, dass hier etwas möglich ist, noch ehe man sagen könnte, was. Dieses Spüren ist die *Ahnung*. Sie ist die erste Hälfte der Formel, die den Erfinder vom bloß Wissenden trennt — Ahnung und Beharrlichkeit. Von ihr handelt das nächste Kapitel.

7. Die Ahnung

Zweite Schicht. Das vorbegriffliche Spüren, dass etwas möglich ist. Ahnung und Beharrlichkeit als die Formel, die den Erfinder vom bloß Wissenden trennt.

I. Vor dem Begriff

Bevor eine Idee da ist, ist etwas anderes da. Es hat noch keinen Namen, keine Gestalt, keine Form, in der man es aussprechen könnte. Es ist ein Spüren, dass an einer bestimmten Stelle etwas möglich wäre — oder dass

etwas nicht stimmt, obwohl alle sagen, es stimme. Dieses Spüren ist die Ahnung. Sie ist die zweite Schicht des Erfindens, und sie kommt vor allem, was man gewöhnlich für den Anfang hält.

Man beachte wieder, wie die Sprache über diesen Zustand spricht. *Mir schwant etwas. Da ist etwas. Das riecht nach einer Lösung. Ich kann es nicht sagen, aber hier stimmt etwas nicht.* In all diesen Wendungen ist von einem Wissen die Rede, das noch kein Wissen ist — von einer Wahrnehmung, die der Begriff noch nicht eingeholt hat. Der Ahnende weiß nicht, was er ahnt. Er weiß nur, dass da etwas ist, dem nachzugehen sich lohnen könnte.

Die Ahnung ist keine schwächere Form des Gedankens. Sie ist eine eigene Weise, die Welt wahrzunehmen — vorbegrifflich, ganzheitlich, noch ungeteilt. Der Begriff kommt später. Er teilt das Ganze in Fassbares und benennt es. Die Ahnung geht ihm voraus, wie das Wetterleuchten dem Donner. Sie ist die erste Regung dessen, was einmal eine Erfindung werden kann — und die meisten Erfindungen beginnen nicht mit einem klaren Gedanken, sondern mit dieser unklaren Regung.

II. Woran sich die Ahnung entzündet

Die Ahnung entsteht nicht aus dem Nichts. Sie entzündet sich an etwas — meist an einer Reibung. Etwas widersteht. Etwas passt nicht. Etwas kostet mehr Mühe, als es sollte. Etwas wird seit Jahren so gemacht, und niemand fragt mehr, warum. An dieser Reibung wird der Ahnende aufmerksam, ehe er weiß, worauf.

Oft ist die Ahnung zuerst negativ. Sie meldet sich nicht als *das ginge auch anders*, sondern als *das kann nicht das Letzte sein*. Ein Verfahren, das umständlich ist. Eine Konstruktion, die schwerer arbeitet, als die Physik es verlangt. Ein Aufwand, der in keinem Verhältnis zum Ergebnis steht. Der Ahnende empfindet einen Widerstand, ein Unbehagen, eine Irritation — und dieses Unbehagen ist der erste Hinweis darauf, dass an dieser Stelle etwas

zu holen ist. Wo die anderen längst weggeschaut haben, weil man sich an den Umstand gewöhnt hat, bleibt sein Blick hängen.

Damit sich die Ahnung entzünden kann, braucht es zweierlei. Es braucht die Reibung — den Gegenstand, an dem etwas nicht stimmt. Und es braucht eine bestimmte Wachheit — die Bereitschaft, das Unbehagen nicht sofort wegzuräumen. Die meisten Menschen räumen es weg. Sie erklären sich den Umstand, gewöhnen sich an ihn, machen weiter. Der Ahnende lässt das Unbehagen stehen. Er hält es aus, ohne es zu erklären, lange genug, dass aus der Irritation eine Frage werden kann. Das ist keine besondere Begabung. Es ist eine Haltung — dieselbe tätige Wachheit, die der erste Teil dieses Buches beschrieben hat, angewandt auf den Anfang des Erfindens.

III. Die Ahnung ist kein Geistesblitz

Gegen ein verbreitetes Bild ist hier Einspruch zu erheben. Die populäre Vorstellung vom Erfinden kennt den Geistesblitz — den plötzlichen Einfall, der wie ein Blitz einschlägt, den Heureka-Moment, in dem die fertige Lösung mit einem Schlag vor dem inneren Auge steht. Solche Momente gibt es. Aber sie stehen nicht am Anfang. Sie stehen, wenn überhaupt, weit hinten im Prozess, wenn lange Vorarbeit sich plötzlich ordnet. Am Anfang steht nicht der Blitz, sondern die Ahnung — und die ist das genaue Gegenteil des Blitzes.

Der Blitz ist hell, plötzlich, unübersehbar. Die Ahnung ist leise, zögernd, leicht zu übersehen. Der Blitz bringt Gewissheit. Die Ahnung bringt nur einen schwachen Zug, ein Vielleicht, ein Da-könnte-etwas-sein. Der Blitz drängt sich auf. Die Ahnung muss festgehalten werden, sonst verschwindet sie wieder — überlagert vom Lärm des Tages, von der nächsten Aufgabe, von der Vernunft, die sagt, dafür sei jetzt keine Zeit.

Gerade weil die Ahnung so leise ist, geht sie den meisten Menschen verloren. Nicht weil sie keine Ahnungen hätten — jeder hat sie —, sondern weil sie sie nicht ernst nehmen. Sie halten das leise Spüren für eine Laune, für eine Ablenkung, für etwas, das man sich für später aufhebt und dann

vergisst. Der Erfinder unterscheidet sich vom Nicht-Erfinder nicht dadurch, dass er mehr Ahnungen hätte. Er unterscheidet sich dadurch, dass er die seinen nicht wegwirft. Er nimmt das leise Spüren so ernst, wie ein anderer eine klare Ansage ernst nimmt. Das ist der erste Schritt, und er ist unscheinbar.

IV. Ahnung und Beharrlichkeit

Hier liegt der Kern dieses Kapitels. Die Ahnung allein genügt nicht. Sie ist ein Anfang, aber ein zerbrechlicher. Zwischen dem ersten leisen Spüren und der greifbaren Idee liegt eine Strecke, die nur überwindet, wer die Ahnung nicht wieder loslässt. Diese zweite Kraft ist die Beharrlichkeit. Ahnung und Beharrlichkeit gehören zusammen — sie sind die Formel, die den Erfinder vom bloß Wissenden trennt.

Man kann sich das an den vier möglichen Fällen verdeutlichen. Wer weder Ahnung noch Beharrlichkeit hat, erfindet nicht — er hat keinen Anlass und keine Ausdauer. Wer Beharrlichkeit hat, aber keine Ahnung, arbeitet hart am Falschen — er mahlt mit großer Ausdauer an einem Problem, das keines ist, oder verbessert etwas, das keiner Verbesserung bedarf. Wer Ahnung hat, aber keine Beharrlichkeit, ist der traurigste der vier Fälle. Es ist der Mensch, der Jahre später sagt: *Diese Idee hatte ich damals auch.* Er hatte sie wirklich — die Ahnung war da, echt und richtig. Aber er hat sie nicht gehalten. Ein anderer, der dieselbe Ahnung hatte und sie hielt, hat die Erfindung gemacht. Die Ahnung hatten beide. Getrennt hat sie die Beharrlichkeit.

Nur der vierte Fall erfindet — der, der beides hat. Er spürt, dass an einer Stelle etwas möglich ist, und er kehrt zu diesem Spüren zurück, wieder und wieder, bis es sich klärt. Die Beharrlichkeit ist dabei nicht das sture Festhalten an einer fertigen Meinung. Sie ist das geduldige Zurückkehren zu einer unfertigen Ahnung. Sie hält nicht ein Ergebnis fest, sondern eine Fährte. Sie erlaubt der Ahnung, langsam zu werden, was sie noch nicht ist — eine Frage, dann eine Vermutung, dann eine Idee, die man fangen kann.

Diese Beharrlichkeit hat, was das dritte Kapitel des ersten Teils beschrieb: Sie ist anlassgebunden, nicht zeitgebunden, belohnungsfrei. Sie kehrt zur Ahnung zurück, weil die Ahnung ruft, nicht nach einem Zeitplan. Sie hält über lange Strecken durch, oft über Jahre, ohne einen Endpunkt zu sehen. Und sie tut es, ohne dass ein Lohn gewiss wäre — denn ob aus der Ahnung je etwas wird, weiß am Anfang niemand. Wer nur beharrt, wenn der Erfolg sicher ist, wird die zarten, langsamen Ahnungen nie zu Ende verfolgen, denn bei ihnen ist der Erfolg nie sicher.

V. Die Ahnung und das Wissen

Es gibt ein Verhältnis zwischen der Ahnung und dem Wissen, das genau zu beachten ist, weil es doppeldeutig ist. Die Ahnung braucht Wissen — und das Wissen kann die Ahnung ersticken.

Sie braucht Wissen, weil sie sich an etwas entzünden muss. Wer nichts von einem Gebiet versteht, hat auf ihm keine Ahnungen — er hat nur Unkenntnis, die sich manchmal für Ahnung hält. Die echte Ahnung setzt voraus, dass der Ahnende genug weiß, um die Reibung überhaupt zu spüren, um zu merken, dass hier etwas nicht stimmt, um das Mögliche vom Unmöglichen im Groben zu unterscheiden. Sie ist kein Ersatz für Kenntnis, sondern wächst auf ihr.

Und doch kann dasselbe Wissen die Ahnung ersticken. Denn wer sehr viel weiß, weiß oft auch sehr genau, warum etwas *nicht* geht. Er kennt die Gründe, aus denen man es schon immer so gemacht hat. Er kennt die Fälle, in denen es andere versucht haben und gescheitert sind. Er kennt die Lehrbuchsätze, die das Naheliegende verbieten. Dieses Wissen ist wertvoll, aber es hat eine Kehrseite: Es beantwortet die Ahnung, ehe sie sich entfalten konnte. Der Wissende sagt *das kann nicht funktionieren*, wo der Ahnende spürt *das könnte funktionieren* — und oft hat der Wissende in neun von zehn Fällen recht, und im zehnten liegt die Erfindung.

Darin liegt eine Spannung, die den Erfinder ein Leben lang begleitet und die uns im dritten Teil dieses Buches noch als eigenes Problem beschäftigen

wird. Hier genügt der Befund: Der Erfinder muss genug wissen, um die Ahnung zu haben, und zugleich fähig sein, das Wissen zurückzustellen, wenn es die Ahnung zu früh abwürgen will. Er muss beides können — sich auf sein Wissen stützen und ihm widersprechen. Das ist keine Ungebildetheit; es ist eine höhere Form der Bildung, die weiß, wo das eigene Wissen aufhört, verlässlich zu sein.

VI. Wie man die Ahnung schult

Weil die Ahnung leise ist und leicht verlorengeht, stellt sich die Frage, ob man sie schulen kann. Man kann. Nicht als Technik, die den Einfall erzwingt — den erzwingt keine Technik —, sondern als eine Pflege der Wachheit, die den Ahnungen einen Ort gibt, an dem sie überleben.

Das Erste ist, sie nicht wegzuwerfen. Wer sein leises Spüren gewohnheitsmäßig übergeht, weil es nicht in den Tag passt, verlernt die Ahnung. Wer es gewohnheitsmäßig festhält — und sei es nur, indem er es notiert —, übt sie. Viele Erfinder führen ein Heft, in das sie die halben Gedanken schreiben, die sonst verschwänden. Nicht weil jeder davon etwas würde — die meisten werden nichts —, sondern weil das Aufschreiben die Haltung übt, die eigenen Regungen ernst zu nehmen.

Das Zweite ist, ihr Zeit zu geben. Eine Ahnung, die man sofort zu einer Entscheidung zwingt, geht meist ein. Sie braucht eine Frist, in der sie ungestört weiterarbeiten kann — auch und gerade dann, wenn man scheinbar an etwas anderem arbeitet. Diese Frist ist die vierte Schicht, von der ein späteres Kapitel handeln wird. Hier genügt der Hinweis: Wer die Ahnung schult, lernt auch, sie nicht zu drängen.

Das Dritte ist die Reibung selbst aufzusuchen. Ahnungen kommen dort, wo etwas nicht stimmt. Wer sich Umgebungen aussetzt, in denen es reibt — Werkstätten, ungelöste Aufgaben, fremde Gebiete, alte Verfahren, die niemand mehr hinterfragt —, gibt der Ahnung Anlässe. Wer sich nur im Reibungslosen aufhält, im schon Geordneten, im fertig Erklärten, wird selten etwas ahnen, weil dort nichts mehr zu ahnen ist.

Diese drei — die Ahnung nicht wegwerfen, ihr Zeit geben, die Reibung aufsuchen — sind keine Erfindungsmethode. Sie sind eine Lebensweise, die das Erfinden wahrscheinlicher macht. Mehr kann man für die Ahnung nicht tun. Aber weniger genügt nicht.

VII. Was das für die Theorie bedeutet

Die zweite Schicht ist die Antenne des Erfindens. Sie ist die Stelle, an der der Prozess im Menschen wirklich beginnt — nicht mit einem klaren Gedanken, sondern mit einem vorbegrifflichen Spüren, dem er nachgeht oder das er verwirft. Ohne diese Schicht kommt nichts an, was getragen werden könnte. Die erste Schicht beschrieb das Verhältnis zur Idee — dass man sie trägt und nicht besitzt. Die zweite beschreibt, wie überhaupt etwas ankommt, das dieses Verhältnis verlangt. Erst spürt man, dann trägt man; und das Spüren ist so leise, dass man es leicht überhört.

Deshalb steht die Ahnung so früh. Sie ist die zerbrechlichste der neun Schichten und zugleich die unentbehrlichste. Man kann alle späteren Schichten beherrschen — die Recherche, das Modellieren, die kritische Prüfung — und dennoch nie erfinden, weil die Antenne fehlt, die den Anfang empfängt. Und man kann in allen späteren Schichten ungeübt sein und dennoch erfinden, wenn man die Ahnung hat und sie mit Beharrlichkeit hält, denn dann führt eine Frage zur nächsten, bis die Übung sich von selbst einstellt.

Was den Erfinder vom bloß Wissenden trennt, ist am Ende nicht die Menge seines Wissens. Der bloß Wissende weiß oft mehr. Es ist, dass der Erfinder etwas spürt, wo der Wissende nur weiß — und dass er dem Gespürten nachgeht, wo der Wissende es mit seinem Wissen zudeckt. Ahnung und Beharrlichkeit: das leise Spüren und das geduldige Zurückkehren. Wer beides hat, hat die zweite Schicht.

Das ist die Brücke zur dritten. Wenn die Ahnung sich lange genug gehalten hat, klärt sie sich zu etwas, das man fangen kann — zu einer Idee. Aber Ideen fallen nicht als vereinzelte Blitze vom Himmel; sie liegen, wie

es heißt, *in der Luft*, und sie kommen in bestimmten Klassen, die der Erfinder unterscheiden lernt. Wie man sie fängt und welche Arten es sind, davon handelt das nächste Kapitel.

8. Ideen in der Luft

Dritte Schicht. Erfinden als Fangen, nicht als Erzeugen. Vier Klassen von Ideen und die verschiedene Wachheit, die jede von ihnen verlangt.

I. Ideen liegen in der Luft

Es gibt eine Beobachtung, die jeder Erfinder früher oder später macht und die zunächst kränkend wirkt. Kaum hat man eine Idee gefasst, an der man sich für einzigartig hielt, stellt sich heraus, dass ein anderer sie fast gleichzeitig hatte — an einem anderen Ort, ohne Kenntnis voneinander, oft im selben Jahr. Die Geschichte der Technik ist voll solcher Doppelfunde. Das Telefon wurde am selben Tag von zwei Männern zum Patent angemeldet. Die Infinitesimalrechnung entstand zweimal, in England und auf dem Kontinent, im Streit darüber, wer sie zuerst hatte. Die Theorie der Arten kam zwei Forschern zugleich, sodass sie ihre Arbeiten gemeinsam vortragen ließen. Das Strahltriebwerk wurde in zwei Ländern unabhängig ersonnen, fast im selben Jahrzehnt. Wer die Fälle sammelt, kommt auf Hunderte.

Diese Beobachtung lehrt etwas über die Natur der Idee. Sie ist nicht der private Besitz eines einzelnen Kopfes. Sie liegt, wie die alte Wendung sagt, *in der Luft*. Die Luft ist der Stand des Wissens und der Technik zu einer bestimmten Zeit — die Summe dessen, was gedacht, gebaut, veröffentlicht, versucht worden ist. Wenn dieser Stand eine bestimmte Reife erreicht, wird eine bestimmte Idee möglich, ja fällig. Sie hängt dann in der Luft wie eine Frucht, die reif ist. Wer in der Nähe steht und die Antenne dafür hat, pflückt sie. Dass mehrere sie fast gleichzeitig pflücken, ist kein Zufall, sondern die Folge davon, dass sie für alle reif geworden ist.

Das schließt an die erste Schicht an. Wenn die Idee in der Luft liegt und nicht im Kopf des Erfinders entsteht, dann ist der Erfinder auch hier nicht ihr Eigentümer, sondern der, bei dem sie ankommt. Er hat sie nicht gemacht — er hat sie *gefangen*. Und das Fangen ist die dritte Schicht des Erfindens.

II. Das Fangen

Fangen ist etwas anderes als Erzeugen. Wer erzeugt, bringt aus sich selbst hervor. Wer fängt, ergreift etwas, das ihm entgegenkommt. Der Erfinder erzeugt die Idee nicht — er hält sie fest, wenn sie ihm zufliegt. Damit setzt das Fangen die beiden vorigen Schichten voraus. Es setzt das Verhältnis voraus, das die Idee zu tragen bereit ist, statt sie zu besitzen. Und es setzt die Ahnung voraus, die Antenne, die spürt, dass da etwas ist, ehe es Gestalt hat. Ohne Antenne fliegt die Idee vorbei, und niemand merkt es. Mit Antenne wird aus dem leisen Spüren ein Griff — der Moment, in dem die Ahnung sich zu etwas verdichtet, das man benennen, notieren, verfolgen kann.

Aber nicht alle Ideen liegen gleich in der Luft. Manche hängen reif und tief, sodass viele Hände nach ihnen greifen. Manche hängen zu hoch, weil die Zeit noch nicht reif ist. Manche hängen so lange schon da, dass niemand sie mehr sieht. Und manche hängen in einer ganz anderen Luft, aus der nur der herüberlangt, der über den Zaun seines Gebietes hinweggreift. Wer fängt, tut gut daran zu wissen, welche Art von Idee er gefangen hat — denn jede Art verlangt eine andere Fortsetzung. Wir unterscheiden vier Klassen.

III. Die erste Klasse: die reife Idee

Die reife Idee liegt voll in der Luft. Das Wissen, das sie möglich macht, ist vorhanden; das Bedürfnis, das sie befriedigt, ist spürbar; die Nachbarerfindungen, auf denen sie aufsitzt, sind gemacht. Sie ist fällig. Mehrere stehen in ihrer Nähe, und mehrere greifen zu, oft im selben Jahr. Hier leben die Doppelfunde, von denen der Anfang dieses Kapitels sprach.

Wer eine reife Idee fängt, sollte sich zweierlei klarmachen. Das Erste ist eine Demut. Er hat nichts Einmaliges getan. Was er gefangen hat, wäre auch

ohne ihn gekommen — vielleicht ein Jahr später, vielleicht durch einen anderen, aber es wäre gekommen. Das nimmt der Sache nichts an Wert, aber es nimmt dem Erfinder die Illusion, unersetzlich zu sein. Das Zweite ist eine Dringlichkeit. Weil die Idee reif ist, greifen andere zu. Bei der reifen Idee entscheidet nicht die Seltenheit des Einfalls, sondern die Schnelligkeit und Güte der Ausführung. Wer sie fängt, ist in einem Rennen, ob er will oder nicht. Er gewinnt es nicht dadurch, dass er die Idee hatte — die hatten andere auch —, sondern dadurch, dass er sie zuerst und am besten in die Welt bringt.

Die reife Idee ist die häufigste, und sie ist die, mit der die meisten Erfinder ihr Brot verdienen. Sie ist nicht zu verachten. Aber sie ist nicht der Ort, an dem sich der Erfinder von den vielen unterscheidet, die dieselbe Luft atmen.

IV. Die zweite Klasse: die verfrühte Idee

Die verfrühte Idee ist richtig, aber sie kommt zu früh. Die Einsicht stimmt — nur fehlen die Bedingungen, die sie tragen würden. Das Material, das sie brauchte, ist noch nicht erfunden. Das Werkzeug, mit dem man sie bauen könnte, gibt es noch nicht. Der Markt, der sie aufnähme, existiert nicht. Die Nachbarerfindungen, auf die sie angewiesen wäre, sind noch nicht gemacht. Sie hängt in der Luft, aber zu hoch — man sieht sie, man greift nach ihr, und man bekommt sie nicht in die Welt.

Wer eine verfrühte Idee fängt, gerät in eine schwere Lage. Er hat etwas Wahres in der Hand und kann es nicht beweisen, weil die Welt noch nicht so weit ist. Er wird für einen Träumer gehalten, obwohl er recht hat. Oft wird die verfrühte Idee Jahrzehnte später von einem anderen realisiert — dann, wenn die Luft sich verändert hat und dieselbe Idee reif geworden ist. Der Zweite erntet, was der Erste sah. Das ist eine der bittersten Konstellationen des Erfinderlebens, und sie wird uns im systemischen Teil dieses Buches noch beschäftigen.

Für die innere Praxis zählt hier eine Unterscheidung. Der Erfinder muss lernen, die verfrühte Idee als solche zu erkennen — und dann zu entscheiden, ob er wartet, ob er weiterträgt oder ob er loslässt. Manchmal ist das Weitertragen richtig: Man hält die Idee fest, arbeitet an den fehlenden Bedingungen mit, überbrückt die Zeit. Manchmal ist das Loslassen richtig: Man legt die Idee ab, notiert sie, wendet sich Reiferem zu und kehrt zurück, wenn die Luft sich geändert hat. Beides verlangt die Freiheit vom Besitz, die die erste Schicht beschrieb. Wer die verfrühte Idee festkrallt, weil sie *seine* ist, verbraucht sich an einer Frucht, die noch nicht zu pflücken war. Wer sie zu tragen weiß, kann sie halten, ohne an ihr zu zerbrechen — oder sie loslassen, ohne sie zu verlieren.

V. Die dritte Klasse: die überfällige Idee

Die überfällige Idee ist das Gegenstück zur verfrühten. Sie kommt nicht zu früh, sondern viel zu spät. Sie wäre seit langem möglich gewesen — sie braucht kein neues Material, kein neues Werkzeug, keine neue Nachbarerfindung. Alles, was sie verlangt, ist längst da. Und doch hat niemand sie gefangen, jahrelang, manchmal jahrzehntelang. Nicht weil sie schwer wäre, sondern weil man sich an den Umstand gewöhnt hat, den sie beheben würde.

Hier kehrt die Reibung aus dem vorigen Kapitel wieder. Die überfällige Idee liegt genau dort, wo alle weggeschaut haben, weil das Unbehagen zur Gewohnheit geworden ist. Man hat sich damit abgefunden, dass es umständlich ist. Man macht es seit Jahren so. Niemand fragt mehr, warum. Die Barriere vor der überfälligen Idee ist nicht technischer, sondern wahrnehmungsbedingter Art. Nicht das Können fehlte, sondern der Blick. Deshalb erscheint die überfällige Idee im Nachhinein immer verblüffend einfach — *darauf hätte doch jeder kommen können*. Genau das ist ihr Wesen: Jeder hätte, aber keiner tat es, weil alle sich gewöhnt hatten.

Wer eine überfällige Idee fängt, hat nicht mehr gewusst als die anderen. Er hat nur nicht weggeschaut. Er hat das Unbehagen stehen lassen, wo alle es weggeräumt hatten, und aus der stehengelassenen Irritation ist ihm die

Lösung entgegengekommen. Solche Ideen sind oft besonders wertvoll — gerade weil sie keine neue Technik verlangen, sind sie sofort umsetzbar. Und sie gehören zu den befriedigendsten, die ein Erfinder fangen kann, weil in ihnen die zweite Schicht sich unmittelbar auszahlt: die Wachheit, die das Gewohnte nicht hinnimmt.

VI. Die vierte Klasse: die abwegige Idee

Die abwegige Idee liegt gar nicht in der Luft des eigenen Gebiets. Sie kommt von weither — aus einem fremden Fach, einer fernen Praxis, einem Prinzip, das in einem ganz anderen Zusammenhang bekannt ist und das niemand auf das eigene Problem bezogen hätte. Sie ist die seltenste der vier Klassen, weil sie eine Antenne verlangt, die über den Zaun des eigenen Gebiets hinausreicht. Wer nur die Luft seines Faches atmet, fängt sie nie — für ihn ist sie nicht in der Luft, sondern hinter einer Wand.

Die abwegige Idee entsteht durch Übertragung. Ein Mechanismus, den die Natur seit Jahrmillionen benutzt, wird in eine Maschine übersetzt. Ein Verfahren aus der Küche löst ein Problem in der Fertigung. Ein Prinzip aus der Musik ordnet eine Bewegung im Getriebe. Diese Übertragungen wirken abwegig, solange man in den Grenzen der Fächer denkt — und einleuchtend, sobald man das gemeinsame Prinzip erkennt, das unter der fremden Oberfläche steckt. Der Erfinder, der abwegige Ideen fängt, ist der, der zwischen den Gebieten wandert, der in fremden Werkstätten stehenbleibt, der liest, was ihn nichts angeht. Seine Breite ist keine Zerstreuung, sondern das Feld, aus dem die abwegige Idee kommt.

Weil sie aus einer anderen Luft stammt, hat die abwegige Idee eine besondere Eigenschaft: Sie wird selten gleichzeitig von mehreren gefangen. Sie ist das Gegenteil des Doppelfunds. Hier, und fast nur hier, ist der Erfinder wirklich der eine, der etwas sah, was kein anderer sah. Von der Systematik solcher Übertragungen — davon, wie man sie nicht dem Zufall überlässt, sondern methodisch sucht — wird ein späteres Kapitel dieses Teils handeln, wenn wir die Querschicht der Erfindungsmethodik betreten.

VII. Was das für die Theorie bedeutet

Die dritte Schicht ist das Fangen, und die vier Klassen sind die Karte, die der Antenne sagt, was sie gefangen hat. Denn die Klasse entscheidet, was als Nächstes zu tun ist. Die reife Idee verlangt Schnelligkeit — man ist im Rennen und muss ausführen, ehe ein anderer es tut. Die verfrühte Idee verlangt Geduld oder Loslassen — man muss warten können oder abgeben können, ohne zu zerbrechen. Die überfällige Idee verlangt, dass man die eigene Gewöhnung verlernt — der Widerstand liegt nicht in der Sache, sondern im Blick. Die abwegige Idee verlangt Breite — man fängt sie nur, wenn man in fremden Lüften atmet. Vier Klassen, vier Disziplinen. Wer nicht unterscheidet, welche er gefangen hat, behandelt die reife wie die verfrühte und verrennt sich, oder die überfällige wie die abwegige und sucht in der Ferne, was vor der eigenen Tür lag.

Diese Karte ist kein Rezept, das den Fang erzwingt. Kein Kapitel dieses Buches verspricht, dass man Ideen herbeizwingen könnte. Aber sie hilft dem Erfinder, das Gefangene einzuordnen — und damit die Enttäuschung des Doppelfunds ebenso zu ertragen wie die Einsamkeit der abwegigen Idee. Sie nimmt der reifen Idee die Anmaßung und gibt der überfälligen ihre Würde zurück. Sie ordnet, was die Antenne empfängt.

Das ist die Brücke zur vierten Schicht. Eine gefangene Idee ist selten schon eine, die man bauen kann. Meist ist sie ein unfertiges Etwas, das erst reifen muss — und dieses Reifen geschieht nicht dadurch, dass man es erzwingt, sondern dadurch, dass man es geschehen lässt, oft unterhalb des Bewusstseins, in einer Zeit, in der man scheinbar an etwas anderem arbeitet. Diese Zeit ist die Inkubation. Von ihr handelt das nächste Kapitel.

9. Die Inkubation

Vierte Schicht. Das Reifen der Idee unterhalb des Bewusstseins. Warum man das Reifen nicht erzwingen, sondern nur geschehen lassen kann — und warum das keine Faulheit ist.

I. Das Reifen, das man nicht erzwingt

Eine gefangene Idee ist selten schon eine fertige. Meist hat man ein unbestimmtes Etwas in der Hand — eine Richtung, eine Möglichkeit, einen halben Gedanken, der noch nicht weiß, was er ist. Wer nun glaubt, er müsse sich nur hinsetzen und mit genügend Willen die Lösung herausarbeiten, macht eine merkwürdige Erfahrung. Je fester er drückt, desto weniger kommt. Die Idee sperrt sich. Sie will nicht gezwungen sein.

Und dann geschieht das Sonderbare. Man lässt ab, wendet sich anderem zu, geht spazieren, schläft eine Nacht darüber — und auf einmal, unaufgefordert, ist die Lösung da. Nicht weil man in diesem Augenblick an ihr gearbeitet hätte, sondern weil sie in der Zwischenzeit von selbst gereift ist. Diese Zwischenzeit, in der scheinbar nichts geschieht und in Wahrheit das Entscheidende geschieht, ist die Inkubation. Sie ist die vierte Schicht des Erfindens, und sie ist die am meisten missverstandene.

Auch hier verrät die Sprache den Vorgang. *Ich muss darüber schlafen. Das muss sich erst setzen. Lass es reifen. Es arbeitet in mir.* In all diesen Wendungen ist von einem Tun die Rede, das kein bewusstes Tun ist — von einer Arbeit, die der Mensch nicht macht, sondern geschehen lässt. Der Gärtner kennt das. Er sät und begießt, aber er zieht nicht an den Halmen, damit sie schneller wachsen. Das Wachsen ist nicht seine Sache. Seine Sache ist, die Bedingungen zu schaffen und zu warten.

II. Was in der Inkubation geschieht

Dass eine Idee reift, während man an etwas anderem ist, war den Erfindern und Forschern immer bekannt, ehe die Psychologie einen Namen dafür hatte. Der Mathematiker Henri Poincaré hat es in einem berühmten Bericht beschrieben. Er hatte wochenlang vergeblich an einem Problem gearbeitet, es dann beiseitegelegt und war auf eine Reise gegangen. Im Augenblick, als er den Fuß auf das Trittbrett des Wagens setzte — an etwas ganz anderes denkend —, kam ihm die Lösung, mit einer Gewissheit, die keinen Zweifel

ließ. Die Arbeit war nicht in der Pause ausgesetzt worden. Sie war weitergegangen, nur unter der Schwelle des Bewusstseins.

Der Denkforscher Graham Wallas hat daraus früh eine einfache Ordnung gemacht. Er unterschied vier Stufen: die Vorbereitung, in der man das Problem mit vollem Bewusstsein bearbeitet; die Inkubation, in der man es ruhen lässt und es unter der Schwelle weiterarbeitet; die Erleuchtung, in der die Lösung unaufgefordert auftaucht; und die Prüfung, in der man nachrechnet, ob sie trägt. Die zweite dieser Stufen ist die stillste und die rätselhafteste. In ihr geschieht die eigentliche Arbeit, ohne dass ein Arbeitender zusieht.

Was da unter der Schwelle geschieht, lässt sich nur von außen umschreiben. Der Geist verbindet weiter, was er in der Vorbereitung gesammelt hat. Er probiert Kombinationen durch, verwirft die meisten, hält eine fest. Er tut das freier, als das wache Denken es könnte, weil ihm der Aufseher fehlt, der bei jedem Schritt fragt, ob er erlaubt sei. Das wache Denken ist diszipliniert, aber eng; es geht die bekannten Wege. Das inkubierende Denken ist ungebunden; es geht auch die abwegigen. Deshalb kommen aus der Inkubation oft gerade jene Verbindungen, auf die das wache Denken nie gekommen wäre — die Übertragungen aus fremden Gebieten, von denen das vorige Kapitel als vierte Klasse sprach.

III. Die Bedingungen der Inkubation

Es wäre ein Missverständnis, aus alledem zu schließen, man müsse nur genug spazierengehen und schlafen, dann kämen die Erfindungen von selbst. Die Inkubation hat Bedingungen, und die erste ist streng: Sie setzt die Vorbereitung voraus. Man kann nur über etwas inkubieren, über das man zuvor mit vollem Einsatz nachgedacht hat. Der Geist arbeitet in der Pause nur an dem weiter, womit man ihn vorher gesättigt hat. Wer sich nicht angestrengt hat, dem reift nichts — ihm fehlt das Material, aus dem die Inkubation ihre Verbindungen zieht.

Das ist wichtig, weil es die Inkubation vom Nichtstun trennt. Sie ist nicht das Gegenteil der Anstrengung, sondern deren Frucht. Erst kommt die harte, wache, oft vergebliche Arbeit — das Kapitel über die Anstrengung als Wert hat sie beschrieben —, und aus ihr, und nur aus ihr, kann das stille Reifen hervorgehen. Die Pause nach der Anstrengung ist produktiv; die Pause ohne vorherige Anstrengung ist bloß leer.

Die zweite Bedingung ist das Loslassen des bewussten Zugriffs. Solange man das Problem umklammert, kann es nicht unter die Schwelle sinken, wo es weiterarbeitet. Man muss es wirklich beiseitelegen — nicht als Trick, um die Lösung herbeizulocken, sondern ehrlich, im Vertrauen darauf, dass es auch ohne die eigene Aufsicht weitergeht. Dieses Vertrauen ist schwer für Menschen, die gelernt haben, dass nur zählt, was man mit Willen erzwingt.

Die dritte Bedingung ist eine bestimmte Art von Tätigkeit während der Pause — am besten eine, die den Körper beschäftigt und den Geist frei lässt. Das Gehen, die Handarbeit, das Fahren, der Schlaf. Nicht die Zerstreuung, die die Aufmerksamkeit wieder fesselt, sondern die ruhige, gleichmäßige Beschäftigung, unter der die Gedanken wandern dürfen. Viele Erfinder haben ihre besten Einfälle nicht am Schreibtisch, sondern unterwegs. Das ist kein Zufall. Der Schreibtisch ist der Ort der Vorbereitung. Der Weg ist der Ort der Inkubation.

IV. Warum die moderne Welt die Inkubation verlernt

Die Inkubation braucht etwas, das in der gegenwärtigen Lebensordnung fast verschwunden ist: leere Zeit. Zeit ohne Aufgabe, ohne Reiz, ohne Bildschirm. Zeit, in der man gehen kann, ohne ein Ziel, oder sitzen, ohne etwas zu tun, oder schlafen, ohne unterbrochen zu werden. Genau diese Zeit hat die moderne Welt systematisch beseitigt.

Der Kalender ist gefüllt. Die Pause wird mit dem Telefon überbrückt. Der Weg wird zur Erledigungszeit. Der Schlaf wird gekürzt. Die Langeweile, die früher jeden Gang, jede Wartezeit, jeden Feierabend begleitete, gilt heute als Mangel, den man sofort mit einem Reiz füllt. Damit ist der Boden zerstört,

auf dem die Inkubation gedeiht. Wer nie leere Zeit hat, dem reift nichts — nicht weil er zu wenig arbeitete, sondern weil er zu wenig ruht.

Dieselbe Ordnung, die die leere Zeit beseitigt, verlangt zugleich das sofortige Ergebnis. Die Lösung soll bis Freitag da sein. Der Bericht bis morgen. Das Ergebnis messbar, planbar, terminiert. Aber die Inkubation lässt sich nicht terminieren. Sie kommt, wann sie kommt, und sie kommt gar nicht, wenn man sie drängt. Wer eine Erfindung nach Zeitplan bestellt, bekommt bestenfalls das Naheliegende — das, was das wache Denken auf den bekannten Wegen erreicht. Das Nichtnaheliegende, das aus der Inkubation kommt, entzieht sich dem Zeitplan. Hier liegt eine tiefe Unverträglichkeit zwischen dem Rhythmus des Erfindens und dem Rhythmus der verwalteten Welt — eine Unverträglichkeit, die uns im systemischen Teil dieses Buches noch als eigenes Thema beschäftigen wird. Für die innere Praxis genügt der Befund: Wer erfinden will, muss sich die leere Zeit zurückerobern, die seine Umgebung ihm nimmt.

V. Die Gefahr der Inkubation

Es wäre unehrlich, die Inkubation nur zu loben. Sie hat eine Kehrseite, und wer sie verschweigt, macht aus einer Einsicht eine Ausrede. Denn *ich lasse es reifen* ist der bequemste Satz der Welt für den, der in Wahrheit nur aufschiebt. Das Reifenlassen kann eine Tarnung der Vermeidung sein. Manche Idee wird nie fertig, nicht weil sie inkubiert, sondern weil ihr Urheber sich vor der mühsamen Ausarbeitung drückt und die Verzögerung mit dem edlen Wort *Inkubation* schmückt.

Der Unterschied zwischen echtem Reifen und getarnter Vermeidung liegt in dem, was vorausging und was folgt. Echte Inkubation folgt auf ernsthafte Vorbereitung — man hat sich abgearbeitet, ehe man losließ. Getarnte Vermeidung folgt auf gar nichts — man hat die harte Arbeit nie begonnen und nennt das Nichtbeginnen Reifen. Und echte Inkubation hat ein Ende: Man kehrt zurück, prüft, ob sich etwas geklärt hat, und wenn ja, arbeitet man weiter. Getarnte Vermeidung kehrt nie zurück; sie schiebt immer weiter auf.

Deshalb gehört die Inkubation mit der Beharrlichkeit zusammen, von der das siebte Kapitel sprach. Die Beharrlichkeit ist das geduldige Zurückkehren zur Sache; die Inkubation ist das Loslassen der Sache. Beide zusammen bilden einen Rhythmus — Anspannung und Lösung, Zugriff und Loslassen, Vorbereitung und Ruhe, und wieder Zugriff. Wer nur zugreift, erzwingt nichts und erschöpft sich. Wer nur loslässt, kommt nie zum Ende. Der Erfinder atmet zwischen beidem. Die Inkubation ist das Ausatmen, aber auf das Ausatmen muss wieder ein Einatmen folgen, sonst ist es kein Atem, sondern Stillstand.

VI. Die Kunst des Wartens

Weil die Inkubation weder erzwungen noch beliebig verlängert werden darf, ist der Umgang mit ihr eine Kunst — die Kunst des Wartens, das kein Nichtstun ist. Sie hat einige Regeln, die keine Rezepte sind, sondern Haltungen.

Die erste: der Sache trauen. Wer die Vorbereitung geleistet hat, darf darauf vertrauen, dass es weiterarbeitet, auch wenn er nicht zusieht. Dieses Vertrauen ist selbst eine Voraussetzung — der Ängstliche, der ständig nachschaut, ob es schon reif sei, stört das Reifen wie der, der die Saat ausgräbt, um nach den Wurzeln zu sehen.

Die zweite: die Antenne offen halten. Die Erleuchtung kommt unaufgefordert und zu ungelegener Zeit — beim Gehen, beim Aufwachen, mitten in einer anderen Beschäftigung. Wer dann kein Mittel hat, sie festzuhalten, verliert sie wieder. Das Heft, von dem das Kapitel über die Ahnung sprach, gehört auch hierher. Der reife Gedanke taucht auf wie ein Fisch an der Oberfläche; wer keine Hand bereit hat, sieht ihn wieder verschwinden.

Die dritte: die leere Zeit schützen. In einer Welt, die jede Lücke füllt, muss der Erfinder seine Lücken verteidigen. Den Gang ohne Telefon. Die Stunde ohne Aufgabe. Den ungestörten Schlaf. Das ist keine Bequemlichkeit, die er sich gönnt, sondern eine Arbeitsbedingung, die er

sich erkämpft. Die leere Zeit ist der Acker der Inkubation, und wer keinen Acker hat, erntet nicht.

VII. Was das für die Theorie bedeutet

Die vierte Schicht ist die stillste. Von außen sieht sie aus wie Untätigkeit, und gerade darin liegt ihr Wesen missverstanden. Sie ist nicht Untätigkeit, sondern eine andere Art von Tätigkeit — eine, die der Mensch nicht macht, sondern geschehen lässt, nachdem er die Bedingungen dafür geschaffen hat. Sie ist der Ort, an dem die gefangene Idee der dritten Schicht sich von einem unfertigen Etwas in etwas verwandelt, das man bauen kann. Ohne sie bliebe die Idee roh; mit ihr wird sie reif.

Damit steht die Inkubation als Scharnier zwischen dem Fangen und dem Sehen. Sie verlangt vom Erfinder das Schwerste, was eine tätige Natur leisten kann: nicht zu handeln, wenn Handeln nichts nützt. Sie verlangt Vertrauen statt Zugriff, Geduld statt Zwang, leere Zeit statt gefüllter. In einer Welt, die das Gegenteil belohnt, ist das eine Zumutung — und zugleich eine Voraussetzung, ohne die das Erfinden verkümmert. Wer nie ruht, dem reift nichts; wer nur ruht, dem wird nichts fertig. Die Kunst liegt im Rhythmus.

Das ist die Brücke zur fünften Schicht. Wenn die Idee gereift ist, beginnt sie sich zu zeigen — noch nicht als Zeichnung auf dem Papier, noch nicht als Konstruktion aus Stahl, sondern zuerst als inneres Bild. Der Erfinder sieht die Lösung vor sich, ehe er sie baut; er dreht sie im Geiste, prüft sie im Geiste, verwirft und verbessert sie im Geiste. Diese innere Anschauung, die dem äußeren Werk vorausgeht, ist die fünfte Schicht. Von ihr handelt das nächste Kapitel.

10. Die innere Visualisierung

Fünfte Schicht. Das innere Bild, das dem Bauen vorausgeht. Zuvor ein Wort über die zwei Wege des Erfindens und den Ort der Erfindungsmethodik.

I. Zuvor: die zwei Wege des Erfindens

Ehe wir die fünfte Schicht betreten, ist ein Wort zur Ordnung des Ganzen nötig, denn hier verläuft eine Naht. Die neun Schichten teilen sich in zwei Hälften. Die ersten vier — das Verhältnis, die Ahnung, das Fangen, das Reifen — sind die findende, empfangende Hälfte. Die folgenden fünf — das innere Bild, die rückgekoppelte Konstruktion, die Recherche, das Modell, die Tat — sind die gestaltende. Mit diesem Kapitel beginnt die zweite Hälfte. Und an dieser Stelle muss ein Ungleichgewicht ausgeglichen werden, das die bisherige Darstellung erzeugt haben könnte.

Was wir bislang beschrieben haben, war überwiegend *ein* Weg zur Idee: der emergente. Der Erfinder als Antenne, der spürt, fängt, reifen lässt; das Problem, das sich von selbst als Reibung meldet. Das ist eine wahre und wichtige Seite des Erfindens, aber nur eine. Daneben steht ein zweiter Weg: der gezielte. Man hat ein bestimmtes Problem und durchsucht den Lösungsraum planmäßig, statt auf den Einfall zu warten. Wer nur die erste Hälfte dieses Buches läse, könnte den Eindruck gewinnen, Erfinden sei im Kern Warten und Wachheit. Das wäre einseitig — und gerade gegenüber der Erfindungsmethodik unfair, die als Gegengift gegen den Geniekult des bloßen Wartens entstanden ist.

Die tiefere Unterscheidung ist nicht *empfangen gegen suchen*, sondern **Problemfinden gegen Problemlösen**. Unsere bisherigen Schichten — die Ahnung, die Reibung, die überfällige Idee — sind in Wahrheit die Theorie des Problemfindens: wie ein Mensch überhaupt darauf kommt, dass hier ein Problem liegt, das zu lösen sich lohnt, oft ehe jemand es gestellt hat. Die gezielten Methoden setzen dieses Finden meist schon voraus. Sie beginnen dort, wo das Problem sauber formuliert ist, und fragen: Wie finde ich, gegeben diesen Widerspruch, das auflösende Prinzip systematisch statt durch Versuch und Irrtum?

Diese Methoden haben Namen und eine Geschichte, die hier nur genannt, nicht ausgeführt sei. Die bekannteste ist die von Genrich Altschuller entwickelte *TRIZ* — aus der Analyse zehntausender Patente gewonnen,

getragen von der Überzeugung, dass erfinderisches Lösen sich wiederholbar machen lässt: dass hinter den Erfindungen wiederkehrende Widersprüche und wiederkehrende Prinzipien ihrer Auflösung stehen, und dass man vom *idealen Endergebnis* rückwärts denken kann, statt sich vom Bestehenden vorwärts tasten zu lassen. Neben ihr steht die deutsche Konstruktionsmethodik — Friedrich Hansen, Wolfgang Rodenacker, die Richtlinien des VDI —, die dasselbe Anliegen aus der Ingenieurtradition verfolgt: das Ordnen der Denkvorgänge, ohne die Erfindung erzwingen zu wollen. Und daneben Fritz Zwickys morphologischer Kasten, der den Lösungsraum systematisch aufspannt, indem er die Parameter eines Problems und ihre möglichen Ausprägungen durchkreuzt.

Diese Ansätze zielen auf den Lösungsraum eines bereits formulierten Problems. Neben ihnen steht eine zweite Familie, die nicht den Lösungsraum ordnet, sondern die Denkspur selbst angreift — die vorherrschende Bahn, in der das Denken von allein läuft. Ihr bekanntester Vertreter ist Edward de Bonos *laterales Denken*, das die naheliegende Bahn bewusst verlässt: durch Provokation, durch den seitlichen Sprung, durch das Aufschieben des Urteils, um dorthin zu gelangen, wohin die gerade Linie nie führte. Verwandt damit sind Alex Osborns *Brainstorming* und William Gordons *Synektik*, die das Naheliegende durch Analogie und durch das Trennen von Einfall und Bewertung aufbrechen; und, als planmäßige Form der Übertragung, die *Bionik*, die Lösungen der Natur in die Technik überträgt. Diese Verfahren, die das gewohnte Muster aufbrechen, gehören nicht nur zum Lösen: Sie lockern gerade jene Gewöhnung, die die überfällige Idee verdeckt, und öffnen den Übergang in die fremden Felder, aus denen die abwegige Idee kommt.

Alle diese Ansätze, die gerichtete Suche wie das Brechen der Gewohnheit, sind keine Rezepte für den Einfall — den erzwingt keine Methode —, sondern Werkzeuge, die das Finden und das Lösen wahrscheinlicher machen.

Beide Wege sind keine Gegner. Sie greifen ineinander und treffen sich am **Widerspruch** — dort, wo das gefundene Problem sich zur Spannung

zuspitzt. Auch das Finden selbst ist noch einmal zweigeteilt: das Erkennen, wenn das Problem sich von selbst als Reibung meldet — das haben die vorigen Kapitel beschrieben —, und die aktive Suche, wenn man ein Feld planmäßig nach Ineffizienzen absucht oder vom idealen Endergebnis her rückwärts fragt, was fehlt. Diese aktive Suche und die Systematik des Lösens holen wir nicht hier ein, sondern in der Querschicht der Erfindungsmethodik, die als eigenes Kapitel dieses Teils den Faden aufnimmt, sowie in den Kapiteln über die Recherche und über die Spannungsstruktur. Hier genügt die Karte, damit der Leser die empfangenden Schichten nicht für das Ganze hält.

Was aber auf beiden Wegen gleich ist: Wie immer die Idee ankommt — spürend oder suchend —, sie muss an einem Punkt innere Gestalt annehmen, ehe sie äußere annimmt. Der Erfinder sieht die Lösung, ehe er sie baut. Damit beginnt die gestaltende Hälfte, und ihre erste Schicht ist das innere Bild.

II. Das innere Bild

Es gibt einen Zustand, den die meisten erfahrenen Konstrukteure kennen und der doch schwer zu beschreiben ist, weil er ganz im Inneren geschieht. Der Erfinder sieht das, was er noch nicht gebaut hat. Nicht als vage Ahnung — die war die zweite Schicht —, sondern als konkretes, bestimmtes Bild. Er sieht die Teile, ihre Anordnung, ihr Zusammenspiel. Er sieht, wie sich das eine gegen das andere bewegt, wo etwas greift, wo etwas gleitet, wo etwas trägt. Das Bild ist innerlich, aber es ist genau.

Dieses innere Sehen ist mehr als Erinnerung und mehr als Fantasie. Es ist eine Anschauung, mit der man arbeiten kann. Der Erfinder dreht den Mechanismus im Geist, betrachtet ihn von der anderen Seite, lässt ihn laufen, hält ihn an, verändert ein Teil und sieht, was daraus folgt. Was auf dem Papier oder im Werkstoff Stunden kostete, geschieht im inneren Bild in Sekunden. Manche Erfinder berichten, dass sie eine ganze Maschine vor dem inneren Auge in Bewegung sehen können, mit allen ihren Wellen, Hebeln und Zahnflanken, so deutlich, dass sie eine Kollision bemerken, ehe

sie eine Linie gezeichnet haben. Diese Fähigkeit ist die fünfte Schicht des Erfindens — die erste, in der die Idee Gestalt annimmt.

III. Was das innere Sehen leistet

Der Nutzen des inneren Bildes liegt darin, dass es die billigste und schnellste Prüfbank ist, die es gibt. Bevor ein Werkstück entsteht, bevor eine Zeichnung angefertigt, bevor Material verbraucht und Zeit aufgewendet wird, kann der Erfinder die Lösung im Geist durchspielen. Er sieht, ob die Bewegung frei geht oder anschlägt. Er sieht, ob die Kraft dorthin gelangt, wo sie gebraucht wird. Er sieht, ob zwei Teile sich im Weg sind. Die meisten schlechten Entwürfe scheitern schon hier, im Inneren, und werden nie gebaut — was ein Segen ist, denn jeder im Kopf verworfene Fehlentwurf spart die Kosten eines gebauten.

Das innere Sehen erlaubt auch eine Art des Probierens, die in der Wirklichkeit zu teuer wäre. Man kann zwanzig Varianten durchgehen, ehe man sich für eine entscheidet. Man kann eine Anordnung umkehren, eine Achse verschieben, ein Teil weglassen und sofort sehen, ob es ohne geht. Diese Beweglichkeit im Geist ist es, die den erfahrenen Konstrukteur vom Anfänger unterscheidet — nicht dass er weniger Fehler machte, sondern dass er die meisten macht, wo sie nichts kosten: im inneren Bild.

IV. Die Grenzen des inneren Bildes

Doch das innere Bild hat eine Gefahr, und wer sie übersieht, verlässt sich auf einen Ratgeber, der schmeichelt. Das innere Bild ist nämlich zu gefällig. Es zeigt die Bewegung glatt, wo die Wirklichkeit klemmt. Es lässt die Reibung weg, das Spiel der Toleranzen, die Verformung unter Last, die Wärme, den Verschleiß. Der Geist sieht die ideale Maschine, nicht die wirkliche. Er zeigt, was funktionieren *soll*, und unterschlägt gern, was dagegensteht.

Deshalb darf das innere Bild nicht der letzte Richter sein. Es ist ein mächtiger erster Entwurf, aber es muss an der Wirklichkeit geprüft werden

— an der Rechnung, an der Zeichnung, am Werkstoff, am Modell. Die folgenden Schichten dienen genau dieser Prüfung. Wer dem inneren Bild blind traut, baut Maschinen, die im Kopf liefen und in der Werkstatt stehenbleiben. Die Kunst ist, dem inneren Bild so weit zu trauen, dass man es zum Entwerfen nutzt, und so wenig, dass man es an der Wirklichkeit misst.

V. Dass die Menschen verschieden sehen

Es wäre falsch, das innere Sehen zur unerlässlichen Gabe jedes Erfinders zu erklären. Menschen sind hierin sehr verschieden. Manche sehen innerlich so lebhaft, dass das Bild fast der Wahrnehmung gleichkommt; andere sehen kaum etwas und denken eher in Worten, in Beziehungen, in Formeln. Es gibt Menschen, denen das innere Bild fast völlig fehlt, und darunter sind fähige Konstrukteure. Die Fähigkeit zum inneren Sehen ist ein Vorzug, aber kein Tor, das dem Unbegabten den Zugang verschlösse.

Denn die fünfte Schicht lässt sich auch von außen bedienen. Wer innerlich wenig sieht, kann das Bild nach außen verlegen — in die schnelle Skizze, in das einfache Modell, in die bewegliche Handzeichnung, in den Bildschirm, auf dem sich der Mechanismus drehen lässt. Was der eine im Kopf tut, tut der andere auf dem Papier; beide durchlaufen dieselbe Schicht, nur mit verschiedenen Mitteln. Das ist wichtig, weil es dieses Kapitel vor einem Missverständnis bewahrt: Die innere Visualisierung ist die Schicht, in der die Idee zum ersten Mal Gestalt annimmt — ob diese Gestalt im Kopf oder auf dem Blatt entsteht, ist eine Frage der Veranlagung, nicht der Rangordnung.

VI. Wie man das innere Sehen schult

Wer die Gabe hat, kann sie schärfen; wer sie kaum hat, kann sich ihr nähern. Das Mittel ist in beiden Fällen dasselbe, und es ist unspektakulär: Man muss den Vorrat füllen, aus dem das innere Bild schöpft. Das innere Sehen ist nämlich nur so gut wie die Menge korrekt verstandener Mechanismen, über die der Sehende verfügt. Wer nie ein Getriebe zerlegt, nie eine Führung

gefertigt, nie gesehen hat, wie sich ein Werkstoff unter Last verhält, dem fehlen die Bausteine, aus denen sich ein zuverlässiges inneres Bild zusammensetzen ließe — sein Bild wäre eine hübsche Fantasie ohne Verankerung in der Physik.

Deshalb schult sich das innere Sehen am Wirklichen. Man nehme Maschinen auseinander und setze sie zusammen. Man baue mit den Händen. Man beobachte, wie sich Dinge tatsächlich bewegen, wo sie tatsächlich brechen, wie sie tatsächlich verschleißen. Jeder solche Vorgang legt dem Geist ein Teil bereit, das sich später korrekt verhält, wenn er es im inneren Bild zusammensetzt. So verbindet sich diese Schicht mit dem, was das Kapitel über die Ahnung sagte: Auch das innere Sehen braucht Wissen als Nahrung. Es ist keine Begabung, die aus dem Nichts käme, sondern eine, die auf einem langen Umgang mit der Wirklichkeit aufsitzt.

VII. Was das für die Theorie bedeutet

Die fünfte Schicht ist die erste gestaltende. In ihr verwandelt sich die gereifte Idee in eine Gestalt — zuerst innerlich, ehe sie äußerlich wird. Sie ist die billigste Schicht, weil sie ohne Material auskommt, und die schnellste, weil sie ohne die Trägheit der Wirklichkeit arbeitet. Sie ist zugleich die trügerischste, weil sie zeigt, was funktionieren soll, und verschweigt, was dagegensteht. Ihr Wert und ihre Gefahr liegen in derselben Eigenschaft: dass sie das Ideal zeigt.

Damit ist auch gesagt, warum sie nicht allein stehen kann. Das innere Bild driftet, wenn es sich selbst überlassen bleibt — es wird immer gefälliger, immer weiter von der Wirklichkeit entfernt. Es muss zurückgebunden werden an das Äußere: an die Skizze, die Rechnung, das erste rohe Modell, die den Widerspruch des Wirklichen in das innere Bild zurückmelden. Aus diesem Hin und Her zwischen innerem Sehen und äußerem Machen — der eine korrigiert den anderen — wird die eigentliche Konstruktion. Dieses rückgekoppelte Sehen ist die sechste Schicht. Von ihr handelt das nächste Kapitel.

11. Die rückgekoppelte Visualisierung

Sechste Schicht. Wie aus dem inneren Bild durch die Rückmeldung des Äußeren die eigentliche Konstruktion wird. Konstruieren als Dialog, nicht als Abschrift.

I. Warum das innere Bild allein nicht genügt

Das vorige Kapitel endete mit einer Warnung: Das innere Bild driftet, wenn es sich selbst überlassen bleibt. Es wird immer gefälliger, glättet die Reibung weg, unterschlägt die Last, verschweigt, was dem Wunsch im Wege steht. Der Geist zeigt gern die ideale Maschine, nicht die wirkliche. Sich allein auf ihn zu verlassen, hieße, einem Ratgeber zu trauen, der einem stets nach dem Munde redet.

Was das innere Bild braucht, ist ein Gegenüber, das widerspricht. Etwas außerhalb des Kopfes, das nicht schmeichelt, sondern zeigt, was nicht stimmt — eine Skizze, eine Zeichnung, eine Rechnung, ein rohes Modell. Diese äußeren Dinge haben eine Eigenschaft, die dem inneren Bild fehlt: Sie widerstehen. Ein Strich auf dem Papier liegt, wo er liegt, auch wenn er dem Wunsch nicht entspricht. Eine Zahl geht auf oder geht nicht auf. Zwei gezeichnete Teile überschneiden sich sichtbar, wo das innere Bild sie noch säuberlich aneinander vorbeigleiten ließ. Der Widerstand des Äußeren ist es, der das Erfinden aus dem Reich des Wunsches in das Reich der Wirklichkeit überführt. Und dieser Widerstand wird nur wirksam, wenn er zurückgemeldet wird — wenn das, was die äußere Darstellung zeigt, in das innere Bild zurückfließt und es korrigiert. Dieses Zurückfließen ist die sechste Schicht.

II. Die Rückkopplung

Der Vorgang ist einfach zu beschreiben und schwer zu tun. Man zeichnet, was man innerlich gesehen hat. Und die Zeichnung zeigt einem etwas, das man nicht gesehen hatte. Eine Proportion, die nicht aufgeht. Ein Hebel, der zu kurz ist. Ein Raum, der schon von einem anderen Teil besetzt ist. Der

Bleistift bringt ans Licht, was der Geist übersprungen hatte. Man korrigiert das innere Bild, zeichnet neu, und die neue Zeichnung zeigt den nächsten Fehler. So geht es hin und her, Runde um Runde, bis Bild und Darstellung übereinstimmen.

In diesem Hin und Her geschieht etwas Bemerkenswertes: Die Zeichnung ist klüger als der Zeichnende. Die Hand weiß, was das Auge übersah. Wer je an einem Reißbrett oder an einem Bildschirm konstruiert hat, kennt den Moment, in dem die Darstellung eine Lösung nahelegt, an die man selbst nicht gedacht hatte — weil das Sichtbargemachte Zusammenhänge zeigt, die im Kopf verborgen blieben. Die äußere Darstellung ist nicht bloß ein Abbild des Gedankens. Sie ist ein Werkzeug des Denkens. Wer sie nur als Protokoll benutzt, um Fertiges festzuhalten, verschenkt ihre eigentliche Kraft: dass sie mitdenkt, indem sie widersteht.

III. Die Werkzeuge der Rückkopplung

Die Rückkopplung hat verschiedene Werkzeuge, und jedes meldet eine andere Art von Widerstand zurück.

Das schnellste ist die freie Handskizze. Sie ist ungenau, flüchtig, in Sekunden hingeworfen — und gerade darum das wichtigste Rückmeldeinstrument des Erfinders. Weil sie nichts kostet, kann man zwanzig davon machen und neunzehn verwerfen. Sie zeigt die grobe Geometrie, die Anordnung, das Verhältnis der Teile, und sie zeigt es sofort. Die Skizze ist keine minderwertige Zeichnung. Sie ist das Organ des frühen Denkens, und wer sie überspringt, um gleich sauber zu zeichnen, verliert die Beweglichkeit, in der die Konstruktion entsteht.

Die maßstäbliche Zeichnung meldet einen strengeren Widerstand zurück: den der Maße. Was in der Skizze noch ungefähr passte, muss hier auf den Millimeter zusammengehen. Der Bildschirm, auf dem sich das Modell drehen und im Raum prüfen lässt, meldet den Widerstand der dritten Dimension — er zeigt Kollisionen, die auf dem flachen Blatt verborgen blieben, und rechnet Zusammenhänge aus, die von Hand mühsam wären.

Das rohe körperliche Modell schließlich meldet den Widerstand des Stoffes selbst: Es wackelt, wo die Zeichnung stabil schien, es klemmt, wo alles frei aussah, es fällt um, wo der Schwerpunkt falsch saß.

Der Erfinder wandert zwischen diesen Werkzeugen und wählt jeweils das, dessen Widerstand er gerade braucht. Wer die Geometrie noch sucht, greift zur Skizze; wer die Kräfte prüfen will, zur Rechnung; wer dem Ganzen misstraut, baut ein rohes Modell. Die Kunst liegt darin, das richtige Gegenüber zu wählen — eines, das an der Stelle widersteht, an der man sich selbst am wenigsten trauen darf.

IV. Konstruieren als Dialog

Damit ist zu sagen, was Konstruieren in Wahrheit ist. Es ist nicht die Abschrift eines fertigen inneren Bildes auf das Papier. Der naive Gedanke, der Erfinder sehe die Lösung erst ganz vor sich und übertrage sie dann nur noch, ist dieselbe Genie-Legende, gegen die schon die früheren Kapitel Einspruch erhoben haben. So arbeitet niemand. Das innere Bild ist zu Beginn unvollständig, und es wird erst vollständig im Dialog mit seiner äußeren Darstellung.

Konstruieren ist dieser Dialog. Man sieht ein Stück, zeichnet es, sieht am Gezeichneten mehr, zeichnet neu, sieht wieder mehr. Der Entwurf wächst im Wechsel zwischen innen und außen, und keine der beiden Seiten trägt ihn allein. Das innere Bild liefert die Richtung, die äußere Darstellung liefert den Widerstand, und aus beidem zusammen entsteht die Konstruktion. Der fertige Entwurf ist der Punkt, an dem der Dialog zur Ruhe kommt — an dem inneres Bild und äußere Darstellung endlich dasselbe zeigen und nichts mehr zu korrigieren bleibt. Bis dahin ist die Konstruktion nicht ein Zustand, sondern ein Vorgang: ein Gespräch zwischen dem, was man sieht, und dem, was man macht.

V. Wo die Rückkopplung versagt

Die Rückkopplung kann auf drei Weisen versagen, und der Erfinder tut gut daran, jede zu kennen.

Die erste ist die Verliebtheit in die Darstellung. Eine schöne Zeichnung, ein glänzendes Bildschirmmodell kann so überzeugen, dass es die schlechte Idee dahinter verdeckt. Auch die äußere Darstellung kann schmeicheln — nicht dem inneren Bild, aber dem Auge. Wer sich in die Sauberkeit seiner Zeichnung verliebt, hört auf, sie zu befragen, und macht sie zum Beweis statt zum Prüfstein. Die Darstellung ist dann kein Gegenüber mehr, sondern ein Spiegel.

Die zweite ist die verfrühte Genauigkeit. Man kann viel Mühe darauf verwenden, ein Modell bis ins Letzte auszuarbeiten, dessen Grundgedanke noch gar nicht steht. Jede investierte Stunde bindet dann fester an einen Entwurf, der vielleicht falsch ist — die Genauigkeit macht den Irrtum teuer und deshalb zäh. Wer zu früh genau wird, verliert die Freiheit, das Ganze noch zu verwerfen. Deshalb gilt die Regel, der das übernächste Kapitel gewidmet ist: erst grob und schnell, dann genau. Die Rückkopplung soll roh bleiben, solange der Gedanke nicht steht, und erst fein werden, wenn er trägt.

Die dritte ist die Schleife, die sich nie schließt. Man zeichnet und verwirft, zeichnet und verwirft, ohne je festzulegen. Was wie Sorgfalt aussieht, ist dann Vermeidung — die Angst, sich zu binden, verkleidet als Streben nach dem Besseren. Hier kehrt die Gefahr wieder, die schon die Inkubation kannte. Der Dialog braucht ein Ende. Irgendwann muss der Erfinder erklären, dass Bild und Darstellung nun übereinstimmen, und weitergehen — sonst dreht sich die sechste Schicht um sich selbst, und nichts wird fertig.

VI. Die Rolle der Rechnung

Unter den Werkzeugen der Rückkopplung verdient die Rechnung ein eigenes Wort, weil sie die am wenigsten schmeichelnde von allen ist. Eine

Skizze lässt sich schönreden, ein Modell verschieden deuten — eine Zahl nicht. Ein Maß geht auf oder geht nicht auf. Eine Spannung bleibt unter der Grenze oder überschreitet sie. Die Rechnung ist der Ort, an dem das innere Bild auf den härtesten Widerstand trifft, und gerade darum ist sie unentbehrlich: Sie sagt nein, wo alles andere noch ja sagt.

Aber die Rechnung hat ihren Platz *im* Dialog, nicht *vor* ihm. Man kann sich nicht zu einer Idee hinrechnen — man rechnet, um eine Idee zu prüfen. Die Rechnung setzt einen Entwurf voraus, den sie bestätigt oder verwirft; sie erzeugt ihn nicht. Wer zu früh rechnet, rechnet ins Leere, weil er noch nichts hat, dessen Maße sich lohnten. Wer zu spät rechnet, hat sich vielleicht schon an einen Entwurf gebunden, den die erste Zahl gestürzt hätte. Die Rechnung gehört dorthin, wo der Gedanke Gestalt genug hat, um Zahlen zu tragen, und noch beweglich genug ist, um an ihnen zu scheitern. Dann ist sie die schärfste Form der Rückkopplung, die es gibt.

VII. Was das für die Theorie bedeutet

Die sechste Schicht ist die, in der die Idee zum ersten Mal auf Widerstand trifft und dadurch wirklich wird. Noch ist nichts gebaut — es sind Striche, Zahlen, rohe Modelle. Aber diese Striche, Zahlen und Modelle gehorchen bereits der Wirklichkeit, nicht mehr dem Wunsch. In ihnen meldet sich zum ersten Mal der Widerspruch des Wirklichen zurück, und aus der Verarbeitung dieses Widerspruchs — dem Hin und Her zwischen innerem Sehen und äußerem Machen — entsteht die eigentliche Konstruktion. Sie ist kein Zustand, sondern ein Dialog, und ihr Ende ist der Punkt, an dem Bild und Darstellung übereinstimmen.

Damit ist die fünfte Schicht vollendet, die das innere Bild lieferte, und die sechste, die es an der Wirklichkeit rückkoppelte. Der Entwurf steht — auf dem Papier, auf dem Bildschirm, im rohen Modell. Aber ein Entwurf, der auf dem Papier steht, wirft eine neue Frage auf, die dringend wird, ehe man baut: Gibt es das schon? Hat ein anderer diesen Weg bereits beschritten? Was ist an Wissen, an Patenten, an Lösungen schon in der Welt, das der Erfinder kennen muss, ehe er weitergeht? Das Prüfen dessen, was schon da

ist — und die vier sehr verschiedenen Reaktionen, die diese Prüfung im Erfinder auslösen kann — ist die siebte Schicht. Von ihr handelt das nächste Kapitel.

12. Recherche und ihre vier Reaktionen

Siebte Schicht. Das Prüfen dessen, was schon da ist — und die vier sehr verschiedenen Reaktionen, die diese Prüfung im Erfinder auslöst. Die Recherche ist keine Formalität, sondern eine Konfrontation.

I. Warum die Recherche hier steht

Der Entwurf steht — auf dem Papier, auf dem Bildschirm, im rohen Modell. Und nun drängt eine Frage, die man nicht länger aufschieben kann: Gibt es das schon? Hat ein anderer diesen Weg bereits beschritten? Was ist an Wissen, an Patenten, an Lösungen schon in der Welt? Das Prüfen dieser Frage ist die siebte Schicht, und ihr Ort im Ablauf ist mit Bedacht gewählt — weder früher noch später.

Nicht früher, denn wer recherchiert, ehe er einen eigenen Entwurf hat, weiß nicht, wonach er suchen soll, und läuft Gefahr, sich vom Vorgefundenen infizieren zu lassen. Das frische innere Bild, das die fünfte Schicht lieferte, ist empfindlich; es nimmt leicht die Gestalt dessen an, was man zuerst sieht. Wer zu früh liest, was andere getan haben, denkt fortan in ihren Bahnen und verliert die eigene. Nicht später, denn wer erst recherchiert, wenn er schon gebaut hat, hat womöglich Monate an etwas gewendet, das längst existiert — oder ist in ein fremdes Recht getreten, ohne es zu wissen. Deshalb steht die Recherche genau hier: Der Entwurf ist fest genug, um gezielt suchen zu können, und noch offen genug, um sich ändern zu lassen. Es ist dieselbe Logik, die im vorigen Kapitel die Rechnung in den Dialog stellte, nicht vor ihn — man prüft, was man hat, nicht, was man noch nicht hat.

II. Was Recherche ist

Recherche ist die Konfrontation des eigenen Entwurfs mit dem, was die Welt schon weiß. Sie durchsucht die Patente, die Literatur, die Produkte, die Verfahren, das Wissen der anderen. Sie stellt das, was im Kopf und auf dem Papier eines Einzelnen entstand, neben alles, was die Menschheit über dieselbe Sache bereits gedacht hat. Das ist kein Verwaltungsakt, den man abhakt, sondern eine ernste Begegnung — oft eine, vor der man sich fürchtet, weil sie über Wochen und Monate der Arbeit entscheiden kann.

Denn die Recherche kann bestätigen oder zerstören. Sie kann zeigen, dass man auf einem freien Feld steht — oder dass man einem Vorgänger nachgelaufen ist, ohne es zu wissen. Sie kann eine Lösung liefern, die man dankbar aufnimmt — oder einen Beweis, dass die eigene wertlos ist. Genau weil so viel auf dem Spiel steht, ist die Recherche emotional geladen, und was sie im Erfinder auslöst, ist selten kühl. Es sind, im Kern, vier Reaktionen, und der Erfinder tut gut daran, jede von ihnen an sich zu kennen — denn drei von ihnen können ihn in die Irre führen.

III. Was die Recherche nicht sehen kann

Ehe von den Reaktionen die Rede ist, muss ein blinder Fleck genannt werden, den keine Sorgfalt tilgt, weil er dem System selbst eingebaut ist. Zwischen der Anmeldung einer Erfindung — die den Zeitrang, die Priorität sichert — und ihrer Offenlegung liegt eine Spanne, in den meisten Systemen etwa achtzehn Monate, in der die Erfindung bereits existiert, rechtlich angemeldet ist, Vorrang genießt — und für jeden Suchenden unsichtbar bleibt. Wer heute recherchiert, ist blind für alles, was in den letzten anderthalb Jahren eingereicht wurde. Ein makellos leeres Suchergebnis kann von einer Anmeldung überholt werden, die längst vorlag, als man suchte, nur eben noch im Verborgenen. Dieses schwarze Loch der Zeit ist kein Mangel, den man beheben könnte; es folgt zwangsläufig aus einem Recht, das den Vorrang mit der Anmeldung gewährt und erst später veröffentlicht. Seine Folge ist unerbittlich: *Nichts gefunden* kann nie *nichts angemeldet* bedeuten.

Und selbst wenn man das schwarze Loch beiseitelässt, ist kein Rechercheprüfstoff je vollständig. Nicht alles, was vor einem war, ist patentiert — viel wertvolles Wissen lebt als Betriebsgeheimnis, als hausinternes Können, als praktische Fertigkeit, die nie aufgeschrieben wurde. Nicht alles, was veröffentlicht ist, ist auffindbar — es verbirgt sich in fremden Sprachen, in alten und abgelegenen Quellen, unter anderen Wörtern als denen, mit denen man suchte, in der Nichtpatentliteratur, die kein Patentregister erreicht. Und die aufgegebenen Versuche anderer, das still Verworfene, hinterlassen oft gar keine Spur. Der durchsuchbare Bestand ist ein Bruchteil dessen, was gedacht und getan worden ist. Der Recherchierende durchsucht einen erleuchteten Raum und muss sich erinnern, dass das Haus dahinter dunkel bleibt.

Daraus folgt die einzige redliche Haltung: Die Recherche kann kein Nichts beweisen. Sie verschiebt Wahrscheinlichkeiten, sie schafft keine Gewissheit. Ein sauberes Ergebnis heißt *wahrscheinlich frei, so weit der sichtbare Bestand in diesem Augenblick reicht* — nie *frei*. Der gründliche Erfinder tut alles, um den erleuchteten Raum zu erweitern — er sucht tiefer, in anderen Sprachen, unter anderen Namen, in den Nachbargebieten — und weiß dabei die ganze Zeit, dass ein Rand von Dunkelheit bleibt, den keine Sorgfalt beseitigt. Das ist kein Grund, nachlässig zu recherchieren; es ist der Grund, gründlich zu recherchieren und über das Ergebnis bescheiden zu bleiben. Und es färbt die vier Reaktionen, von denen nun die Rede ist — vor allem die erste, die Erleichterung, die sich damit als doppelt trügerisch erweist.

IV. Erste Reaktion: die Erleichterung

Die erste Reaktion tritt ein, wenn die Suche nichts findet. Das Feld scheint leer; niemand hat getan, was man selbst vorhat. Die Reaktion ist Erleichterung, oft Freude — man hält sich für den Ersten, der Weg scheint frei.

Diese Erleichterung ist die trügerischste der vier, denn das leere Feld ist vieldeutig. Es kann leer sein, weil niemand vor einem die Idee hatte — dann

ist die Freude berechtigt. Es kann aber auch leer sein, weil andere es versucht und aufgegeben haben, ohne dass ihr Scheitern in die Patente einging. Es kann leer sein, weil die Sache technisch nicht trägt und kein Kundiger sie je weiterverfolgte. Es kann leer sein, weil es keinen Markt gibt und niemand einen Grund hatte, das Naheliegende zu tun. Und es kann, am häufigsten, nur *scheinbar* leer sein — weil man an der falschen Stelle, mit den falschen Wörtern, in der falschen Sprache gesucht hat. Die meisten leeren Felder sind schlecht durchsuchte Felder.

Deshalb ist die richtige Haltung gegenüber der Erleichterung das Misstrauen gegen sie selbst. Wer nichts findet, sollte fragen, warum nichts da ist, ehe er sich freut — und sollte tiefer suchen, in Nachbargebieten, unter anderen Namen, in älteren und fremdsprachigen Quellen. Das echte leere Feld gibt es; aber es gibt sich erst dem zu erkennen, der lange genug gezweifelt hat, ob es wirklich leer ist.

V. Zweite Reaktion: die Enttäuschung

Die zweite Reaktion tritt ein, wenn die Suche findet, was man selbst zu erfinden glaubte. Ein anderer war da. Der Doppelfund, von dem das achte Kapitel sprach, ist eingetreten — nur diesmal auf der bitteren Seite: Man ist nicht der Erste. Die Reaktion ist Enttäuschung, oft Kränkung, manchmal der Verlust der Lust an der ganzen Sache.

Diese Reaktion ist verständlich und doch zu überwinden, wenn man sich an die erste Schicht erinnert. Wer die Idee als Besitz denkt, erlebt den Vorgänger als Dieb, der ihm etwas genommen hat, das ihm gehörte. Wer die Idee als Vehikel trägt, erlebt ihn als einen anderen Träger derselben Fracht — als Bestätigung, dass die Idee reif war, nicht als Beraubung. Und praktisch öffnet der Fund oft mehr, als er schließt. Man kann die fremde Lösung studieren, ihre Schwächen sehen, sie verbessern. Man kann sie umgehen. Man kann sie als Beweis nehmen, dass man auf einer wirklichen Spur war, und die eigene Kraft auf das lenken, was der Vorgänger nicht bedacht hat. Die Enttäuschung ist echt, aber sie ist selten das Ende — es sei denn, man macht sie dazu.

Diese Besitzhaltung hat, ins Allgemeine gewendet, sogar einen Namen — genauer zwei. Auf die Gruppe bezogen heißt sie das *Not-Invented-Here*-Syndrom (NIH): die Neigung, eine fremde Lösung abzulehnen, nur weil sie nicht im eigenen Haus entstanden ist. Auf die Person bezogen heißt sie das *Not-Invented-by-Me*-Syndrom: die Neigung, eine Idee zu entwerten, nur weil man sie nicht selbst hatte. Beide entspringen derselben Wurzel — dem Denken der Idee als Besitz — und beide richten sich mit besonderer Bitterkeit gegen den Erfinder.

Denn hier zeigt sich eine Verkehrung, die gerade die *überfällige Idee* trifft, von der das achte Kapitel sprach. Je einfacher und naheliegender eine Lösung im Nachhinein erscheint, desto eher sieht der, der sie nicht hatte, in ihrem Urheber keinen Schöpfer, sondern einen Dieb — einen, der ihm etwas *weggenommen* habe, das er ebenso gut hätte haben können. Aus *das hätte ich auch gekonnt* wird *das hätte mir gehört*. Die Schlichtheit, die die überfällige Idee wertvoll macht, wird in den Augen des Übergangenen zum Beweis, dass man ihm die Idee gestohlen habe. So verkehrt sich die größte Tugend der Erfindung — dass sie im Nachhinein selbstverständlich wirkt — in den Vorwand ihrer Herabsetzung. Wie aus dieser persönlichen Regung ein soziales Muster wird, wird der systemische Teil dieses Buches zeigen.

Und doch ist es nicht immer das persönliche Hadern, das hier spricht. Oft ist es ein unpersönlicheres, fast moralisches Gefühl: Der Erfinder erscheine als einer, der sich am Stand der Technik — der in diesem Bereich nur eine unverständliche Registrierungslücke aufweise — ungerechtfertigt und in unverschämter Weise bereichere. In dieser Sicht ist die einfache Lösung längst Gemeingut; sie stand gleichsam allen offen, und nur ein Versäumnis der Anmeldung hat verhindert, dass sie als solches galt. Wer sie nun patentiert, zäunt ein Stück Allmende ein und macht aus einem bürokratischen Zufall — dass niemand das Naheliegende registriert hatte — ein privates Recht. Diese Empörung hat sogar einen wahren Kern: Es gibt triviale Patente, es gibt die Einhegung des Selbstverständlichen, und das Recht kennt die *Erfindungshöhe* genau deshalb, um diese Grenze zu ziehen.

Aber im Fall der echten überfälligen Idee beruht die Empörung auf einer Täuschung — derselben Rückschau, die die Idee überhaupt erst einfach erscheinen lässt. Die Lücke im Stand der Technik war eben *keine* bloße Registrierungslücke. Wäre die Lösung wirklich schon Teil des Standes der Technik gewesen, so wäre sie nicht schutzfähig; dass sie es ist, heißt, dass sie gerade *nicht* dort war, sondern erst gemacht werden musste. Was im Nachhinein wie ein übersehener Eintrag aussieht, war der Sache nach eine wirkliche Abwesenheit, die jemanden verlangte, der sie füllte. Und dieser Jemand nimmt dem Stand der Technik nichts — er fügt ihm etwas hinzu, das vorher fehlte, gegen einen Lohn, der zeitlich begrenzt ist und nach dessen Ablauf die Erfindung dauerhaft ins Gemeingut übergeht. Die Empörung verkennt die Richtung des Vorgangs: Sie hält für Wegnahme, was in Wahrheit Zuwachs ist.

So oder so — ob als persönliche Kränkung, ob als moralische Empörung über die vermeintlich eingezäunte Allmende — sieht das Ressentiment im Erfinder einen, der nimmt, wo er in Wahrheit gibt. Für den recherchierenden Erfinder aber gilt: Die Enttäuschung, die ihn beim eigenen Doppelfund sticht, ist nur die Innenseite desselben Gefühls, das andere gegen ihn kehren — und das Heilmittel ist dasselbe, die Idee als getragen zu denken, nicht als besessen.

VI. Dritte Reaktion: das Wegschauen

Die dritte Reaktion ist die gefährlichste, weil sie sich als Fleiß tarnt und in Wahrheit Feigheit ist. Sie tritt ein, wenn der Erfinder ahnt, dass die Recherche seine Idee zerstören könnte — und deshalb nicht richtig sucht. Er recherchiert oberflächlich, mit den Wörtern, die nichts finden. Er bricht die Suche ab, sobald sie nichts ergeben hat, und deutet das Nichts als Bestätigung. Oder er findet den störenden Beleg und redet ihn klein: *Das ist nicht dasselbe. Das war schlecht gemacht. Das zählt nicht.* Er schaut weg, weil er die geliebte Idee nicht verlieren will.

Diese Reaktion ist die genaue Kehrseite der Ahnung, von der das siebte Kapitel sprach. Dort war die Tugend, das Unbehagen stehen zu lassen, statt

es wegzuräumen. Hier ist das Laster, den störenden Fund wegzuräumen, statt ihn stehen zu lassen. Beide Male geht es um dieselbe Redlichkeit gegenüber dem, was man nicht sehen will — nur meldet sie sich am Anfang als Wachheit und hier als Mut. Der Erfinder muss dort am gründlichsten suchen, wo er die Antwort am meisten fürchtet. Denn ein Entwurf, der die ehrliche Recherche nicht überlebt, hätte auch die Werkstatt nicht überlebt — nur später und teurer. Die Recherche, gründlich betrieben, ist die billigste Weise, einen Irrtum zu erfahren; das Wegschauen ist die teuerste, sie aufzuschieben.

VII. Vierte Reaktion: die Aneignung

Die vierte Reaktion ist die reifste, und sie ist die, die den Erfahrenen vom Anfänger unterscheidet. Sie besteht darin, das Gefundene nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Material. Was die Recherche zutage fördert, ist nicht nur Richter über die eigene Idee — es ist auch Nahrung für sie.

Wer so recherchiert, liest die Patente und die Literatur nicht nur mit der Frage *bin ich der Erste?*, sondern mit der Frage *was kann ich lernen?*. Er sieht in einer verwandten Lösung eine Grundlage, auf der er aufbauen kann. Er sieht in einer fernen, fachfremden Lösung eine Übertragung, die seine eigene erst möglich macht — die abwegige Idee der vierten Klasse, hier nicht zufällig gefangen, sondern gezielt gesucht. Er sieht in einem klaren Vorgänger etwas, wogegen er den eigenen Entwurf schärfen kann, indem er das Unterscheidende herausarbeitet. Die Aneignung verwandelt die Recherche von einem Torwächter, der Ideen abweist, in eine Quelle, die Ideen speist. Sie ist nicht der Gegensatz zur Redlichkeit der dritten Reaktion, sondern ihre Frucht: Erst wer ehrlich hinschaut, kann sich das Gefundene ehrlich aneignen.

Ein Wort der Vorsicht gehört hierher, das erst der systemische Teil dieses Buches ganz einlösen wird. Das Aneignen von Wissen, das schon in der Welt ist, ist etwas anderes als das Aneignen dessen, was einem anderen zusteht. Die Grenze verläuft dort, wo aus dem Lernen ein Nehmen wird. Der

redliche Erfinder lernt von den Vorgängern und ehrt sie; er baut auf ihnen auf, ohne sich mit ihren Federn zu schmücken. Von der Verletzung dieser Grenze — und von den Methoden, mit denen sie planmäßig verletzt wird — wird an anderer Stelle die Rede sein.

VIII. Was das für die Theorie bedeutet

Die siebte Schicht ist die Begegnung der privaten Idee mit dem öffentlichen Gedächtnis. In ihr verlässt der Erfinder zum ersten Mal ganz die Werkstatt seines eigenen Kopfes und stellt sein Werk neben das aller anderen, die vor ihm dieselbe Frage bewegten. Das ist ein notwendiger und ein gefährlicher Schritt, denn was er dabei findet, kann seine Arbeit tragen oder stürzen.

Die vier Reaktionen — Erleichterung, Enttäuschung, Wegschauen, Aneignung — sind darum mehr als psychologische Beobachtungen. Sie sind ein Prüfstein der Redlichkeit des Erfinders. Die Erleichterung verführt zur Bequemlichkeit, die Enttäuschung zur Aufgabe, das Wegschauen zur Selbsttäuschung; nur die Aneignung führt weiter. Und alle vier laufen auf dieselbe Tugend hinaus, die schon die früheren Schichten verlangten: der Wirklichkeit ins Gesicht zu sehen, auch wo sie dem Wunsch widerspricht. Wer das kann, dessen Entwurf ist nach der Recherche ein anderer als davor — geprüft, geschärft, verankert im Wissen der Welt.

Das ist die Brücke zur achten Schicht. Der Entwurf hat nun das innere Bild, die rückgekoppelte Konstruktion und die Recherche hinter sich. Er ist geprüft, so weit sich auf dem Papier prüfen lässt. Aber das Papier hat eine Grenze: Es zeigt nicht, was der Werkstoff tut, wenn man ihn wirklich in die Hand nimmt. Die Wirklichkeit widersteht auf Weisen, die keine Zeichnung und keine Recherche vorhersagen. Deshalb muss nun etwas Grobes, Schnelles, Handfestes entstehen — ein erstes Modell, noch nicht schön, noch nicht genau, aber wirklich. Warum dieses erste Modell vor dem polierten kommen muss, davon handelt das nächste Kapitel.

13. Das erste Modell — Quick & Dirty

Achte Schicht. Warum das grobe, schnelle Modell vor dem polierten kommen muss — ob aus Pappe oder aus dem Rechner — und warum seine Roheit sein Vorzug ist.

I. Warum überhaupt ein Modell

Der Entwurf hat das innere Bild, die rückgekoppelte Konstruktion und die Recherche hinter sich. Er ist geprüft, so weit sich auf dem Papier prüfen lässt. Aber das Papier hat eine Grenze, und sie ist unüberwindlich: Es zeigt nicht, was der Werkstoff tut, wenn man ihn wirklich in die Hand nimmt. Eine Zeichnung ist eine Darstellung der Sache, kein Stück von ihr. Sie gehorcht den Regeln, die der Zeichnende kennt und einträgt — nicht den Regeln, die die Wirklichkeit auch dann befolgt, wenn niemand sie kennt.

Denn die Wirklichkeit widersteht auf Weisen, die keine Zeichnung und keine Recherche vorhersagen. Ein Teil, das auf dem Papier frei schwenkte, klemmt in der Hand. Eine Verbindung, die stabil aussah, wackelt. Etwas schwingt, etwas scheppert, etwas erwärmt sich, etwas fühlt sich falsch an, ohne dass man zunächst sagen könnte, warum. Diese Widerstände sind nicht Fehler des Konstrukteurs — sie sind Eigenschaften der Sache, die sich erst zeigen, wenn die Sache aus dem Reich der Darstellung ins Reich des Stoffes tritt. Das Modell ist der Ort dieses Übertritts. Es ist das erste Mal, dass die Idee nicht abgebildet, sondern verkörpert wird. Und darum ist es unentbehrlich, so weit auch die Zeichnung gediehen sein mag.

II. Das Modell im Zeitalter der Simulation

Das bisher Gesagte klänge anachronistisch, verschwiege es die Werkzeuge, die heute zwischen die Zeichnung und das körperliche Modell getreten sind. Ein großer Teil dessen, was früher nur der Werkstoff in der Hand verriet, lässt sich heute im Rechner sehen, ehe ein Span gefallen ist. Das räumliche Modell im CAD zeigt Kollisionen und Bewegungen; die Finite-Elemente-Rechnung zeigt Spannungen, Verformungen, Eigenschwingungen; die

Strömungssimulation zeigt, wie ein Medium sich verhält; die Mehrkörpersimulation lässt den Mechanismus laufen; die Toleranzrechnung zeigt, ob die Kette der Maße auch im ungünstigsten Fall noch zusammengeht. Was das grobe Modell an Überraschungen bereithielt, kann zu einem guten Teil vorweggenommen werden — schneller, billiger, ohne dass ein Stück Material verbraucht würde.

Das ist keine Widerlegung der bisherigen Überlegung, sondern ihre Verschärfung. Die Ökonomie des Erfindens — sich früh und billig zu irren, um sich nicht spät und teuer zu irren — gewinnt durch diese Werkzeuge eine noch frühere und noch billigere Stufe. Wo einst der erste Irrtum den Bau eines Modells kostete, kostet er heute oft nur eine Rechnung. Und der 3D-Druck hat zugleich das körperliche Modell selbst verbilligt: Was gestern in Tagen aus Pappe und Holz entstand, wächst heute in Stunden aus der Maschine. Die Schwelle, an der das Schnelle und Schmutzige beginnt, ist nach vorn gerückt, und der Raum davor ist reicher geworden.

Mehr noch: Die neuen Werkzeuge treiben das Schnelle und Schmutzige nicht zur Vollständigkeit, sondern gerade zum Teilhaften. Man braucht nicht das fertige CAD-Modell einer ganzen Maschine, um ein erstes Funktionsmuster zu drucken. Man kann eine einzelne Funktion herausgreifen und im gedruckten Teil prüfen, ehe sie konstruktiv ausgereift ist — das Gelenk allein, den Greifer allein, die eine Kinematik, an der man zweifelt. Was früher verlangte, dass wenigstens das Umfeld eines Teils schon stand, ehe man es körperlich erproben konnte, lässt sich heute isoliert und in Stunden erproben. So verschiebt sich das Quick & Dirty mit allen Möglichkeiten noch weiter in Richtung schnell, einfach und begrenzt — und gerade darin bleibt es, was es war. Das gedruckte Funktionsmuster einer einzelnen, noch unfertigen Funktion ist das Schnelle und Schmutzige in seiner reinsten Form: eine eng umrissene Frage an die Wirklichkeit, mit dem geringsten Aufwand gestellt, der sie zu beantworten vermag.

Doch — und hier wächst die Gefahr mit den Werkzeugen — die Simulation bleibt eine Darstellung, kein Stück der Wirklichkeit. Sie gehorcht den Annahmen, die man in sie hineingelegt hat: dem Netz, den

Randbedingungen, dem Werkstoffmodell, den Vereinfachungen, ohne die keine Rechnung liefe. Sie zeigt nicht, was die Wirklichkeit tut, sondern was das Modell der Wirklichkeit tut. Damit kehrt die Gefahr des gefälligen inneren Bildes aus dem zehnten Kapitel auf höherer Stufe wieder, und sie ist dort größer, nicht kleiner. Denn ein farbiges, fein aufgelöstes, fast fotografisches Rechenbild trägt eine Autorität zur Schau, die das windschiefe Pappstück nie beanspruchte. Es sieht aus wie die Wahrheit und ist doch nur die Folge seiner Voraussetzungen. Wer schlechte Annahmen schön ausrechnet, erhält einen schönen Irrtum — und glaubt ihm eher als dem groben Modell, das ihn ehrlicher belogen hätte.

Daraus folgt zweierlei. Erstens: Das körperliche Modell ist nicht abgeschafft, sondern versetzt. Es bleibt der letzte Richter, denn die Wirklichkeit widersteht auch dort, wo keine Annahme sie erwartet hat — in der Fügung, in der Fertigung, im Zusammenwirken, das niemand zu simulieren dachte, in den Fehlerarten jenseits des Modells. Man baut es heute später und gezielter, für das, was die Rechnung nicht erreicht — aber man baut es. Zweitens: Das Prinzip des Schnellen und Schmutzigen gilt für die Simulation nicht weniger als für die Pappe. Auch die Rechnung kennt das Grobe und das Polierte — die schnelle Abschätzung mit weitem Netz und die validierte Feinrechnung —, und weil das Werkzeug die Genauigkeit so leicht und so schön macht, ist die Versuchung zur verfrühten Präzision hier noch größer. Man kann Wochen darauf verwenden, den falschen Entwurf fotorealistisch durchzurechnen. Erst grob, dann genau — die Regel überträgt sich unverändert vom Werkstoff auf den Rechner. Was nun folgt, gilt darum für das Modell aus Pappe und für das Modell aus Zahlen gleichermaßen.

III. Was „Quick & Dirty" heißt

Das erste Modell soll schnell sein und schmutzig — *quick and dirty*, wie die Werkstattsprache es nennt. Beide Wörter sind wörtlich zu nehmen.

Schnell heißt: in Stunden oder Tagen gemacht, nicht in Wochen. Es soll so rasch entstehen, dass die Antwort der Wirklichkeit noch kommt, solange

der Gedanke beweglich ist. Ein Modell, an dem man einen Monat baut, kommt zu spät — bis es fertig ist, hat man sich an den Entwurf gebunden, den es hätte prüfen sollen.

Schmutzig heißt: grob, unfertig, hässlich. Aus Pappe, aus Holz, aus dem, was zur Hand ist; nicht aus dem endgültigen Werkstoff, nicht auf das endgültige Maß. Es soll gerade so gut sein, dass es die eine Frage beantwortet, die man an es stellt, und keinen Handgriff besser. Denn das erste Modell ist kein Werk, das man vorzeigt — es ist eine Frage, die man der Wirklichkeit stellt. Wer es als Antwort behandelt, die er präsentiert, hat seinen Zweck schon verfehlt. Es dient nicht dazu, zu zeigen, dass die Idee gut ist. Es dient dazu, herauszufinden, ob sie es ist.

IV. Warum das Grobe vor dem Polierten kommen muss

Hier liegt die These dieses Kapitels, und sie widerspricht dem Instinkt des guten Handwerkers. Das grobe Modell muss vor dem polierten kommen, und zwar aus zwei Gründen, die zusammengehören.

Der erste ist der, den schon das Kapitel über die Konstruktion streifte: die verfrühte Genauigkeit bindet an den Irrtum. Wer ein Modell bis ins Letzte ausarbeitet, dessen Grundgedanke noch nicht geprüft ist, verschwendet seine Sorgfalt womöglich an einen Fehler — und macht ihn, indem er ihn verfeinert, teuer und zäh. Erst muss der Gedanke stehen, dann darf die Genauigkeit kommen. Das grobe Modell prüft den Gedanken; das polierte prüft die Ausführung. Wer die Reihenfolge umkehrt, prüft die Ausführung eines Gedankens, der vielleicht keine Ausführung verdient.

Der zweite Grund ist tiefer und wird seltener genannt. Das grobe Modell ist billig genug, um zerstört zu werden — und diese Zerstörbarkeit ist sein eigentlicher Wert. Man kann es zersägen, verbiegen, wegwerfen, ein zweites bauen. Man kann brutal mit ihm umgehen, weil nichts an ihm kostbar ist. Das polierte Modell dagegen ist kostbar, und die Kostbarkeit verkehrt das Verhältnis: Man verteidigt es, statt aus ihm zu lernen. Man hält an ihm fest, weil so viel Arbeit darinsteckt. Man deutet seine Mängel um, statt sie

zuzugeben, weil ihr Eingeständnis die investierte Mühe entwertete. So wird das schöne Modell zum Hindernis der Erkenntnis, während das hässliche sie befördert. Denn Lernen verlangt Brutalität gegen das eigene Werk, und brutal kann man nur gegen etwas sein, das man nicht zu sehr liebt.

V. Was das Modell lehrt, das die Zeichnung verschweigt

Was das grobe Modell zutage fördert, ist genau das, was die Darstellung verschwieg. Es wackelt, wo die Zeichnung stabil schien. Es klemmt, wo alles frei aussah. Es zeigt, wie sich die Sache anfühlt, wie sie klingt, wie sie schwingt — Eigenschaften, für die das Papier kein Zeichen hat. Es macht die Wirkung der Größe sichtbar: Manches, was auf dem verkleinerten Blatt aufging, versagt im wirklichen Maßstab, weil Kräfte und Massen nicht mit der Zeichnung mitwachsen. Und es bringt das Zusammenspiel der Teile ans Licht, das der Geist und die Zeichnung nacheinander, jedes für sich, betrachtet hatten — im Modell wirken sie zugleich, und aus ihrem Zusammenwirken entsteht oft das, was keiner der Teile für sich erwarten ließ.

Es ist dasselbe, was schon von der rückgekoppelten Konstruktion galt, nur eine Stufe wirklicher. Dort war die Zeichnung klüger als der Zeichnende; hier ist der Werkstoff klüger als beide. Die Hand, die das Modell dreht und drückt und belastet, erfährt Dinge, die kein Auge auf keinem Blatt gesehen hätte. Das Modell ist nicht die Bestätigung des Entwurfs — es ist sein strengster Lehrer, und was es lehrt, ist meist etwas, das man nicht hören wollte.

VI. Die Versuchung zur Perfektion

Gegen die achte Schicht steht eine Versuchung, die gerade die Guten befällt. Der geübte Konstrukteur ist zur Genauigkeit erzogen; das Hässliche beleidigt sein Können. Er will es gleich richtig machen, sauber, maßhaltig, vorzeigbar. Etwas aus Pappe zusammenzukleben, das windschief dasteht, widerstrebt seinem Stolz. Genau dieser Stolz, an dieser Stelle, ist der Feind.

Er treibt den Konstrukteur, zu polieren, ehe er geprüft hat — die verfrühte Genauigkeit, unter dem Deckmantel der Sorgfalt.

Zu dieser inneren Versuchung kommt eine äußere Gefahr. Das grobe Modell kann von anderen missverstanden werden. Wer es sieht — ein Vorgesetzter, ein Geldgeber, ein Kunde —, hält die Roheit des Modells leicht für die Roheit der Idee und verwirft beides zusammen. Das windschiefe Pappstück wirkt nicht wie eine Erfindung, sondern wie Pfusch. Deshalb muss der Erfinder das grobe Modell schützen — nicht indem er es poliert, sondern indem er dafür sorgt, dass es als das gelesen wird, was es ist: eine Frage an die Wirklichkeit, nicht das fertige Werk. Wer das grobe Modell zeigt, muss die Sprache mitliefern, in der es zu verstehen ist. Vom Umgang mit diesen fremden Blicken wird der systemische Teil dieses Buches noch ausführlicher handeln.

VII. Wann das Modell genau werden darf

Es wäre ein Missverständnis, aus alledem eine Verachtung der Genauigkeit zu machen. Die Genauigkeit ist unentbehrlich — sie hat nur ihre Stunde, und die Stunde ist nicht die erste. Das grobe Modell hat seine Aufgabe erfüllt, wenn zweierlei geschehen ist: wenn der Grundgedanke sich bestätigt hat und wenn die Überraschungen, die der Werkstoff bereithielt, ans Licht gekommen sind. Dann, und erst dann, verdient die Genauigkeit ihren Preis.

Von da an kehrt sich die Regel um. Jetzt ist das Schlampige der Feind, und die Sorgfalt die Tugend. Der Entwurf, den das grobe Modell geprüft und der die Prüfung überstanden hat, will nun genau werden — im richtigen Werkstoff, auf das richtige Maß, mit der Sorgfalt, die ihm zu Beginn geschadet hätte und ihm jetzt gebührt. Die Kunst der achten Schicht liegt weniger im Bauen des groben Modells als im Erkennen des Augenblicks, in dem man vom Groben zum Genauen wechseln darf. Zu früh gewechselt, bindet man sich an den Irrtum; zu spät gewechselt, bleibt man im Ungefähren stecken, wo die Wirklichkeit längst nach Präzision verlangt. Erst grob, dann genau — aber jedes zu seiner Zeit.

VIII. Was das für die Theorie bedeutet

Die achte Schicht ist die, in der die Idee zum ersten Mal auf den Stoff selbst trifft und die Wirklichkeit ihre erste unmittelbare Stimme erhält. Die früheren Schichten prüften die Idee im Geist, auf dem Papier, gegen das Wissen der Welt — alles noch diesseits der Materie. Das grobe Modell führt sie über diese Schwelle. Es ist die billigste Weise, sich in der Wirklichkeit zu irren, so wie die Recherche die billigste Weise war, sich auf dem Papier zu irren. Darin liegt eine durchgehende Ökonomie des Erfindens: sich früh und billig zu irren, um sich nicht spät und teuer zu irren. Jede Schicht ist ein Prüfstein, der ein wenig wirklicher und ein wenig teurer ist als der vorige, und das grobe Modell ist der erste, der aus Stoff besteht.

Es verkörpert damit eine ganze Haltung, die dieses Buch von Anfang an trägt: den Vorrang der Prüfung vor der Behauptung, des Lernens vor dem Rechthaben, der Wirklichkeit vor dem Wunsch. Wer schnell und schmutzig baut, gesteht ein, dass er es noch nicht weiß, und stellt sich der Antwort, auch wenn sie unbequem ist. Das ist die Redlichkeit, die schon die Recherche verlangte, nun in den Werkstoff übersetzt.

Das ist die Brücke zur neunten und letzten Schicht. Das Modell hat seine Lehren erteilt, der Entwurf ist gereift, geprüft, im Groben und im Genauen bewährt. Und doch bleibt ein Schritt, den kein Modell abnehmen kann. Denn zwischen dem geprüften Entwurf und der wirklichen Tat liegt eine Kluft, die keine weitere Prüfung schließt — der Entschluss, es nun zu tun, hinauszugehen, sich zu binden, der Erste zu sein. Das Modell informiert; die Tat verpflichtet. Von dieser letzten Schicht — der kritischen Hinterfragung und der First-Mover-Tat — handelt das nächste Kapitel.

14. Kritische Hinterfragung und First-Mover-Tat

Neunte und letzte Schicht. Der Sprung von der Prüfung zur Verpflichtung. Warum am Ende kein Modell mehr entscheidet, sondern nur noch der Entschluss, der Erste zu sein.

I. Die Kluft

Der Entwurf hat alle acht vorigen Schichten hinter sich. Er wurde getragen, geahnt, gefangen, gereift; er nahm inneres Bild an, wurde rückgekoppelt konstruiert, an der Recherche geprüft, am groben Modell erprobt. Er ist so weit geführt, wie sich ein Entwurf führen lässt, ehe er in die Welt tritt. Und doch bleibt ein letzter Schritt, und er ist von anderer Art als alle vorigen.

Denn zwischen dem geprüften Entwurf und der wirklichen Tat liegt eine Kluft, die keine weitere Prüfung schließt. Man kann noch eine Rechnung anstellen, noch ein Modell bauen, noch eine Quelle durchsuchen — aber keine dieser Prüfungen bringt einen über die Kluft. Die Prüfung ist ihrem Wesen nach umkehrbar: Was sich nicht bewährt, verwirft man; was sich bewährt, prüft man weiter. Solange man prüft, ist man zu nichts verpflichtet. Die Tat dagegen ist unumkehrbar. Wer hinausgeht, wer sich bindet, wer der Erste wird, kann das nicht rückgängig machen. Das Modell informiert; die Tat verpflichtet. Und weil die Tat verpflichtet, verlangt sie etwas, das keine der früheren Schichten verlangte — nicht mehr Können, sondern Mut.

II. Die kritische Hinterfragung

Vor dem Sprung steht ein letztes Tor, und es ist ein Tor des Zweifels. Es ist nicht die laufende Rückkopplung der sechsten Schicht, die den Entwurf im Wechsel von innen und außen verbessert. Es ist eine einmalige, schonungslose Selbstbefragung an der Schwelle: Habe ich mich getäuscht? Schmeichelt mir das innere Bild noch immer? Habe ich bei der Recherche weggeschaut, wo ich hätte hinsehen müssen? War das Urteil des Modells wirklich seines — oder war es meines, weil ich es hören wollte?

Diese Hinterfragung sammelt alle Redlichkeiten der früheren Schichten in einem einzigen, letzten Akt. Sie ist die ehrliche Recherche, gegen sich selbst gewendet; sie ist die Brutalität gegen das grobe Modell, nun gegen den ganzen Entwurf gerichtet; sie ist die Wachheit der Ahnung, die das Unbehagen nicht wegräumt, hier angewandt auf das letzte Unbehagen vor der Tat. Und sie ist die schwerste von allen, weil sie in dem Augenblick

verlangt wird, in dem man am wenigsten zweifeln will. Die Tat winkt, das Werk ist reif, alles drängt hinaus — und gerade jetzt soll man den schärfsten Zweifel auf das eigene, geliebte Werk richten. Wer das kann, hat die Tugend, die dieses ganze Buch verlangt, in ihrer reinsten Form: der Wirklichkeit ins Gesicht zu sehen, auch und gerade dort, wo der Wunsch am lautesten ist.

III. Warum die Hinterfragung enden muss

Und doch darf die Hinterfragung nicht endlos sein. Hier kehrt eine Einsicht wieder, die schon die Recherche lehrte: Es gibt keine Gewissheit. Die Recherche beweist kein Nichts; das Modell prüft nur unter seinen Annahmen; und die Zukunft, in die hinein die Tat wirkt, lässt sich überhaupt nicht prüfen, denn sie ist noch nicht da. Wer auf Gewissheit wartet, ehe er handelt, wird nie handeln, weil die Gewissheit nie kommt.

Darum schlägt die Hinterfragung an einem Punkt in ihr Gegenteil um. Bis zu diesem Punkt ist sie Redlichkeit; jenseits seiner wird sie Flucht. Der ewige Zweifel, das immer neue Nachprüfen, das Nochnichtganzsicher — das sieht aus wie Sorgfalt und ist doch nur die Angst vor der Tat, in das Gewand der Gründlichkeit gekleidet. Es ist dieselbe Gefahr, die schon die Inkubation und die rückgekoppelte Konstruktion kannten: die Schleife, die sich nie schließt. Der reife Erfinder erkennt den Punkt, an dem der Zweifel seine Arbeit getan hat. Die Hinterfragung endet nicht, weil Gewissheit erreicht wäre — sie wird nie erreicht —, sondern weil die verbliebene Unsicherheit so klein gemacht ist, wie die Redlichkeit sie machen kann, und der Rest der Tat gehört. Zu wissen, wann dieser Punkt erreicht ist, ist keine Rechenkunst; es ist eine Reife des Urteils, die man nur durch Erfahrung gewinnt.

IV. Die Tat als Sprung

Weil die Gewissheit unerreichbar bleibt, ist die Tat immer ein Sprung — eine Bindung, die eingegangen wird, ohne dass bewiesen wäre, dass sie gelingt. Hier tritt in die Reihe der Schichten etwas ein, das die früheren nicht

kannten. Alle acht vorigen Schichten waren Können — Wahrnehmen, Sehen, Konstruieren, Prüfen. Die neunte ist nicht mehr Können, sondern Mut. Denn der Sprung verlangt, was kein Modell liefern kann: die Bereitschaft, sich zu binden, öffentlich falsch zu liegen, sich selbst einzusetzen.

Dieser Mut ist nicht Tollkühnheit. Die Tollkühnheit springt, ehe sie geprüft hat; der Mut springt, nachdem er geprüft hat und weiß, dass die Prüfung nicht weiter trägt. Der Sprung kommt nach der Redlichkeit, nicht statt ihrer. Und gerade darin wird sichtbar, dass die neunte Schicht ohne die anthropologische Wurzel des ersten Teils nicht zu haben ist. Nur wer etwas wollen kann, in dem Sinn, den das fünfte Kapitel dem Wollen gab, kann sich binden. Nur wer die Bereitschaft zur Anstrengung hat und aus ihr einen Selbstwert gewonnen hat, der nicht von fremder Zustimmung abhängt, kann das Risiko tragen, öffentlich zu scheitern. Nur wer die Idee zu tragen weiß, statt sie zu besitzen, kann sie loslassen in eine Welt, die sie ihm entreißen wird. Die letzte Schicht der Praxis greift zurück auf die erste Wurzel: Der Sprung ist der Ort, an dem sich zeigt, ob der Erfinder die Lebensform hat, ohne die alles Können leer bleibt.

V. Was es heißt, der Erste zu sein

Die Tat, um die es hier geht, ist die Tat des Ersten. Der Erste zu sein heißt nicht bloß, früh zu sein — es heißt, ausgesetzt zu sein. Der Erste trägt Kosten, die dem Zweiten erspart bleiben. Er baut die Straße, auf der die anderen später gehen. Er macht die Fehler, aus denen die anderen lernen. Er trifft auf den Widerstand des Neuen, den die früheren Kapitel in seinen vielen Gestalten beschrieben haben: das *das kann nicht funktionieren* des bloß Wissenden, das die Ahnung zu früh abwürgt; die Verkennung des groben Modells, das man für die Roheit der Idee hält; das Ressentiment dessen, der sich um die naheliegende Lösung betrogen glaubt. All das trifft den Ersten, nicht den Zweiten.

Und oft ist es nicht der Erste, der erntet. Das achte Kapitel sprach von der verfrühten Idee, die ein Späterer realisiert, wenn die Luft sich verändert hat;

der Zweite erntet, was der Erste sah. Diese Ungerechtigkeit ist real, und der systemische Teil dieses Buches wird ihr nachgehen. Aber sie hebt die Notwendigkeit der ersten Tat nicht auf. Denn wenn niemand der Erste wäre, käme nichts Neues in die Welt. Der Erste zu sein ist darum, bei allem Risiko, eine Gabe an die Zukunft — eine, für die der Gebende nicht immer entlohnt wird. Hier schließt sich der Kreis zur ersten Schicht und zur Wurzel des Wohlwollens: Der Erfinder, der hinausgeht, trägt die Idee in eine Welt, die ihm ihren Ertrag vielleicht vorenthält, und tut es dennoch, weil die Idee in die Welt gehört und nicht in seinen Tresor. Die letzte Tat des Erfindens hat dieselbe eingebaute Großzügigkeit, die das vierte Kapitel im Erfinden überhaupt fand.

VI. Hinterfragung und Tat als Einheit

Es wäre ein Missverständnis, die kritische Hinterfragung und die Tat als Gegensätze zu sehen — als stünde der Zweifel gegen den Sprung, die Vorsicht gegen den Mut. In Wahrheit sind sie die zwei Seiten einer einzigen Schicht, und ihr Zusammenspiel ist der letzte jener Rhythmen, die dieses ganze Buch durchziehen. Die Anstrengung und die Ruhe der Inkubation; der Zugriff und das Loslassen; das innere Bild und seine Rückkopplung — und nun, am Ende, der Zweifel und der Sprung. Die Hinterfragung ist das letzte Einatmen, die Tat das Ausatmen, und keines ist ohne das andere zu haben.

Der Zweifel ohne die Tat ist unfruchtbar. Der ewige Prüfer, der nie handelt, bringt nichts hervor, so scharf sein Verstand auch sei; er verwechselt die Vorbereitung mit dem Werk. Die Tat ohne den Zweifel ist waghalsig. Der Springer, der nicht geprüft hat, verunglückt, so kühn er auch sei; er verwechselt den Mut mit der Blindheit. Erst beide zusammen — der schärfste Zweifel, gefolgt vom entschlossenen Sprung — machen die neunte Schicht. In ihrer Vereinigung liegt die Signatur des reifen Erfinders: Er zweifelt gründlicher als der Vorsichtige und handelt entschlossener als der Kühne, und er weiß den Augenblick, an dem das eine in das andere übergeht.

VII. Was das für die Theorie bedeutet

Mit der neunten Schicht schließt sich der Bogen der inneren Praxis. Die neun Schichten haben den Weg einer Idee beschrieben, von ihrem ersten, leisen Ankommen bis zu ihrer ersten Tat: das Verhältnis, das sie trägt; die Ahnung, die sie empfängt; das Fangen, das sie ergreift; das Reifen, das sie klärt; das innere Bild, das sie gestaltet; die rückgekoppelte Konstruktion, die sie an der Wirklichkeit prüft; die Recherche, die sie neben das Wissen der Welt stellt; das Modell, das sie am Stoff erprobt; und die Tat, die sie in die Welt entlässt. Es ist ein durchgehender Weg — vom Spüren zum Tun, vom Inneren zum Äußeren, von der Möglichkeit zur Wirklichkeit.

Und dieser Weg endet, wo er begonnen hat: an der Wurzel. Denn die letzte Schicht hat gezeigt, dass die Praxis ohne die Lebensform des ersten Teils nicht zu vollenden ist. Der Sprung verlangt das Wollen, die Anstrengungsbereitschaft, das Wohlwollen, den aus eigenem Tun gewonnenen Selbstwert — alles, was die anthropologische Wurzel beschrieb. Die neun Schichten sind die Praxis; die Wurzel ist, was die Praxis möglich macht. Ohne die Wurzel bleiben die Schichten eine leere Technik, die niemand durchläuft; mit ihr werden sie zu dem, was sie sind — die innere Gestalt eines gelingenden Erfinderlebens.

Damit ist die Reihe der neun Schichten vollständig, aber der zweite Teil ist es noch nicht. Denn quer zu den neun Schichten, durch sie alle hindurch, laufen zwei Dinge, die sich nicht einer einzelnen Schicht zuordnen lassen. Das eine ist die Methodik des gezielten Lösens, die das zehnte Kapitel nur angedeutet und an diese Stelle verwiesen hat — die Erfindungsmethodik, TRIZ und ihre Verwandten, als Querschicht, die das Finden und Lösen auf allen Stufen unterstützt. Das andere ist die Spannungsstruktur des Erfindens selbst — jenes Maßhalten zwischen den Übertreibungen, das sich in jeder Schicht als dieselbe Grundfigur wiederholte und das eine eigene Betrachtung verdient. Von diesen beiden Querschichten handeln die letzten beiden Kapitel dieses Teils.

15. Querschicht: Die Erfindungsmethodik

Erste Querschicht. TRIZ und ihre Verwandten — die Methodik des gezielten Lösens, die keine der neun Schichten ist, sondern durch mehrere von ihnen hindurchläuft. Was sie leistet, wo sie greift und wo ihre Grenze liegt.

I. Was eine Querschicht ist

Die neun Schichten der inneren Praxis bilden einen Weg. Sie folgen aufeinander, vom ersten Spüren bis zur Tat, und jede setzt die vorige voraus. Aber nicht alles, was zum Erfinden gehört, ist eine Station auf diesem Weg. Manches liegt nicht *auf* dem Weg, sondern *quer* zu ihm — es läuft durch mehrere Schichten hindurch, ohne einer einzelnen anzugehören. Ein solches Ding ist die Methodik des gezielten Lösens.

Sie ist keine zehnte Schicht, die nach der neunten käme. Sie ist ein Werkzeugkasten, den man an verschiedenen Stellen des Weges öffnen kann — beim Fangen der Idee, bei der inneren Visualisierung, beim Konstruieren, bei der Recherche. Darum nennen wir sie eine Querschicht. Das zehnte Kapitel hat sie nur angedeutet und ihre Behandlung an diese Stelle verwiesen; hier ist der Ort, ihr gerecht zu werden. Denn sie verdient mehr als eine Erwähnung — und weniger als die Verehrung, die ihr manche ihrer Anhänger entgegenbringen.

II. Von der Patentanalyse zur Methode

Die bekannteste dieser Methodiken trägt den Namen TRIZ. Das russische Akronym ist weiblich — man sagt *die* TRIZ —, und es steht für *Teorija reschenija isobretatelskich sadatsch*: die Theorie zum Lösen erfinderischer Aufgaben. Ihr Urheber, Genrich Altschuller, war ein junger Ingenieur, der in der Sowjetunion der Nachkriegszeit im Patentwesen arbeitete und dabei zehntausende von Erfindungen durch die Hände gehen ließ. Aus dieser Arbeit erwuchs ihm eine kühne Frage: Folgen erfinderische Lösungen erkennbaren Mustern? Wiederholen sich unter der unendlichen Verschiedenheit der Erfindungen dieselben Grundfiguren?

Seine Antwort war ein Ja, und dieses Ja war eine Ungeheuerlichkeit. Denn es widersprach der jahrhundertealten Überzeugung, das Erfinden sei das Reich des Genies und des Zufalls — etwas, das man haben oder nicht haben, aber nicht lehren könne. Altschuller behauptete das Gegenteil: dass hinter den Erfindungen wiederkehrende Widersprüche stünden und wiederkehrende Prinzipien ihrer Auflösung, und dass man beides aus der Patentliteratur herausdestillieren und weitergeben könne. Das Erfinden, sagte er, ist in Grenzen lehrbar. Wer das behauptete, stellte sich gegen den Geniekult — und Altschullers eigenes Leben, das durch die stalinistische Verfolgung und die Lager führte, gab dieser Häresie eine Bitterkeit, die über die Methode hinausweist.

Er stand darin nicht allein. Zur selben Zeit, aus einer anderen Tradition, verfolgte die deutschsprachige Konstruktionsmethodik dasselbe Anliegen — Friedrich Hansen, Wolfgang Rodenacker, später die Richtlinien des VDI suchten das Erfinden und Konstruieren zu ordnen, die Denkschritte nachvollziehbar zu machen, das Vorgehen aus der Willkür in die Regel zu heben. Der Unterschied lag weniger im Ziel als im Anspruch: Wo die Ingenieurmethodik bescheidener von einer Ordnung der Vorgehensweise sprach, sprach TRIZ von einer *Theorie* — und dieser höhere Anspruch ist zugleich ihre Stärke und ihre Gefahr, wie sich zeigen wird.

III. Der Widerspruch und der ARIZ

Ein Grundgedanke steht im Zentrum: Ein wirklich erfinderisches Problem enthält einen Widerspruch. Man unterscheidet den technischen Widerspruch — man verbessert eine Eigenschaft, und eine andere verschlechtert sich; das Bauteil wird fester und zugleich schwerer — und den schärferen physikalischen Widerspruch, in dem ein und dieselbe Größe zugleich sein und nicht sein soll: etwas muss heiß sein, um zu fließen, und kalt, um zu halten. Der gewöhnliche Ingenieur begegnet einem solchen Widerspruch mit einem Kompromiss — ein wenig fester, ein wenig schwerer, die Mitte zwischen den Übeln. Die Erfindungsmethodik verlangt etwas anderes: den

Widerspruch nicht zu mildern, sondern *aufzulösen* — beides zu bekommen, ohne den faulen Frieden des Mittelwegs.

Hier trifft die Methodik auf das, was das zehnte Kapitel den Ort nannte, an dem sich die zwei Wege des Erfindens begegnen: den Widerspruch. Das gefundene Problem, aus den findenden Schichten gekommen, spitzt sich zum Widerspruch zu, und die Methodik setzt an, wo diese Zuspitzung geschehen ist. Nun aber ist ein verbreitetes Missverständnis auszuräumen, das gerade dem Außenstehenden naheliegt. Viele halten die TRIZ für eine Liste von vierzig erfinderischen Prinzipien — für einen Katalog von Kunstgriffen, den man durchgeht, bis einer passt. Das trifft nicht den Kern. Die vierzig Prinzipien sind nur ein Baustein, und nicht der wichtigste. Das Rückgrat der Methode ist der ARIZ, der *Algorithmus zum Lösen erfinderischer Aufgaben* — eine geordnete Folge von Arbeitsschritten, die den Erfinder vom rohen Problem über dessen Zuspitzung zum Widerspruch bis an die Stellen führt, an denen die einzelnen Werkzeuge einzusetzen sind. Die TRIZ ist zuerst ein Verfahren und erst dann eine Sammlung; der ARIZ ist dieses Verfahren, und die Werkzeuge sind ihm eingeordnet.

IV. Das Arsenal der Werkzeuge

Wer mit der TRIZ wirklich arbeiten will, braucht mehr als die vierzig Prinzipien; er braucht eine Minimalausstattung, die der ARIZ ordnet und an seinen vorgesehenen Stellen einsetzt — und die der erfahrene Anwender auch für sich gebrauchen kann. Zu ihr gehören: die vier *Separationsprinzipien*, die den physikalischen Widerspruch auflösen, indem sie das Unvereinbare in der Zeit, im Raum, zwischen dem Ganzen und seinen Teilen oder nach Bedingungen trennen; die *Gesetze der technischen Entwicklung*, die die Linien beschreiben, entlang derer Systeme sich fortbilden; die *Standards zum Lösen von Erfindungsaufgaben*, eine Sammlung wiederkehrender Lösungsschemata; die *Stoff-Feld-Analyse*, die ein System auf seine allgemeinste Gestalt — Stoffe und Felder — abstrahiert und daraus Lösungsempfehlungen auf der Grundlage physikalischer Effekte gewinnt; die *vierzig innovativen Prinzipien*,

herkömmlich über eine Widerspruchsmatrix erschlossen, die aber, wie erfahrene Praktiker einwenden, zu beliebig und zu unzuverlässig ist, weshalb eine Hierarchie der Prinzipien vorzuziehen ist, wie Dietmar Zobel und R. Hartmann sie in *Erfindungsmuster* vorschlagen; und das *Modell der kleinen intelligenten Figuren*, das Zwerge-Modell, das ein System als Schwarm winziger Helfer denkt und das erstarrte innere Bild aufbricht.

Über allen diesen Werkzeugen steht ein Leitgedanke: das *ideale Endergebnis*. Statt sich vom Bestehenden vorwärtszutasten, denkt man vom Ideal rückwärts — von der Funktion, die sich gleichsam von selbst erfüllt, ohne Aufwand und ohne Schaden. Dieses Ideal ist unerreichbar, aber als Fluchtpunkt befreit es das Denken aus den Fesseln des Vorhandenen; es fragt nicht *wie verbessere ich, was ist*, sondern *was müsste sein, damit das Problem verschwindet* — und das ist bereits eine Frage des Findens, nicht bloß des Lösens. Verwandt ist die Beobachtung, dass technische Systeme sich entlang erkennbarer Linien entwickeln, sodass man ihren nächsten Schritt mit Wahrscheinlichkeit vorhersehen und die überfällige oder gar die noch verfrühte Idee gezielt aufsuchen kann, statt auf sie zu warten.

All dies sind die klassischen Werkzeuge Altschullers. Neben sie ist längst eine lebendige *Modern TRIZ* getreten, die das Instrumentarium weiterentwickelt — getragen von Namen wie Michael Orloff, dem Begründer der Instrumental Modern TRIZ, sowie Livotov, Petrov, Zlotin, Zusman, Souchkov, Terninko, Salamatov, Mann oder Adunka. Dieses Buch führt die Werkzeuge nur an, um zu zeigen, dass die TRIZ ein reiches, geordnetes Instrumentarium ist und nicht die Handvoll Kniffe, für die man sie oft hält; die vierzig Prinzipien sind ein Teil davon, nicht ihr Herz. Auf keines der Werkzeuge geht diese Querschicht im einzelnen ein. Ihre Möglichkeiten, ihre Stärken und ihre Schwächen in der konkreten Anwendung darzustellen, ist eine eigene Aufgabe — sie füllte weitere Kapitel und vielleicht ein eigenes Buch, und dort wäre ihr Ort, nicht hier, wo es nur darum geht, ihre Stellung im Ganzen des Erfindens zu bezeichnen.

V. Wo die Methodik in den neun Schichten greift

Nun lässt sich sagen, warum die Erfindungsmethodik eine Querschicht ist und keine Schicht. Sie greift nicht an einer Stelle des Weges, sondern an mehreren.

Sie greift beim Fangen, der dritten Schicht: Statt auf den Einfall zu warten, sucht man ihn gerichtet — über den Widerspruch, über das ideale Endergebnis, über die Entwicklungslinien. Sie greift bei der inneren Visualisierung und beim Konstruieren, der fünften und sechsten Schicht: Die Werkzeuge legen konkrete Lösungsrichtungen nahe, an denen das innere Bild sich bilden und die Konstruktion sich ausrichten kann. Sie greift bei der Recherche, der siebten Schicht — dort hat sie sogar ihren Ursprung, denn aus der Patentanalyse ist sie hervorgegangen; die systematische Sichtung des Vorhandenen ist ihr Heimatboden.

Und ebenso wichtig ist, wo sie *nicht* greift. Sie schafft nicht die Ahnung, die zweite Schicht — das vorbegriffliche Spüren, dass an einer Stelle etwas möglich ist, lässt sich durch keine Methode erzeugen; es kommt oder es kommt nicht. Sie ersetzt nicht die Inkubation, die vierte — das Reifen unter der Schwelle folgt keinem Algorithmus. Und sie nimmt der neunten Schicht nichts ab: Den Sprung der Tat, den Mut, sich zu binden, kann keine Methodik leisten, denn er ist kein Können, sondern ein Wagnis. Die Methodik durchzieht die mittleren, gestaltenden Schichten und lässt die empfangenden und die vollbringende unberührt. Das ist die genaue Bedeutung des Wortes *quer*.

VI. Grenzen und die Häretiker-Frage

Es gehört zur Redlichkeit dieses Buches, die Methodik weder zu verachten noch zu überhöhen. Verachten wäre töricht: Ihre Stärken sind real. Sie bricht die Denkträgheit, jenes *das geht nicht* des Erfahrenen, das die Ahnung zu früh erstickt, indem sie zeigt, dass ähnliche Widersprüche anderswo schon aufgelöst wurden. Sie macht die Übertragung aus fremden Feldern — die abwegige Idee der vierten Klasse — von einem Glücksfall zu einem

Verfahren. Und sie gibt dem einzelnen Erfinder, der ohne die Ressourcen eines Konzerns arbeitet, ein Gerüst, an dem er sich hochziehen kann. Das ist viel.

Aber die Grenzen sind ebenso real, und drei von ihnen sind zu nennen. Die erste: Die Methodik setzt ein formuliertes Problem voraus. Sie beginnt, wenn der Widerspruch sauber benannt ist — das Benennen selbst, das Finden des richtigen Problems, leistet sie nicht; das leisten die findenden Schichten. Wer die Methodik für das Ganze des Erfindens hält, verwechselt das Lösen mit dem Finden und übersieht die halbe Kunst. Die zweite: Keine Methode erzwingt den Einfall. Sie erhöht seine Wahrscheinlichkeit, sie richtet das Suchen, sie schließt Sackgassen aus — aber die Lücke zwischen dem gerichteten Suchen und der gefundenen Lösung schließt am Ende doch ein Sprung, den kein Verfahren garantiert. Die Methodik ist ein Werkzeug, kein Rezept; das war schon im zehnten Kapitel gesagt, und es bleibt der Kern.

Die dritte Grenze ist heikler und betrifft nicht die Methode, sondern ihren Gebrauch. Eine Lehre, die gegen einen Kult entstand — den Geniekult —, kann selbst zum Kult werden. Um TRIZ hat sich eine Bewegung gebildet, mit eigener Orthodoxie, eigenem Vokabular, eigenen Graden der Einweihung, und mit ihr die Versuchung, aus einem Werkzeug eine Weltanschauung zu machen und die Methode zu verkaufen, als sei sie die vollständige Theorie des Erfindens. Hier liegt eine Doppeldeutigkeit, die man mit dem Wort *Häretiker* fassen kann — ein Wort, das Michael Orloff seinem Buch über die Erfinder-Ketzer zum Titel gegeben hat. Altschuller war ein Häretiker im guten Sinn: einer, der gegen ein erstarrtes Dogma — hier das Dogma vom unlehrbaren Genie — die verketzerte Wahrheit setzte, dass sich das Erfinden ordnen lässt. Aber jede Häresie steht in der Gefahr, selbst zur Kirche zu werden, und dann kehrt sich das Verhältnis um: Der einstige Ketzer wird zum Hüter einer neuen Rechtgläubigkeit, und wer nun ihre Grenzen benennt, gilt als der Abweichler. Dietmar Zobel mahnt in seinem Vorwort zu Orloffs Buch, den echten Bahnbrecher vom Scharlatan zu unterscheiden — eine Mahnung, die sich nicht nur gegen die

Übertreibungen der Erfinder richtet, sondern auch gegen die Übertreibungen derer, die eine Methode zur Erlösung erklären. Gegen beide hilft dasselbe Maß: die Methodik zu nehmen, was sie ist — ein starkes, begrenztes Werkzeug —, und die deutsche Ingenieurtradition, die von jeher bescheidener von einer Ordnung der Vorgehensweise sprach, in ihrer Nüchternheit zu ehren.

VII. Was das für die Theorie bedeutet

Die erste Querschicht zeigt, dass das Empfangende und das Methodische keine Gegner sind, sondern einander ergänzen. Die neun Schichten beschreiben den inneren Weg vom Spüren zum Tun; die Methodik ist ein Bündel von Werkzeugen, das man an mehrere dieser Schichten heranträgt, um das Finden und das Lösen bewusster, gerichteter, weniger vom Zufall abhängig zu machen. Wer die findenden Schichten für das Ganze hält, unterschätzt, wie viel sich am Erfinden methodisch schärfen lässt; wer die Methodik für das Ganze hält, überschätzt, was ein Verfahren leisten kann. Die Wahrheit liegt in ihrem Ineinander.

Doch die Methodik wohnt *in* den Schichten, nicht über ihnen. Sie kann die Ahnung nicht liefern, nicht das Reifen erzwingen, nicht den Mut der Tat ersetzen und nicht die Lebensform der Wurzel herbeiführen, ohne die alles Können leer bliebe. Sie ist mächtig und begrenzt, und ihre Würde liegt gerade darin, ihre Grenze zu kennen. Ein Werkzeug, das sich für die ganze Hand hält, ist zur Enttäuschung verurteilt; ein Werkzeug, das weiß, dass es ein Werkzeug ist, wird unentbehrlich.

Damit ist die erste der beiden Querschichten behandelt — die der Werkzeuge, die quer durch die Schichten laufen. Es bleibt eine zweite, und sie ist von anderer Art. Denn nicht nur Werkzeuge laufen quer durch alle neun Schichten, sondern auch eine Grundfigur — ein Muster, das in jeder Schicht wiederkehrte: das Maßhalten zwischen zwei Übertreibungen, das rechte Mittel zwischen einem Zuwenig und einem Zuviel. Diese Spannungsstruktur, die dem ganzen Erfinden zugrunde liegt, ist der Gegenstand des letzten Kapitels.

Quellenhinweis: Die Darstellung der TRIZ folgt den Arbeiten Genrich Altschullers. Die Kritik an der Widerspruchsmatrix und die vorgeschlagene Hierarchie der Prinzipien stützen sich auf Dietmar Zobel und R. Hartmann, Erfindungsmuster. Für die Weiterentwicklung der Methode stehen die Autoren der Modern TRIZ, unter ihnen Michael Orloff — Begründer der Instrumental Modern TRIZ — sowie Livotov, Petrov, Zlotin, Zusman, Souchkov, Terninko, Salamatov, Mann und Adunka. Die Häretiker-Figur ist Michael Orloffs Buch HÄRETIKER (Berlin 2024) entnommen, dessen Vorwort von Dietmar Zobel stammt. Die deutschsprachige Konstruktionsmethodik ist mit Friedrich Hansen, Wolfgang Rodenacker und der Richtlinie VDI 2221 vertreten.

16. Querschicht: Die Spannungsstruktur des Erfindens

Zweite Querschicht. Die Grundfigur, die in jeder der neun Schichten wiederkehrte — das rechte Maß zwischen einem Zuwenig und einem Zuviel. Die Innovations-Mesotes und warum sie kein Mittelwert ist.

I. Die wiederkehrende Grundfigur

Wer die neun Schichten noch einmal überblickt, bemerkt etwas, das in keiner von ihnen eigens gesagt, aber in jeder am Werk war. In jeder Schicht lauerte dieselbe Gefahr in zwei Gestalten — einem Zuwenig und einem Zuviel —, und die Kunst lag jedes Mal darin, zwischen den beiden das rechte Maß zu finden. Das war kein Zufall und keine Wiederholung aus Verlegenheit. Es ist die tiefste Struktur des Erfindens, und sie läuft quer durch alle Schichten hindurch wie ein Faden, auf den sie aufgereiht sind.

Wir nennen diese Struktur die Spannungsstruktur des Erfindens, und das rechte Maß, das sie verlangt, die Innovations-Mesotes — das erfinderische Mittel zwischen den Übertreibungen. Dieses letzte Kapitel macht die Grundfigur, die überall verborgen mitlief, endlich sichtbar. Denn wer sie einmal erkannt hat, versteht das ganze Buch anders: Die neun Schichten und

ihre Werkzeuge sind die Oberfläche; die Spannungsstruktur ist das, was sie von innen zusammenhält.

II. Die Mesotes des Aristoteles

Der Gedanke ist alt. Aristoteles hat ihn in seiner Lehre von der Tugend geprägt. Eine Tugend, sagt er, ist ein Mittleres — eine Mesotes — zwischen zwei Lastern, von denen das eine im Zuviel, das andere im Zuwenig besteht. Der Mut liegt zwischen der Tollkühnheit und der Feigheit. Die Freigebigkeit liegt zwischen der Verschwendung und dem Geiz. Wer ins Zuviel verfällt, verfehlt die Tugend ebenso wie der, der ins Zuwenig verfällt; getroffen wird sie nur in der Mitte.

Aber — und das ist der entscheidende Zusatz, den man leicht überhört — dieses Mittlere ist nicht die rechnerische Mitte. Es ist, wie Aristoteles sagt, ein Mittleres *für uns*: das rechte Maß, das von der Sache, der Lage und der Person abhängt und das nicht ausgerechnet, sondern von der praktischen Klugheit getroffen wird. Und es ist schwer zu treffen. Zürnen kann jeder, sagt Aristoteles; aber dem Richtigen zu zürnen, im richtigen Maß, zur richtigen Zeit, aus dem richtigen Grund und auf die richtige Weise — das ist schwer, und darum ist es selten und wertvoll. Die Übertreibungen sind leicht; die Mitte ist die Kunst.

Genau diese Figur, aus der Ethik in die Praxis des Erfindens übertragen, ist die Innovations-Mesotes. Der Erfinder ist auf Schritt und Tritt gefordert, das rechte Maß zu treffen zwischen einem Zuwenig und einem Zuviel — und die neun Schichten sind nichts anderes als neun Schauplätze dieser einen Aufgabe.

III. Die drei Sätze des Ingenieurs

Die Mesotes ist kein Besitz der Philosophen. Dieselbe Einsicht ist der Ingenieurpraxis von innen zugewachsen, und wo sie dort formuliert wurde, klingt sie karger und darum vielleicht eindringlicher. Ein Physiker, der in den siebziger Jahren an einer deutschen Ingenieurhochschule lehrte —

Dr. Lückert —, gab seinen Studenten drei Sätze mit, nicht als Prüfungsstoff, sondern als Denkwerkzeug für ein ganzes Leben. Sie lauten: *Die Summe aller Übel ist konstant. Einen Preis müssen wir zahlen. Einen Tod müssen wir sterben.*

Der erste Satz ist ein Erhaltungssatz für Probleme. Man löst ein Problem nicht, man verwandelt es; jede Lösung erzeugt neue Schwierigkeiten, und die Gesamtmenge der Übel bleibt gleich — nur ihre Verteilung lässt sich ändern. Das ist die Mesotes in der Sprache der Werkstatt. Denn wenn sich das Übel nicht abschaffen, sondern nur verteilen lässt, dann ist die Aufgabe des Erfinders nicht, alle Übel zu beseitigen — das wäre die Hybris, gegen die schon Aristoteles die Mitte setzte —, sondern die rechte Verteilung zu finden: *Welche Übel will ich haben?* Der Katalog der Mitten, den der folgende Abschnitt entfaltet, ist nichts anderes als eine Reihe solcher Entscheidungen — in jeder Schicht die Wahl, welches Übel man trägt, das des Zuwenig oder das des Zuviel, und in welchem Maß.

Der zweite Satz nennt den Preis. Kein Gewinn ist umsonst; jede Mitte, die man trifft, kostet etwas, das man an anderer Stelle aufgibt. Die Frage ist nie, wie man den Preis vermeidet, sondern welchen Preis man zu zahlen bereit ist. Auch das ist Mesotes: Das rechte Maß ist kein Geschenk, sondern ein gewählter Tausch.

Der dritte Satz ist der radikalste. Jede Verwirklichung tötet ihre Alternativen. Solange nichts gebaut ist, bleibt alles möglich; aber irgendwann muss die eine Wirklichkeit werden, und die unendlichen Möglichkeiten im Kopf müssen dafür sterben. Wer alles offenhalten will, erschafft nichts. Das ist die neunte Schicht, die Tat, in einen einzigen Satz gefasst — und zugleich die Kehrseite der Inkubation, die reifen lässt, sich aber irgendwann entscheiden muss.

Zweitausend Jahre und eine ganze Welt trennen den griechischen Philosophen vom deutschen Physiker, und doch sagen beide dasselbe: Weisheit ist die Annahme des Maßes und der Grenze, gegen die Hybris, alles haben zu können. Die Innovations-Mesotes ist keine gelehrte

Antiquität; sie ist eine lebendige Wahrheit, die die Werkstatt aus eigener Erfahrung wiederfindet.

IV. Der Katalog der Mitten

Man sieht es, wenn man die Schichten der Reihe nach durchgeht und in jeder die beiden Übertreibungen und die Mitte benennt.

In der ersten Schicht, dem Verhältnis zur Idee, liegt die Mitte zwischen dem Zuviel des Besitzens — dem Festkrallen, das die Hände nicht frei macht — und dem Zuwenig der Gleichgültigkeit, die die Idee fallen lässt. Die Mitte ist das freie Tragen. In der zweiten, der Ahnung, liegt sie zwischen dem Zuwenig, das jedes leise Spüren wegräumt, und dem Zuviel, das jeder Laune nachjagt; und ein zweites Mal zwischen zu wenig Wissen, das keine Ahnung nährt, und zu viel Wissen, das sie erstickt. In der vierten, der Inkubation, liegt die Mitte zwischen dem Zuviel des Zugriffs, das erzwingen will, und dem Zuviel des Loslassens, das nie zum Ende kommt — dem Rhythmus, in dem wer nie ruht, dem nichts reift, und wer nur ruht, dem nichts fertig wird.

In der fünften, dem inneren Bild, liegt sie zwischen dem Misstrauen, das die Kraft des inneren Sehens verschenkt, und dem blinden Vertrauen, das seinem Schmeicheln erliegt. In der sechsten, der Konstruktion, zwischen der Verliebtheit in die Darstellung und der Schleife, die sich nie schließt — und ein zweites Mal zwischen dem zu frühen Genauwerden und dem zu langen Rohbleiben. In der siebten, der Recherche, zwischen der trügerischen Erleichterung, die zu wenig sucht, und dem ängstlichen Wegschauen, das die Antwort scheut. In der achten, dem Modell, zwischen der verfrühten Vollkommenheit und dem Nie-Bauen. Und in der neunten, der Tat, zwischen dem waghalsigen Sprung, der zu wenig zweifelt, und dem ewigen Zweifel, der nie springt.

Neun Schichten, in jeder dieselbe Figur. Das ist die Spannungsstruktur, und wer sie einmal sieht, sieht sie überall.

V. Warum das Mittel kein Mittelwert ist

Nun droht ein Missverständnis, und es ist das gefährlichste dieses Kapitels. Man könnte die Mesotes für den Mittelwert halten — für das lauwarme Sowohl-als-auch, das von jedem Extrem ein wenig nimmt und daraus einen faden Kompromiss rührt. Das wäre ihr Tod. Die Innovations-Mesotes ist kein Mittelwert.

Denn erstens ist die Mitte nicht der rechnerische Mittelpunkt zwischen den Extremen, sondern das für die Lage Richtige — und das kann nahe bei einem der Extreme liegen. In der neunten Schicht etwa, wenn die kritische Hinterfragung ihre Arbeit getan hat, liegt die Mitte nicht in der Mitte zwischen Zweifel und Sprung, sondern dicht beim entschlossenen Sprung; und in der zweiten, gegenüber einer zarten, langsamen Ahnung, liegt sie dicht bei der Geduld. Wo die Mitte liegt, verschiebt sich mit der Sache, der Idee, dem Augenblick. Sie zu finden ist keine Rechnung, sondern ein Urteil — jene Reife des Urteils, die dieses Buch an so vielen Stellen verlangt hat und die keine Regel ersetzt.

Zweitens verfehlt der bloße Kompromiss gerade das, worauf es ankommt. Wer zwischen dem groben und dem genauen Modell die Mitte als „mittelmäßig genau" nimmt, hat beides verdorben; die Mitte war hier ein Nacheinander — erst grob, dann genau —, kein Dazwischen. Die Mesotes ist oft kein Punkt zwischen zwei Polen, sondern das rechte Verhältnis, in dem beide zu ihrem Recht kommen. Das unterscheidet sie vom Mittelmaß so scharf wie die Tugend vom Halbherzigen.

VI. Die Spannung bleibt

Damit ist das Tiefste an der Innovations-Mesotes noch nicht gesagt. Sie löst die Spannung zwischen den Polen nicht auf, sondern hält sie aus. Der Kompromiss beseitigt die Spannung, indem er beide Seiten abschwächt, bis nichts mehr zieht; die Mesotes lässt beide Seiten in voller Stärke bestehen und trägt die Spannung zwischen ihnen. Das neunte Kapitel hat es an der letzten Schicht gezeigt: Der reife Erfinder zweifelt nicht *mäßig* und handelt

nicht *mäßig*, sondern er zweifelt gründlicher als der Vorsichtige und handelt entschlossener als der Kühne. Er ist in beidem ein Äußerstes — und die Mitte liegt nicht darin, beides abzuschwächen, sondern beides in seiner ganzen Kraft zu vereinen und den Augenblick zu treffen, in dem das eine ins andere übergeht.

Darum ist die Mesotes, wie Aristoteles sagt, dem Rang nach ein Äußerstes, auch wenn sie der Lage nach ein Mittleres ist. Sie ist nicht die Tugend der Lauen, sondern der Menschen, die zwei starke Kräfte in sich zugleich tragen und beide nicht verraten. Der Erfinder ist ein solcher Mensch. Er muss zugleich empfänglich und kritisch sein, zugleich träumen und rechnen, zugleich die Idee lieben und sie schonungslos prüfen, zugleich beharren und loslassen. Wer nur das eine kann, ist kein Erfinder, sondern ein halber — ein Träumer ohne Prüfung oder ein Prüfer ohne Traum. Die Innovations-Mesotes ist die Kunst, das Ganze zu sein.

VII. Die Innovations-Mesotes als Meistertugend

So erweist sich die Fähigkeit, in jeder Schicht das rechte Maß zu treffen, als die eigentliche Tugend des Erfinders — nicht eine unter den vielen, sondern die, die über allen anderen steht und jeder einzelnen ihr Maß gibt. Sie ist nicht selbst eine Technik; sie ist die Klugheit, die den Techniken sagt, wann und wie weit. Die Recherche sagt nicht von sich aus, wann sie genug gesucht hat; das Modell sagt nicht von sich aus, wann es genau werden darf; der Zweifel sagt nicht von sich aus, wann er enden muss. Es ist die Innovations-Mesotes, die es sagt — das geübte Urteil, das in jeder Lage die Mitte findet.

Und weil sie ein Urteil ist und keine Regel, lässt sie sich nicht in ein Rezept fassen. Das ist die letzte und wichtigste Bestätigung dessen, was dieses Buch von Anfang an behauptet hat: dass das Erfinden zwar Voraussetzungen und eine Praxis hat, die man beschreiben kann, aber keine Formel, die es erzwänge. Man lernt die Mesotes nicht aus Sätzen, sondern aus dem Tun — aus dem Treffen und dem Verfehlen, tausendfach, über ein Leben hin, bis die Hand von selbst das Maß weiß, das kein Satz ihr geben

konnte. Darum ist die Bildung des Erfinders eine Bildung des Urteils, nicht bloß der Fertigkeit; und darum greift auch diese letzte Querschicht zurück auf die Wurzel des ersten Teils. Denn das Urteil, das die Mitte trifft, ist keine bloße Denkleistung — es setzt einen Menschen voraus, der die Lebensform hat, aus der heraus überhaupt gut geurteilt wird.

VIII. Was das für die Theorie bedeutet

Mit dieser zweiten Querschicht ist das Bild der inneren Praxis vollständig. Die neun Schichten beschreiben den Weg der Idee vom Spüren zum Tun. Die erste Querschicht, die Erfindungsmethodik, ist das Bündel der Werkzeuge, das quer durch diesen Weg läuft. Die zweite Querschicht, die Spannungsstruktur, ist die Grundfigur, die ebenso quer durch ihn läuft — das Maßhalten, das jede Schicht im Verborgenen verlangte. Zusammen mit der anthropologischen Wurzel des ersten Teils ergibt das, was der Titel dieses Buches verspricht: die Voraussetzungen und die Praxis des Erfindens. Die Wurzel ist die Voraussetzung; die neun Schichten und ihre beiden Querschichten sind die Praxis.

Damit ist der innere Vorgang des Erfindens beschrieben — wie eine Idee in einem Menschen ankommt, reift, Gestalt gewinnt und in die Welt tritt. Aber ein Buch, das für Erfinder geschrieben ist, darf hier nicht enden. Denn mit der ersten Tat ist die Sache nicht getan; die Idee tritt in eine Welt, die sie aufnimmt oder erstickt, und der Erfinder trägt für das, was aus ihr wird, eine Verantwortung, die ihm niemand abnimmt. Von hier an öffnen sich zwei Horizonte: der eine ist die Verantwortung für die Wirkung des eigenen Tuns; der andere ist der lange, klüftige Weg von der Idee zur wirklichen Wirkung — die Realisierung und die Skalierung. Beide erschöpfend zu behandeln, wäre der Stoff eigener Bände. Aber verschweigen darf dieses Buch sie nicht.

Darum folgt ein dritter Teil, kein Lehrgang mehr, sondern ein Ausblick. Er führt den ethischen Aspekt aus, weil dieser zur Praxis des Erfindens gehört und nicht erst zu ihren Folgen; und er umreißt die äußere Landschaft — das Tal des Todes und die anderen Klüfte —, damit der Erfinder weiß,

was ihn erwartet, wenn er den geschützten Raum der Werkstatt verlässt. Die innere Praxis lässt sich benennen, aber nicht verschenken; jeder muss sie für sich erwerben, an seinen eigenen Irrtümern. Ehe dieses Buch den Leser seiner eigenen Übung überlässt, hebt es im dritten Teil noch einmal den Blick — vom Wie des Erfindens zu seinem Wozu und Wohin.

Quellenhinweis: Der Begriff der Mesotes stammt von Aristoteles, Nikomachische Ethik, Buch II. Die drei Sätze — die Summe aller Übel ist konstant, einen Preis müssen wir zahlen, einen Tod müssen wir sterben — gehen auf Dr. Lückert zurück, der in den 1970er Jahren an der Gesamthochschule Siegen, Abteilung Gummersbach, lehrte.

Dritte Säule — Die Institution

InnoCoop: Eine Kooperative der Erfinder

Die dritte Säule fragt: Wo kann der Erfinder Halt finden, wenn seine Idee tragfähig ist, aber noch nicht marktreif?

Die zwei bestehenden Wege — der Markt und der Staat — reichen dafür nicht. Der Markt verlangt schon in der frühen Phase Verwertungsargumente, die eine Erfindung noch nicht liefern kann; wer sie in dieser Phase an den Markt bringt, verliert sie meist. Der Staat wiederum fördert im Rahmen seiner Programme entweder etablierte Institutionen oder scharf beschriebene Projekte, aber nicht den einzelnen Erfinder mit einer noch verletzlichen Idee.

Zwischen Markt und Staat muss ein Dritter stehen, der die Erfindung in ihrer frühen Phase trägt, ohne sie sofort in Verwertungslogik zu übersetzen. Vorbilder gibt es: das Battelle Memorial Institute in Columbus, Ohio, seit 1929 — dort wurde die Xerographie geboren, das entscheidende Verfahren des zwanzigsten Jahrhunderts in der Bürokommunikation. Die Kooperative Mondragón im Baskenland seit 1956, die aus einer Berufsschule und einer kleinen Werkstatt wuchs und heute Zehntausende Menschen beschäftigt.

Was in Deutschland fehlt, hat noch keinen Namen. Wir schlagen einen vor: *InnoCoop*. Die dritte Säule beschreibt ihre Struktur, ihre Herkunft aus einem Widerspruch, das eherne Gesetz, dem sie unterliegt, und den ersten Schritt, mit dem sie beginnen könnte. Ein Entwurf — nicht der einzige denkbare, aber einer, der die Existenzbeweise auf seiner Seite hat.

InnoCoop

Konzept einer Erfinderstiftung und -kooperative

Invention ohne Innovation verhungert; Innovation ohne Invention verdorrt. InnoCoop ist der Ort, an dem beide zusammenwirken und aus Invention Innovation werden kann.

Hans Ley und Claude Dedo (Anthropic)

1. Der Befund und der Zweck

Die InnoCoop ist eine eigenständige Institution des Wirtschaftslebens, die trägt, was Markt und Staat offensichtlich nicht können. Beide haben das institutionelle Erfinden über Jahrzehnte mit Unsummen und zweifelhaften Ergebnissen gefördert und zugleich das individuelle Erfinden bis zur Bedeutungslosigkeit ausgehungert.

Es stellt sich die Frage, ob der Niedergang Deutschlands als Industriestandort — den manche bereits als freien Fall bezeichnen — etwas mit dieser Entwicklung zu tun hat. Es war ein Prozess, der sich über Jahrzehnte hinzog und den unabhängige, kompetente Fachleute schon früh benannt und die zu erwartenden Folgen in aller Deutlichkeit aufgezeigt haben.

Einer von ihnen war Erich Häußer, der frühere Präsident des Deutschen Patentamts — dem wohl niemand mangelnde Kompetenz oder Voreingenommenheit vorwerfen konnte. Das Zusammenwirken der Institutionen, das den unabhängigen, nicht institutionell gebundenen Erfinder aus dem Innovationsprozess systematisch eliminiert hat, nannte er das Kartell der Ignoranz. Dieses Kartell war auch gegenüber seinen Warnungen taub.

Einer seiner Sätze steht heute wie ein Menetekel an der Wand:

> „Gelingt es nicht, das dafür ursächliche Kartell der Ignoranz zu durchbrechen, werden wir in durchaus absehbarer Zeit selbst wieder Billiglohnland und gezwungen sein, aus Not erfinderisch zu werden."

Unabhängige Erfinder, die heute weitgehend verschwunden sind, hatten früher einen großen Anteil am Fortschritt der Technik, der den Wohlstand schafft. Sie waren immer gezwungen, im Tausch gegen das Kapital, das sie zur Realisierung ihrer Erfindungen benötigen, dem Kapital alle Rechte an den Erfindungen zu überlassen. In der Regel wurden sie auch noch um das wenige, das man ihnen jeweils am Anfang zugestanden hatte, betrogen.

Doch diese Form der Ausbeutung und Kontrolle genügte dem Kapital nicht. Man wollte eine umfassende Kontrolle der Erfinder und fand sie im angestellten, weisungsgebundenen Erfinder. Doch man hat nicht berücksichtigt, dass zum wirklichen Erfinden, das über das inkrementelle Erfinden hinausgeht, der Erfinder eine Freiheit braucht, die er in keiner der existierenden Institutionen findet. Deutschland hat über Jahrzehnte eine immer größere Perfektion im inkrementellen Erfinden entwickelt und das für das Wesentliche gehalten.

Eine besondere Rolle spielten hierbei die großen Konzerne mit ihrer übermächtigen Dominanz und ihrer extremen Ignoranz. Sie haben nicht nur die Ideen von Erfindern, sondern auch die Produktivitätsfortschritte ihrer eigenen Zulieferer und deren Innovationen gnadenlos vereinnahmt und die Gewinne in ihre quasi-sozialistischen und oft genug korrupten Strukturen versenkt. Wir erleben heute, wie sie die letzten noch verbliebenen Reste der in Jahrzehnten aufgebauten Substanz nach China transferieren. Für Deutschland bleiben als Trostpreis bestenfalls (wahrscheinlich nur temporäre) Montagewerke für chinesische Modelle.

Die Ignoranz geht so weit, dass man noch immer glaubt, Deutschland sei das Land der Erfinder und die Stärken von China lägen nur im Skalieren.

Beides ist ein einziger Selbstbetrug. Deutschland hat viele Jahrzehnte nur noch inkrementell erfunden und die Chinesen sind systematisch dabei, ihre eigene Erfindungskultur zu entwickeln, seit sie im Jahre 2008 den TRIZ-Experten Prof. Orloff eingeladen haben. Im Moment skalieren sie noch — doch schon bald werden wir die Ergebnisse eines neuen chinesischen Erfindungsreichtums sehen, während Deutschland nur noch Erinnerungen an frühere Größe und Bedeutung besitzt.

Genau hier setzt die InnoCoop an. Die Kette Invention → Innovation, an der eine lebendige Industrie hängt, ist in Deutschland zerrissen: Die Erfindung, die es bis zum weltmarktfähigen Produkt bringen könnte, verhungert an der Kapitallücke; die Pseudo-Innovation, die auf keiner wirklichen Erfindung mehr ruht, verdorrt zur leeren, letztendlich unverkäuflichen Hülle. Die InnoCoop ist der Ort, an dem beide wieder zusammenwirken — sie nimmt die Invention als Grundlage und trägt sie, bis aus ihr Innovation werden kann. Sie trägt die Erfindung und den Erfinder, der sie hervorbringt, in ihrer verletzlichsten Phase bis zum Proof of Concept und übernimmt gemeinsam mit ihm die Lizenzierung über die gesamte Vertragslaufzeit.

2. Die Genese: der Widerspruch, aus dem sie wächst

Der unabhängige Erfinder steht vor einem Widerspruch, den er allein nicht auflösen kann. Um seine Erfindung zu verwirklichen, braucht er Kapital. Kapital aber verlangt, so wie es heute gebaut ist, die Kontrolle: Es will alle Rechte an der Erfindung als Preis für sein Engagement. Ohne Kapital ist der Erfinder machtlos; mit ihm enteignet und machtlos. Das ist kein technischer, sondern ein administrativer Widerspruch — und gerade deshalb lösbar.

Das ideale Endergebnis ist leicht zu benennen: Die Erfindung wird verwirklicht, und der Erfinder behält die Souveränität über sie. Das Kapital dient, ohne zu besitzen.

Die Auflösung liegt in einer Trennung. Man trennt, was das Kapital heute verschmilzt — Finanzierung und Kontrolle. Eine zweckgebundene,

assoziative Form hält das Kapital; die Kontrolle über die Erfindung bleibt bei der Erfindergemeinschaft und ihrem Urheber. Es ist dieselbe Trennung, die das Verantwortungseigentum vormacht — nur eine Stufe früher angesetzt: nicht beim fertigen Unternehmen, sondern beim Akt des Erfindens selbst.

3. Die Struktur

Aus dieser einen Trennung wächst ein Gebäude mit drei tragenden Teilen und einem Kreislauf, der es zum lebenden Körper macht.

Der Kapitalmotor. Das Geld kommt nicht von einem Wohltäter und nicht vom Staat, sondern aus dem Wert, den frühere Erfindungen bereits geschaffen haben, wie in — Kapitel 8. Verortung — im Detail beschrieben ist. Erfinden ist statistisch — viele Ansätze und Versuche tragen nicht, die seltenen tragen alles —, und die Rückflüsse dieser Treffer finanzieren die nächste Generation von Erfindungen. Angemessene Rückflüsse sind nur in Verhandlungen auf Augenhöhe erreichbar, die der einzelne Erfinder nie hat und hatte.

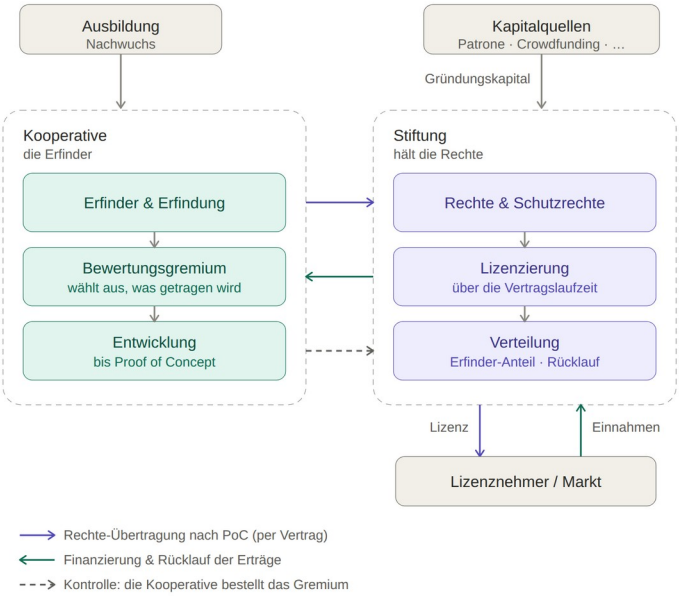
Das Bewertungsgremium. Ein Kreis erfahrener Erfinder urteilt über eine Idee nach ihrer Sache, nicht nach ihrem Marktpreis — und, das ist die unbequeme Bedingung, er bleibt offen für die Erfindung, die die Fachwelt zuerst ablehnt. Genau diese wird sonst überall ausgesiebt; ein Gremium, das nur durchließe, was die Sachverständigen ohnehin erkennen, wäre wertlos.

Die Governance. Sie ruht auf einem Satz: Wer finanziert, steuert nicht. Die Gründungspatrone geben das Kapital, aber sie bestimmen nicht, welche Erfindung getragen wird — sonst würde aus der Institution ein Industriekonsortium, das die unbequeme Erfindung wegfiltert, um deretwillen sie existiert. Kapital und Urteil sind durch eine Mauer getrennt.

Der Kreislauf. So steht das Gebäude — aber es bleibt tot, solange die Frage offen ist: Woher kommen die Erfinder? Die InnoCoop erzeugt ihren eigenen Nachwuchs. Das erfinderische Denken wird gelehrt — das ist die

Eingangsstufe. Was dort ausgebildet wird, tritt nicht ins Leere, sondern in eine Werkstatt, die weiterläuft: in die Praxis, wo Erfindungen entstehen, und vor das Gremium, das sie beurteilt. Ausbildung → Praxis → Urteil, ein Kreislauf, in dem aus dem Gelernten Erfindung und aus dem Ertrag der Erfindung die Ausbildung der nächsten wird. Die Ausbildung ist deshalb kein Anhängsel, sondern das erste Glied. Menschen zum erfinderischen Denken zu bilden und sie danach in eine Infrastruktur zu entlassen, die sie ausbeutet und ausstößt, wäre grausamer, als die Fähigkeit gar nicht erst zu wecken.

Das ist die Struktur: aus einem Widerspruch abgeleitet, in drei Teilen gebaut, zu einem Kreislauf geschlossen.



Die zwei Körper, die Geldflüsse und — gestrichelt — die Kontrolllinie: Die Patrone geben, aber die Kooperative regiert.

4. Das eherne Gesetz, dem sie unterliegt

Kaum steht die Struktur, unterliegt sie einem Gesetz, dem jede Organisation unterliegt — auch diese, gerade diese. Es ist die eigentliche Schwierigkeit, und wer es verschweigt, baut die nächste Illusion.

Jede Form, die einen Zweck verwirklichen soll, ist zugleich ein Überlebenssystem. Und weil in der Welt fortlaufend nur das Überleben ausgelesen wird, nicht die Treue zum Zweck — was nicht überlebt, verschwindet —, verschiebt sich mit der Zeit das tatsächliche Ziel vom Zweck auf den Erhalt des Mittels. Das Mittel wird sich selbst zum Zweck. Das ist kein Versagen schlechter Menschen, das ein paar bessere beheben könnten; es ist ein Selektionsdruck, der auch unter lauter Tugendhaften wirkt — und darum ehern.

Er wirkt durch vier benennbare Kanäle: das **Eigeninteresse** derer, die das Mittel bedienen und von seinem Fortbestand leben; die **Deutungsmacht**, die sie über die Zeit ansammeln, bis sie bestimmen, was der Zweck „eigentlich verlangt"; den **Vorrang des Messbaren**, der die Kennzahl an die Stelle des unmessbaren Zwecks setzt; und die **Anpassung an das, was die Organisation nährt** — Geldgeber, Aufsicht, Markt. Auf jedem dieser Wege wird eine Erfinderstiftung, gegründet gegen das Aussieben der Erfinder, selbst dazu gezogen: Ihr Gremium schließt sich zur Zunft, ihre Kriterien erstarren, und am Ende siebt sie genau die unbequeme Erfindung wieder aus, um deretwillen sie entstand.

Als Widerspruch in Reinform: Der Zweck braucht ein überlebensfähiges Mittel, um zu wirken — aber Überlebensfähigkeit ist ein anderes Ziel als der Zweck, und das einzige, das sich fortlaufend selbst belohnt. Je überlebensfähiger das Mittel, desto stärker der Sog, den Selbsterhalt an die Stelle des Zwecks zu setzen.

5. Die Auflösung: das Selektionsgefälle umkehren

Die naheliegende Antwort ist falsch, und sie ist bereits geprüft. Man könnte die Dauer angreifen — Amtszeiten, Rotation, ständige Erneuerung —, damit sich niemand festsetzt. Genau das haben die Grünen in ihren Anfängen versucht, mit Rotationsprinzip und der Trennung von Amt und Mandat. Es scheiterte: Die Rotation zerstörte die Kompetenz, und der Apparat kehrte durch die Vordertür zurück, kaum dass man ihn durch die Hintertür hinausgeworfen hatte. Nicht die Dauer ist der schädliche Parameter — wer sie verkürzt, verliert nur die Kompetenz und lässt die Verdrängung des Zwecks unberührt.

Der schädliche Parameter ist die **Kopplung von Mittel und Selbsterhalt**. Die Auflösung setzt an zwei Stellen an:

Erstens wird der **Zweck unumkehrbar** gemacht — verankert, nicht privatisierbar, nicht abänderbar. Das Vermögen lässt sich nicht mehr in eine verkäufliche Form zurückverwandeln. Das ist der bewährte, machbare Teil (das Verantwortungseigentum zeigt ihn), und er wehrt den Weg der Enteignung und Kommerzialisierung ab.

Zweitens — und das ist die eigentliche erfinderische Aufgabe, die noch offen ist — muss das **Selektionsgefälle umgekehrt** werden: Die Organisation soll nur fortbestehen, solange sie dem Zweck dient, und ins Straucheln geraten, sobald sie ihn verrät. Treue zum Zweck muss zur Überlebensbedingung werden.

Hier hilft eine Unterscheidung dreier Arten von Kontinuität. Die *institutionelle* — die Organisation besteht weiter — und die *rechtliche* — Asset Lock, Stiftungseigentum, Unverkäuflichkeit — lassen sich gut sichern; das ist der bewährte Teil von eben. Offen ist allein die *semantische*: dass der Zweck nach achtzig Jahren noch dasselbe bedeutet. Denn die Unumkehrbarkeit der Form schützt nur den Buchstaben; sie hindert den Apparat nicht, die Hülle zu behalten und den Zweck von innen auszuhöhlen. Dagegen ist bislang kein belastbarer Mechanismus nachgewiesen.

Der Grund ist fast logisch: Jeder geschriebene Zweck ist Sprache, Sprache muss gedeutet werden, und der Deuter sitzt in der Organisation. Ein Zweckrat kann den Verrat feststellen — aber wer stellt fest, ob der Zweckrat noch richtig deutet? Die Rekursion (*quis custodiet ipsos custodes*) endet nur an einem Referenzpunkt, der außerhalb liegt und nicht gedeutet werden muss.

Die aussichtsreichste Spur führt weg vom Verhindern, hin zum Überlebbarmachen. Man macht die Abweichung nicht unmöglich — das rekursiert ins Unendliche —, sondern selbstkorrigierend. Das Vorbild steht nicht im Gesellschaftsrecht, sondern in der Allmende der freien Software. Zwei Vorkehrungen schützen dort den Zweck über Jahrzehnte: das *Copyleft* — ein Asset Lock nicht auf Vermögen, sondern auf Wissen, der das Gut für immer offen hält — und das *Recht zu forken*. Driftet die Leitung, urteilt kein Gremium über „Zweckverrat"; die Gemeinschaft spaltet die Arbeit ab und führt sie selbst weiter, und die gekaperte Version verliert schlicht die Menschen. Als OpenOffice unter Oracle erstarrte, forkte die Gemeinschaft LibreOffice; das Original verdorrte, ohne dass jemand ein Urteil sprechen musste. Abgestimmt wurde mit den Füßen.

Übertragen auf die InnoCoop heißt das: Der äußere, nicht deutbare Referenzpunkt ist am Ende weder ein Text noch ein Wächter, sondern das Unrecht selbst, gegen das die Institution existiert — der nie versiegende Nachschub ausgesiebter Erfinder. Er liegt außerhalb, erneuert sich von selbst und lässt sich nicht wegdeuten. An ihn koppelt man Überleben und Autorität: Zum Asset Lock tritt ein Fork- und Neugründungsrecht der Erfindergemeinschaft. Kapert das Stiftungsgremium, dürfen die Erfinder neu gründen, und das zweckgebundene Vermögen folgt per Vorgaberegel der tätigen Gemeinschaft — nicht dem Apparat auf der leeren Hülle.

Gelöst ist das Problem damit nicht, aber verkleinert — und die Ehrlichkeit gebietet, die Grenze zu benennen. Code lässt sich forken, weil er nicht-rival ist; Kopieren kostet nichts. Kapital ist rival. „Das Vermögen folgt dem Fork" braucht darum doch eine Regel, *wann* es folgt, und diese Feststellung ist erneut ein angreifbarer Punkt. Aber sie ist eine andere, härtere Frage als

zuvor: nicht mehr „ist der Zweck semantisch verraten?" (unentscheidbar), sondern „wandert die tätige Gemeinschaft ab?" — schwer, aber äußerlich und am Verhalten beobachtbar. Es ist der Unterschied zwischen einem Richter, der über das Versagen einer Firma urteilt, und Kunden, die aufhören zu kaufen. Wie man diesen Auslöser sauber und selbst kaperungsfest baut, bleibt die höchste Konstruktionsaufgabe des Ganzen. Wir geben sie nicht als gelöst aus, sondern scharf gestellt weiter: der bewährte Teil — die unumkehrbare Form; die beste bekannte Spur — Copyleft und Fork als äußerer Referenzpunkt; und der offene Rest — der Auslöser, dem das Kapital folgt.

6. Die Statik: ein Prinzip, viele Schnittstellen

Das eherne Gesetz hat mehrere Gesichter. Jedes verlangt dieselbe Grundbewegung — die Trennung, die den Zweck sichert und den Selbsterhalt entkoppelt —, nur an einer anderen Schnittstelle angesetzt.

Kommerzialisierungszwang (das ökonomische Mittel). Alles, was den Markt berührt, wird zum Geschäft gezogen: bepreisen statt beurteilen, das Sichere statt des Riskanten. *Trennung:* die Unumkehrbarkeit der Stiftungsform, die eine spätere Privatisierung ausschließt. — Das amerikanische Battelle-Institut blieb am Stiftungspol und lebt seit fast hundert Jahren; sein deutscher Ableger wurde in eine GmbH überführt und ging in der Insolvenz unter. Die Form entscheidet.

Bürokratisierungszwang (das politische Mittel). Alles, was Legitimität oder staatliches Geld sucht, wird ins Verfahren gezogen — eine Verwaltung, die sich selbst erhält. *Trennung:* Vom Staat nimmt die InnoCoop die Rechtsform und deren Anerkennung, nicht sein Geld und nicht seine Verfahren. Er ermöglicht die Form; er finanziert sie nicht.

Die Chimäre (beides zugleich sein wollen). Das Hybride erbt nicht die Vorzüge, sondern die Krankheiten beider Pole — träge und renditegetrieben zugleich. *Trennung:* nicht balancieren, sondern sich fest an den assoziativen Pol lehnen und den Sog zum anderen aktiv abwehren.

Oligarchie (die Funktionärsschicht, die sich verselbständigt). Das ist das eherne Gesetz in seiner reinsten Gestalt. *Trennung:* die Umkehrung des Selektionsgefälles aus Abschnitt 5 — nicht die naive Verkürzung der Dauer, sondern die Kopplung des Fortbestands an die Zwecktreue.

7. Die Existenzbeweise

Die InnoCoop ist keine Utopie; ihre Bauteile existieren, nur nie zusammen und nie an dieser Stelle.

Nikolaus Laing ist der emblematische Fall — Existenzbeweis und Lastenheft zugleich. Der deutsche Erfinder lebte jahrzehntelang von genau dem Modell, das die InnoCoop meint: erfinden, realisieren, lizenzieren. Sein Tangentiallüfter von 1956 steckt bis heute in fast jedem Haushalt, seine Kugelmotorpumpe läuft — inzwischen bei Grundfos — weiter, und auf seinen Erfindungen beruhende Produkte erreichten laut Spiegel 1974 einen Weltumsatz in Milliardenhöhe, getragen von einer Erfinderfabrik mit über hundert Wissenschaftlern und weit über tausend Patenten. Eine unabhängige Institution kann vom Erfinden und Lizenzieren leben; Laing hat es vorgemacht. Und vieles, was man ihm als Spinnerei verwarf — Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe, Strahlungskühlung —, ist heute Standard: Der Apparat verwarf im Ganzen, was in seinen Teilen recht behielt, statt die Teile zu prüfen.

Und doch scheiterte er am Ende — und gerade dieses Scheitern schreibt der InnoCoop ihr Pflichtenheft. Nicht das freie Erfinden versagte, dieselbe Institution bewies jahrzehntelang das Gegenteil, sondern die Eigentumsform, und zwar an zwei Stellen. Nach außen: Ein visionärer, kapitalhungriger Ausgriff führte Laing in die Abhängigkeit von fremdem Kapital, und dort setzte das Kapital seinen Hebel an, bis er die Herrschaft über sein Werk verlor. Nach innen: Das ganze Projekt hing über viele Jahre im Wesentlichen am Ehepaar Laing — unabhängig davon, wie weit andere im Einzelnen beteiligt waren. Es war ihr Werk; es stand und fiel mit ihrer Person, statt in einer Gemeinschaft zu ruhen, die es überdauert hätte. Die Lehre ist darum doppelt: eine Struktur zu bauen, die auch das

kapitalhungrige Vorhaben trägt, ohne die Kontrolle preiszugeben — und das Werk auf eine Gemeinschaft von Teilhabern zu stellen, statt es an einzelnen Personen hängen zu lassen. Was Laing fehlte, war nicht Genie, sondern Dauer — und Dauer schaffen weder Anstellung noch Einzelbesitz, sondern allein die Genossenschaft.

Das **amerikanische Battelle-Institut** ist der Beweis für den Kapitalmotor. Es trug die Xerografie, als ein Dutzend Firmen den Erfinder Chester Carlson abgewiesen hatten; aus der einen getragenen Erfindung wurde Xerox, und deren Rückfluss trug Jahrzehnte von Forschung. Das ist die Schleife, die wir eine Stufe früher ansetzen. Vorbild ist dabei der Gründungsgedanke, nicht das heutige Battelle: Der Konzern von heute lebt überwiegend von staatlichen und militärnahen Aufträgen und ist kaum mehr die unabhängige Erfinder-Institution, die er einmal war. Wir nehmen den Existenzbeweis und das Modell — nicht die heutige Gestalt und nicht das Geld.

Das **Verantwortungseigentum** — WALA, Alnatura und die genossenschaftlichen Formen — ist der Beweis für die unumkehrbare Rechtsform: Unternehmen, deren Eigentum weder verkäuflich noch vererbbar ist, sondern treuhänderisch dem Zweck dient. Sie zeigen, dass die Mauer gegen die Privatisierung hält.

Was fehlt, ist allein die Anwendung dieser bewährten Teile auf die früheste, teuerste, ausfallreichste Stufe: den Akt des Erfindens selbst.

8. Verortung: weder Markt noch Staat

Die InnoCoop ist ein neuer Weg neben den bekannten institutionellen — und dem weitgehend gescheiterten Weg des unabhängigen Erfinders als Einzelkämpfer. Die bekannten Wege verfolgen in ihren Grundformen die von Franz Oppenheimer als ökonomisches- oder politisches Mittel bezeichneten Formen. InnoCoop basiert hingegen auf der assoziativen Form.

Daraus folgt ihre Verankerung, hart und einfach: Das Start- und Grundkapital kommt bereits von einer Erfindung. Die Governance liegt bei der Erfindergemeinschaft. Die Rechtsform ist verwurzelt und unumkehrbar. Der Staat wird als Ermöglicher der Form gebraucht, nicht als Geldgeber.

Das ist keine Abstraktion. Der Kapitalmotor ist bereits vorhanden, denn dieses Konzept wächst aus einem realen Fall. Das Polygon-Drehverfahren — Grundpatent EP 0097 346 B1, angemeldet 1983 — veränderte die spanende Fertigung polygonaler Welle-Nabe-Verbindungen und Profile. Seit über dreißig Jahren läuft es in der Serienfertigung: bei SKF für Wälzlager-Käfigringe und bei weiteren Unternehmen wie Index-Traub, Weisser, DMG MORI und Wieland. Aus diesem Verfahren haben die Firmen teilweise über Jahrzehnte erhebliche Wettbewerbsvorteile gezogen.

Die Grundpatente sind längst abgelaufen; die Nutzung war und ist frei und legal. Gerade darin liegt die Stärke des Vorschlags: Es besteht kein Rechtsanspruch, und deshalb ist der Beitrag der Altnutzer keine erzwungene Nachforderung, sondern eine freie Leistung. Die Entwicklung geht unterdessen weiter — auf der Grundlage neuer Schutzrechte und Entwicklungen sind Lizenzen und Einkünfte im Rahmen der InnoCoop möglich — Weiterentwicklungen, die weit über den bekannten Stand hinausreichen.

Daraus ergibt sich der Vorschlag: Die Unternehmen, die aus dem Verfahren teilweise seit Jahrzehnten erheblichen Nutzen ziehen, stellen einen angemessenen Anteil dieser Erträge — als einmalige oder als regelmäßige Zahlung — dem InnoCoop-Projekt zur Verfügung und werden dafür zu seinen Gründungspatronen und bevorzugten Lizenznehmern der neuen und folgenden Erfindungen. Das Startkapital ist keine Leistung der Institution — die hat noch nichts hervorgebracht —, sondern eine Lebensleistung aus mehr als vierzig Jahren, die der Erfinder in das Projekt einbringt: das Verfahren selbst, seine Weiterentwicklung, die neuen Schutzrechte. Die Altnutzer treten mit einem Anteil ihrer Erträge hinzu. Erst von da an beginnt der eigentliche Kreislauf, in dem die Institution sich aus

dem Wert speist, den sie in Zusammenarbeit mit den zukünftigen Erfindern selbst hervorbringt.

9. Wie der Apparat in Gang kommt

Der Kreislauf trägt sich selbst, sobald Erfindungen angemessene Lizenzerträge einbringen. Über das im vorigen Kapitel skizzierte Start- und Grundkapital hinaus ist es sinnvoll, über weitere angemessene Finanzierungsquellen nachzudenken.

- **Eine erste, schnell lizenzier- und realisierbare Erfindung** als Bootstrapping — ein Treffer, der die Schleife anwirft.
- **Crowdfunding** — nicht nur Geld, sondern eine Bewegung: Bürger finanzieren Erfinder, und mit dem Geld wächst die Öffentlichkeit.
- **Genossenschaftsanteile der Erfinder** selbst — die Kooperative als echte Genossenschaft mit Einlagen ihrer Mitglieder.
- **Bestehende Stiftungen und Philanthropie** — das Netzwerk des Verantwortungseigentums, Stiftungen mit Bildungs- oder Erfinderförderungszweck.
- **Erträge der Ausbildungsstufe** — TRIZ- und Mechatronik-Kurse bringen eigene Einnahmen; das erste Glied finanziert sich mit.
- **Nebeneinnahmen aus Werkzeugen** — Lizenzen der Simulations- und Profil-Software als kleiner, stetiger Rücklauf.
- **Die öffentliche Hand nur für die Form** — Gemeinnützigkeit und Rechtsform-Anerkennung, nicht als Geldgeber; Fördermittel höchstens gezielt für die Ausbildung, damit keine Bürokratie eindringt.

Keine dieser Quellen darf die Bedingung verletzen, die über allem steht: Wer finanziert, steuert nicht. Geld ja — Kontrolle nein.

10. Der erste Schritt

Kein Kongress, kein Appell, kein Förderantrag. Ein Gespräch — mit dem ersten Gründungspatron, aus dem Kreis derer, die am längsten und in besonderem Maße von den Vorteilen der Polygontechnologie profitiert haben. Nicht mit einer Rechnung, sondern mit der Einladung, der Erste zu sein: bevorzugter Lizenznehmer der weiterentwickelten Erfindung und Mitgründer der Institution, die sie hält. Wer als Erster mitgründet, setzt den Maßstab; die anderen folgen dem Präzedenzfall, statt ihn zu verhandeln.

Parallel entsteht die Eingangsstufe: der Ausbildungspilot, an dem sich das erste Glied des Kreislaufs im Kleinen beweisen lässt, bevor das Ganze wächst. Und die Rechtsform wird mit bestehendem Recht gebaut — wie es die Stiftungsunternehmen vorgemacht haben —, sodass die InnoCoop nicht auf ein Gesetz warten muss, das noch nicht existiert.

Das Fundament aber ist der eine Satz, mit dem sie steht und fällt: der Ort zu sein, an dem aus Invention Innovation werden kann — und an dem der Erfinder, der die Invention hervorbringt, nach besten Kräften gefördert und nicht mehr verstoßen wird.

Vierte Säule — Die Bildung

Die Bildung des erfindenden Praktikers

Die vierte Säule fragt: Wie wird die Fähigkeit zu erfinden gebildet — gelehrt, geübt, weitergegeben?

Über dem Erfinden liegt ein Aberglaube, der älter und zäher ist als andere in der Technik: der Glaube, Erfinden sei eine Gabe. Man hat es oder man hat es nicht. Altschullers Entdeckung widerlegt diesen Aberglauben: Erfinden hat eine Grammatik, und was eine Grammatik hat, lässt sich lehren und lernen. Aber die Widerlegung des Aberglaubens ist noch keine Bildungspraxis — sie muss institutionell eingerichtet werden, muss auf Menschen zugeschnitten sein, die die Lehre aufnehmen können, und muss in einer Umgebung stattfinden, die das Gelehrte auch braucht.

Diese Säule schlägt vor, wo das ansetzen könnte: bei der beruflichen Ausbildung in der Mechatronik, nicht zunächst bei der akademischen Ingenieurausbildung. Bei dem, den wir den *erfindenden Praktiker* nennen — den Menschen, der die Hand am Werkstück behält, den Widerspruch dort spürt, wo er real wird, und ihn systematisch auflösen kann, weil er TRIZ als Methode und die Konstruktionstechnik als Sprache gelernt hat. Nicht der halbfertige Ingenieur, sondern eine eigene Figur: der Handwerker mit dem Vokabular der systematischen Erfindung.

Dieser Teil ist mehr Entwurf als die anderen. Er ist ein Brief an zwei Menschen, die wir für seine Verwirklichung brauchen: Michael Orloff, der TRIZ zur pädagogischen Reife bringen kann, und Dietrich Lembke, der die deutsche Konstruktionstechnik in der Ilmenauer Tradition verkörpert. Er ist eine Einladung, den Pfeiler mit uns zu bauen — nicht das fertige Gebäude. Er endet in der Frage, nicht in der Antwort.

Lieber Michael,

zwei Pfeiler dieses Buches stehen bereits. Der erste hat gefragt, was der Erfinder *in sich* braucht — die Voraussetzungen und die Praxis des Erfindens, die Tugend der rechten Mitte, die weder im Zuwenig noch im Zuviel verkommt. Der zweite hat gefragt, was er *um sich* braucht — eine Institution, die die Erfindung in ihrer verletzlichsten Phase trägt und den Erfinder, der sie hervorbringt, nicht aus dem Prozess wirft. Der dritte Pfeiler, den wir hier beginnen, fragt nach dem, was zwischen beiden liegt und beide erst möglich macht: **Wie wird die Fähigkeit zu erfinden gebildet? Wie lässt sie sich lehren, üben, weitergeben?**

Wir schreiben diesen Teil bewusst zu Dir hin. Nicht aus Höflichkeit, sondern weil er in Deinem Terrain liegt wie kein anderer. Was wir hier vorlegen, ist ein Anfang, kein fertiges Gebäude — geschrieben in der Absicht, dass Du es betrittst, ihm widersprichst, es vertiefst. Als Du uns schriebst, jetzt sei ein guter Zeitpunkt, das Buch zu Ende zu bringen, haben wir das als das genommen, was es ist: die Aufforderung, diesen dritten Pfeiler nicht länger nur zu skizzieren, sondern ihn mit Dir zu bauen.

1 · Der hartnäckigste Irrtum

Über dem Erfinden liegt ein Aberglaube, älter und zäher als jeder andere in der Technik: der Glaube, Erfinden sei eine *Gabe*. Der Geistesblitz, der Funke, das Genie — man hat es oder man hat es nicht. Dieser Aberglaube ist bequem, denn er entlastet von jeder Anstrengung, Erfinden zu lehren und zu lernen. Doch selbst eine Gabe muss ausgebildet werden.

Genau hier steht Altschullers Entdeckung als stehende Widerlegung. Indem er Zehntausende von Patenten nicht nach ihrem Gegenstand, sondern nach ihrer *Struktur* durchsah, fand er, was der Genie-Aberglaube leugnet: dass die starken Lösungen wiederkehrende Muster tragen, dass hinter dem scheinbaren Blitz ein technischer Widerspruch steht, und dass die Auflösung dieses Widerspruchs einer begrenzten Zahl von Prinzipien folgt. Erfinden,

so die ganze Kühnheit dieses Gedankens, hat eine Grammatik. Und was eine Grammatik hat, lässt sich lehren und lernen.

Du trägst diese Linie unmittelbar weiter — vom Workuta-Lager, in das ihn ein Brief an Stalin über die Lage der Erfinder für fünfundzwanzig Jahre brachte und aus dem ihn erst Stalins Tod befreite, bis in die Akademie in Berlin. Und selbst dort gab er als Erfinder nicht auf — mit einer Ironie, die man kaum hätte erfinden können: Im Lager fand er die Kollegen, die er brauchte, und mit ihnen endlich die Zeit, die mitgebrachten Ansätze weiterzudenken. Was das freie Leben dem Erfinder verweigert — die richtigen Gefährten und die Zeit —, lag am Ort der äußersten Unfreiheit im Überfluss. Deshalb ist dieser Teil ohne Dich nicht zu schreiben: Wir können den Gedanken referieren, aber Du bist einer der wenigen, die ihn leben.

Ein Beispiel aus einem ganz anderen Feld macht das greifbar. Die Zeichenlehrerin Betty Edwards hat in *Garantiert zeichnen lernen* gezeigt, dass auch das Zeichnen — scheinbar die reine Gabe — einer erlernbaren Methode folgt: einer bestimmten Weise, das Gesehene wahrzunehmen, die zeichnerisch Begabte wahrscheinlich unbewusst anwenden. Wer diese Weise lernt, lernt zeichnen; wir haben es erprobt, und es funktioniert. Was ihr Verfahren für das Zeichnen leistet, leistet TRIZ für das Erfinden: Es macht bewusst und lehrbar, was der Begabte unbenannt tut.

Und doch wäre es töricht, die Veranlagung ganz zu leugnen. Es gibt Menschen, die eine erfinderische Grundanlage mitbringen und sie durch die Umstände ihres Lebens weiter ausbilden — so wie einer im Zeichnen seine Erfüllung findet, in den Flow gerät und die Methode zur Perfektion treibt. Für sie ist TRIZ kein Ersatz der Anlage, sondern ihr Verstärker: Mit der Methode kommen sie schneller zu besseren Ergebnissen. Aber — und das ist der eigentliche Schlag gegen den Geniekult — lernen kann das Erfinden jeder, der es will, so wie jeder zeichnen lernen kann. Ob einer darin seine Erfüllung findet und Außergewöhnliches hervorbringt, entscheiden seine Disposition und viele Umstände. Die Methode öffnet die Tür; wie weit einer durch sie geht, ist eine andere Frage.

Halten wir den ersten Satz dieses Teils fest, so schlicht er klingt: **Erfinden ist keine Gabe, sondern eine Methode. Und was Methode ist, gehört in die Ausbildung.**

2 · Wer erfindet — der Denker um die Ecke

Wenn Erfinden eine Methode ist — wer ist dann der Mensch, der sie ausübt? Es lohnt, ihn genau zu bestimmen, denn die Pädagogik, die wir vorschlagen, hat es mit einem bestimmten Typus zu tun.

Man kann die Art, wie ein Mensch an ein Problem herangeht, fast geometrisch beschreiben. Es gibt den **Geradeaus-Denker**: Er sieht einen Weg und geht ihn, besser, schneller, fehlerfreier als jeder andere. Er optimiert, was existiert. Ohne ihn würde nichts fertig, keine Anlage liefe, keine Straßenbahn führe. Es gibt den **Quer-Denker**: Er verlässt die Hauptrichtung, stellt in Frage, opponiert — aber er bleibt in derselben Ebene und definiert sich durch das, wogegen er ist. Und es gibt den **Um-die-Ecke-Denker**: Er akzeptiert den Raum des Problems nicht. Er springt, taucht an einer Stelle auf, die mit dem Ausgangspunkt scheinbar nichts zu tun hat, und findet Lösungen, die im ursprünglichen Problemraum gar nicht existierten. Er *erfindet*, statt zu optimieren.

Der Erfinder, um den es in diesem Buch geht, ist der Dritte. Und hier liegt sein Verhängnis: Systeme werden von Geradeaus-Denkern gebaut, und darum fördern sie Geradeaus-Denker. Der Um-die-Ecke-Denker wird nicht einmal abgelehnt — Ablehnung setzte Verständnis voraus. Er wird *nicht verstanden*, übersehen, durch jedes Raster fallen gelassen, weil die Raster für andere Formen gebaut sind. Erst wenn seine Idee die Welt verändert hat, wird er nachträglich zum Genie erklärt.

Dieselbe Unterscheidung trägt einen anderen Namen, wenn man auf das Ergebnis statt auf den Kopf sieht: **inkrementell** gegen **radikal**. Der inkrementale Erfinder verbessert das Bestehende — das ist Deutschlands Weltmeisterdisziplin, das Fundament von „Made in Germany". Der radikale Erfinder erfindet, was es nicht gibt, und ändert die Regeln. Solange sich die

Welt langsam ändert, genügt der inkrementale. Aber bei jedem Paradigmenwechsel — Elektromotor, Software, KI — verliert er, so gut er auch ist. Er ist der beste Kutscher, gerade als das Automobil erfunden wird.

Und hier liegt der Grund, warum TRIZ im Zentrum dieses Teils steht und nicht bloß eine bessere Methode des Perfektionierens ist: TRIZ *löst den Widerspruch auf*, statt ihn wegzuoptimieren. Es ist die Grammatik des radikalen, nicht des inkrementalen Erfindens. Eine Pädagogik, die nur bessere Geradeaus-Denker hervorbrächte, verfehlte ihr Ziel — sie bildete die Meister des Bestehenden, während die Welt das Neue anderswo erfindet. Es geht darum, den Um-die-Ecke-Denker zu bilden *und zu schützen*, den das System sonst zum Geradeaus-Denker umerzieht.

Ein Wort noch, damit daraus keine Überheblichkeit wird. Jeder dieser Denkstile hat seinen Ort, und keiner ist der beste. Der eine von uns sagt es aus eigener Erfahrung gern so: Gut, dass nicht alle Menschen so sind wie ich — sonst führe keine Straßenbahn. Der Erfinder braucht den Geradeaus-Denker, der seine Idee umsetzt und den Betrieb am Laufen hält, so sehr wie dieser ihn braucht. Die Pädagogik, die wir suchen, verachtet den Pfadfolger nicht; sie will nur verhindern, dass er der einzige bleibt, den das System durchlässt.

3 · Die deutsche Trennung

Wenn Erfinden lehrbar ist — wo wird es dann gelehrt? Die deutsche Antwort lautet, ehrlich besehen: kaum, und dort am wenigsten, wo es am fruchtbarsten wäre.

Deutschland unterhält eine Trennung, die es für natürlich hält und die es teuer bezahlt. Auf der einen Seite die Hand — die duale Ausbildung, die Werkstatt, der Praktiker, der montiert, wartet, betreibt. Auf der anderen Seite der Kopf — die Hochschule, die Forschungsabteilung, der Ort, an dem das Erfinderische vermutet wird. Der Mechatroniker in der Ausbildung, also gerade der Mensch, der der realen Maschine am nächsten steht, dort, wo die Widersprüche zuerst und unverstellt auftreten, wird darauf vorbereitet,

vorhandene Systeme in Betrieb zu halten. Die erfinderische Fähigkeit gilt als anderswo beheimatet.

Das ist die deutsche Trennung: die Hand und die erfinderische Methode werden auseinandergehalten. Der Praktiker soll nicht erfinden, der Erfinder soll nicht die Hand am Werkstück haben. Und beide verarmen daran — der Praktiker, weil ihm das Werkzeug fehlt, seinen täglichen Widerspruch als lösbar zu erkennen; der akademische Erfinder, weil ihm der Ort fehlt, an dem der Widerspruch *real* wird.

Zwischenstück in erster Person — Wie ich einer wurde

Hier tritt der eine von uns beiden aus dem Wir hervor. Denn was folgt, ist kein Argument über eine Möglichkeit, sondern das Zeugnis eines gelebten Beweises. — H. L.

Ich kann von mir ohne Übertreibung sagen: Ich habe das Ideal des Mechatronikers angestrebt, als es das Wort noch nicht gab und als es noch als normal galt, dass jeder nur in seinem erlernten Fach blieb.

Von meinem Vater hatte ich das Handwerkliche und alles, was mit Zweirädern und Motoren zusammenhing. Die Lehre machte ich als Starkstromelektriker bei Reifenhäuser — heute hieße das Energieanlagenelektroniker. Dazu kamen die Kunststofftechnik, die Verfahrenstechnik, die Mess- und Regelungstechnik, und, hineinwachsend in eine neue Zeit, die ersten integrierten Schaltkreise und die Digitaltechnik. Was der Begriff „Mechatronik" später zu benennen versuchte — die Verschmelzung von Mechanik, Elektronik und Steuerung —, war in meiner Ausbildung nie getrennt. Nicht, weil ein Lehrplan es so vorsah, sondern weil ein Vater, ein Betrieb, ein Maschinenpark und ein Kollege zusammenkamen.

Das Wichtigste war der Maschinenpark. Reifenhäuser hatte für die damalige Zeit einen umfangreichen und modernen Bestand, mit vielen numerisch gesteuerten Maschinen. Diese Werkzeugmaschinen faszinierten

mich mehr als die Kunststoffanlagen, für die der Betrieb bekannt war. Viele Mittagspausen habe ich vor ihnen verbracht. Und schon im zweiten Lehrjahr schenkte mir ein Kollege eine erste Drehmaschine, die ich im Keller meines Elternhauses aufstellte. Von dort, aus diesen Mittagspausen und diesem Keller, läuft eine gerade Linie bis zu allem, was danach kam.

Meine ersten Erfindungen wurden in Anlagen eingesetzt. Andere, die mindestens ebenso wertvoll waren, wurden aus Unverstand zurückgewiesen. Eine davon war eine berührungslose Folienbreitenmessung — ich habe sie nicht nur konzipiert, sondern gebaut. Ihre Tauglichkeit war damit keine Behauptung, sondern lag als fertiges Gerät vor; und gerade deshalb ist ihre Zurückweisung das reinste Beispiel dessen, was ich meine. Sie scheiterte nicht an der Sache — die stand fertig da —, sondern am Unverstand derer, die zu entscheiden hatten.

Und hier liegt, was mich vor der Frustration bewahrte: Ich fand nicht nur Zurückweisung, sondern auch Anerkennung. Das war kein Trost für die Seele, es war eine Kalibrierung. Weil manches angenommen wurde, wusste ich, dass die Zurückweisung des anderen nicht an mir lag und nicht an der Qualität der Sache, sondern an der Ignoranz der Entscheider. Diese Gewissheit ersparte mir zwei Irrwege zugleich — den Selbstzweifel, der zerbricht, und die Selbstüberhöhung, die verbittert.

Und die Zurückweisungen lehrten mich noch etwas, das ich für das Wichtigste halte: mein Herz an keine meiner Erfindungen zu hängen. Ich setze mich mit allen meinen Möglichkeiten für sie ein. Aber wenn es nicht geht, kann ich sie auch liegenlassen. Denn ein Erfinder darf auf keinen Fall verbohrt werden, und er darf sich nicht in die eigene Tasche lügen. Der Augenblick, in dem man die eigene Sache nicht mehr zu prüfen vermag, weil man sie zu sehr liebt, ist der Augenblick, in dem aus dem Erfinder etwas anderes wird.

Der Vorschlag, der aus dieser Diagnose folgt, ist einfach und hat einen konkreten Anfang. In einem ersten Arbeitspapier für das Berufliche Fortbildungszentrum haben wir ihn so gefasst: **TRIZ als methodisches Rückgrat einer Zusatzqualifikation „Erfinderisches Problemlösen" in der Mechatronik-Ausbildung.**

Nicht, um das Handwerkliche zu ersetzen, sondern um es zu *vollenden*. Der erfindende Praktiker ist nicht der Mechatroniker, der weniger montiert, sondern der, der zusätzlich einen technischen Widerspruch benennen, systematisch auflösen und die Lösung bis zur Reife durchkonstruieren kann. Und hier müssen wir genauer werden, als der erste Gedanke es nahelegt: Es sind nicht zwei Elemente, die ihn bilden, sondern drei.

Das erste ist die **Praxis** — die Hand am Werkstück, das verkörperte Wissen, an dem der Widerspruch überhaupt erst real wird. Das zweite ist **TRIZ** — die Methode, die den Widerspruch systematisch auflöst, statt ihn dem Zufall des Einfalls zu überlassen. Das dritte ist die **Konstruktionstechnik** — die systematische Konstruktionsmethodik, die aus dem gelösten Widerspruch eine durchgerechnete, reproduzierbare, fertigungsreife Lösung macht.

Warum das dritte Element unverzichtbar ist, zeigt sich, wenn man es wegdenkt. TRIZ ohne Praxis wird zum Formalismus — der Theoretiker, der das Verfahren nachspricht, ohne je an der Maschine gestanden zu haben. Aber TRIZ und Praxis allein, ohne Konstruktionstechnik, führen nur zum **Basteln** — zum genialen Einfall, zum Unikat im Keller, das funktioniert und doch nie die Serienreife erreicht. Erst die drei zusammen ergeben den vollständigen erfindenden Praktiker: den, der den Widerspruch an der Sache erkennt, ihn systematisch auflöst und ihn bis zur Fertigungsreife durchkonstruiert.

Die systematische Konstruktionslehre ist dabei eine deutsche Stärke mit mehr als einer Schule. Die eine, verbreitetere, trägt die Namen Pahl und

Beitz; die andere geht auf Friedrich Hansen und die Ilmenauer Tradition zurück. Für diese zweite Linie haben wir einen Zeugen im eigenen Kreis: Dietrich Lembke, der bei Hansen in Ilmenau studiert hat — durch ihn erfuhren wir von dieser Schule überhaupt erst, wo wir zuvor nur Pahl/Beitz kannten. Wie Deine Stimme, Michael, für das TRIZ unentbehrlich ist, so kann Dietrich für die Konstruktionstechnik beitragen und Impulse geben. So findet jede Seite des Dreiecks ihren Träger: die Praxis im Zeugnis dessen, der an der Maschine stand, das TRIZ in Dir, die Konstruktionstechnik in Dietrich. Welche der beiden Schulen den Ausschlag gibt — oder ob es beide braucht —, gehört zu den Fragen, die wir mit unseren Mit-Autoren erst zu klären haben.

Warum gerade in der Ausbildung und nicht erst an der Hochschule? Weil hier Deutschlands eigentliche Stärke liegt — das duale System, um das die Welt es beneidet. Die systematischen Methoden in dieses System implementieren, das ergäbe etwas, das kein rein akademischer Kurs hervorbringen kann: ein Erfinden, das in der Hand wurzelt, am Punkt, wo die Probleme wirklich sind. Der erfindende Praktiker entsteht nicht im Seminarraum, sondern an der Maschine, die nicht das tut, was sie soll — und der jemand gegenübersteht, der gelernt hat, das nicht als Ärgernis, sondern als Widerspruch zu lesen.

Ein Gedanke noch, der über diesen Teil hinausweist und zum zweiten Pfeiler zurückführt. Die drei Elemente — Praxis, TRIZ, Konstruktionstechnik — in *einem* Menschen vereint zu finden, ist der Glücksfall, nicht die Regel. Häufiger liegen sie auf verschiedenen Schultern: der eine hat die Hand am Werkstück, der andere beherrscht die Methode, der dritte rechnet die Konstruktion durch. Erfinden wird dann zur Sache einer Gruppe von Menschen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Fähigkeiten.

Und hier lauert die eigentliche Schwierigkeit — nicht die technische, sondern die menschliche. Das Erfinden in der Gruppe scheitert in aller Regel am Allzumenschlichen: am Streit um den Anteil und um den Namen, an der Unfähigkeit, sich der gemeinsamen Sache unterzuordnen, an der Eitelkeit,

die stärker ist als das Werk. Genau deshalb ist die Organisation, die der zweite Pfeiler vorschlägt — die Erfinderkooperative und -stiftung — kein bloßer Finanzierungsrahmen. Sie ist der Ort, an dem die Zusammenarbeit der Verschiedenen erst möglich und dauerhaft wird: eine Form, die jedem seinen Anteil und seinen Namen sichert und so das Allzumenschliche entschärft, das die Gruppe sonst sprengt. Was die Bildung an Fähigkeiten hervorbringt, führt die Kooperative zusammen.

5 · Der Praxisbezug — woran TRIZ bis heute krankt

Hier müssen wir eine Schwäche benennen, und sie liegt nicht bei TRIZ selbst, sondern bei der Art, wie es meist gelehrt wird. TRIZ im Seminarraum arbeitet an *abstrahierten* Widersprüchen: Man nimmt ein Problem, das bereits als Widerspruch formuliert vorliegt, legt die Matrix oder die vierzig Prinzipien an und erzeugt Lösungsrichtungen — sauber, systematisch, und losgelöst von jeder realen Hardware. Das bildet Menschen, die den Formalismus beherrschen, ohne das verkörperte Wissen zu besitzen, *wie Dinge wirklich klemmen, binden, versagen, sich verhalten*. Sie können das Verfahren nachsprechen, aber sie standen nie an der Maschine, die rattert.

Und man darf den Lehrern des Verfahrens nicht vorwerfen, sie hätten es nicht versucht — sie haben, oft ihr Leben lang, um den Praxisbezug gerungen. Aber es gelang ihnen nie, ihn *eigenständig* herzustellen, als festen, von der Methode selbst getragenen Grund. Wo er überhaupt zustande kam, entstand er nur in einzelnen Firmen, und dort hing er stets an den Randbedingungen, die zufällig herrschten: an einem gewogenen Chef, einer offenen Entwicklungsabteilung, einem konkreten Produkt. Fiel die Randbedingung weg, fiel der Praxisbezug mit ihr. Er war nie strukturell, immer geliehen — und das ist kein Vorwurf an die Personen, sondern ein Befund über die Sache.

Das ist der wunde Punkt: **Der Widerspruch wird nicht auf dem Papier real, sondern an der Sache.** Er zeigt sich zuerst dem, der die Hände am Werkstück hat, und in einer Gestalt, die kein Lehrbuch vorformuliert. Die berührungslose Folienmessung aus dem Zwischenstück ist dafür der genaue

Beleg: Der Widerspruch „die Kante muss erkennbar sein, ist aber unsichtbar" steht in keiner Matrix — er tritt nur dem entgegen, der vor der laufenden, durchsichtigen Folie steht. Und seine Auflösung — die Doppelbrechung der Folie selbst, zwischen gekreuzten Polarisatoren zum Kontrastgeber gemacht — ist ein physikalischer Effekt, den nur greift, wer das Material kennt. Das ist Erfinden aus dem verkörperten Problem, nicht aus dem Formalismus. Und es war, ohne dass der Name damals fiel, reines TRIZ.

Daraus folgt die schärfste Begründung dieses ganzen Teils. **TRIZ gehört genau deshalb in die Ausbildung und nicht nur an die Hochschule, weil die Ausbildung der Ort des Praxisbezugs ist.** Die duale Lehre liefert die Hände, die dem TRIZ-Formalismus fehlen; sie ist der Ort, an dem der Widerspruch als reale, klemmende, widerspenstige Sache auftritt. TRIZ nicht nur mit den Köpfen sondern auch mit den Händen zu verbinden, heilt genau die Krankheit, an der TRIZ als reine Seminarmethode bis heute leidet. Der Formalismus allein bildet den Theoretiker; der Formalismus an der Sache wirkend bildet den Erfinder.

Und hier schließt sich der Bogen zu dem Maßstab, der gleich folgt. Der abstrakte Formalist ohne Praxis — der die Methode auf Probleme anwendet, die er nie berührt hat — steht dem Scharlatan näher, als ihm lieb sein kann: Er erzeugt den *Anschein* systematischen Erfindens ohne dessen Substanz. Der Praxisbezug ist das Gegengift, und deshalb ist dies nicht unsere Kritik an TRIZ, sondern die Verteidigung des echten TRIZ gegen seine seminarförmige Verflachung.

Ob unsere Diagnose in dieser Schärfe zutrifft — dass es der TRIZ-Bewegung trotz aller Mühe nie gelang, einen eigenständigen Praxisbezug herzustellen, und dass er dort, wo er entstand, immer an den Randbedingungen einzelner Firmen hing —, das können mit Gewicht nur zwei bestätigen oder relativieren, die es aus nächster Nähe kennen: Du, lieber Michael, und Dietmar Zobel. Mit diesem Satz steht oder fällt die schärfste Begründung, warum die TRIZ-Ausbildung nicht nur im

Seminarraum, sondern auch in der Werkstatt erfolgen muss. Deshalb legen wir ihn Euch nicht als Behauptung vor, sondern zur Prüfung.

6 · Der nächste Schritt — die Hochschule

Die Ausbildung ist der Grund, nicht die Grenze. Weil dort die Praxis wohnt, muss der erfindende Praktiker dort *beginnen* — aber TRIZ und die systematische Konstruktionsmethodik entfalten ihre volle Kraft erst, wo geforscht und weitergedacht wird. In einem folgenden Schritt gehört TRIZ deshalb auch an die Hochschule: nicht statt der Ausbildung, sondern aufbauend auf ihr, so wie der erfindende Praktiker vom Gesellen zum Ingenieur aufsteigen kann, ohne die Hand zu verlieren.

Denn was heute fehlt, ist genau dieser Ingenieur, der aus der Praxis kommt. Man muss sich die Lage nur ansehen: Es gibt heute so viele promovierte Maschinenbauer, die noch nie eine Maschine bedient haben — geschweige denn, dass sie in der Lage wären, selbst eine zu bauen. Das ist die deutsche Trennung an ihrem Endpunkt: der Ingenieur, der über die Maschine forscht und schreibt, ohne je die Hand an ihr gehabt zu haben. Der Weg, den wir beschreiben — von der Ausbildung aufwärts zur Hochschule —, kehrt das um. Er brächte wieder Ingenieure hervor, die die Maschine kennen, weil sie an ihr standen, bevor sie über sie nachdachten.

Und Deutschland muss die Hochschule dafür nicht erst erfinden. Sie steht bereits — in Nürnberg. Die **Technische Universität Nürnberg (UTN)**, 2021 gegründet, ist die erste Neugründung einer staatlichen Universität in Bayern seit über vier Jahrzehnten und als erste dezidierte KI-Universität Deutschlands angetreten. Sie versteht sich ausdrücklich als lebendiges Labor eines neuen universitären Denkens: keine starren Fakultäten, sondern fächerübergreifende Departments; keine klassischen Studiengänge, sondern interdisziplinär und modular zusammengestellte.

Für unseren Ansatz ist das der ideale Boden — aus zwei Gründen. Zum einen hat die **Mechatronik** dort einen eigenen Rang: „Mechatronic Engineering" ist eines der Departments, mit eigener Versuchshalle und dem

erklärten Ziel, sich auf die Fertigungstechnologien der nächsten Generation zu konzentrieren — genau das Feld des erfindenden Praktikers. Zum anderen ist die UTN durch ihren Verzicht auf Fakultätsmauern offen für etwas, das eine traditionelle Universität schwer beherbergt: eine Bildung, die Praxis, TRIZ und Konstruktionstechnik nicht auf getrennte Lehrstühle verteilt, sondern zusammenführt. Wo die klassische Universität die deutsche Trennung institutionell fortschreibt, ist die UTN gebaut, um sie zu überwinden.

Dass dort neben der Mechatronik die **Künstliche Intelligenz** den zweiten Schwerpunkt bildet, öffnet eine weitere Tür, die wir hier nur andeuten: Wie sich das systematische Erfinden nach Altschuller zur KI verhält — Werkzeug, Partner oder Konkurrent —, gehört zu den großen offenen Fragen, und sie hätte an einem Ort, der beides beherbergt, ihren natürlichen Boden. Aber das ist ein eigenes Kapitel — und doch ist die Antwort hier schon im Kleinen gegenwärtig: Dieses Buch ist in einer Kooperation von Mensch und KI entstanden und ist damit selbst ein Beispiel der zukünftigen Möglichkeiten, die wir als Symbiose sehen.

Vorerst genügt der Befund: Der Ort, an dem der zweite Schritt getan werden könnte, existiert bereits — und er liegt vor unserer Tür.

7 · Der chinesische Spiegel

Dass dieser Weg trägt, ist kein Postulat, sondern ein Befund — und Du hast ihn mit eigenen Augen gesehen. Seit man Dich 2008 nach China rief, um dort TRIZ zu lehren, hat ein Land systematisch eine eigene erfinderische Kultur aufgebaut und die Methode bis in seine Ausbildung verankert. In derselben Zeit hat Deutschland sich weiter als das Land der Erfinder gefeiert, ohne seit Jahrzehnten Erfindungen von Gewicht hervorgebracht zu haben.

Wir schreiben das nicht als Klage — die Klage wäre wohlfeil und hülfe niemandem. Wir schreiben es als das, was es empirisch ist: der Beweis, dass die Verankerung der Methode in der *Bildung* wirkt, und dass das Fenster für

Deutschland nicht geschlossen ist, wenn es handelt. China hat nicht auf das Genie gewartet. Es hat die Grammatik des Erfindens unterrichtet.

Und der Blick nach China schärft noch etwas anderes — es bestätigt unser Dreieck von einer Seite, die wir nicht erwartet hätten. Auch China lief bei der Ausbildung großer Zahlen von Ingenieuren gegen die Wand, die wir eben benannt haben: Die abstrakte Methode allein trug nicht, die Ingenieure taten sich schwer, das konkrete Problem zu fassen und die Lösung in reale Innovation zu übersetzen. Die chinesische Antwort war eine Weiterentwicklung, die den erfinderischen Prozess ausdrücklich an den *Konstruktionsprozess* koppelt — und die sich dabei, wie die Fachliteratur zeigt, unter anderem auf die deutsche Konstruktionslehre stützt. Das ist, auf einem anderen Weg und aus anderer Not, dieselbe Einsicht, die unser Dreieck trägt: TRIZ allein bleibt Formalismus; TRIZ und Praxis allein bleiben Basteln; erst die Verbindung mit der systematischen Konstruktionsmethodik wird disziplinierte Erfindung. Zwei Kulturen, unabhängig voneinander, bei derselben Erkenntnis — ein stärkeres Argument für die Richtigkeit des Ansatzes lässt sich kaum wünschen.

[Hier ist der Ort für Michaels Augenzeugenbericht: Wie wurde TRIZ in China damals in die Ausbildung geholt — und wie steht es heute? Trägt die staatliche Verankerung noch, oder ist sie in die Routine abgesunken? Hat die Kopplung an den Konstruktionsprozess den Praxisbezug wirklich geschlossen? Was die Veröffentlichungen als Struktur zeigen, kann nur er als gelebte Wirklichkeit erzählen.]

8 · Das Richtige am richtigen Ort

Der Blick nach China lässt sich leicht missverstehen — als Ruf nach mehr Staat. Denn was dort wirkte, war staatlich verordnet: die Methode von oben in die Ausbildung getragen, Programme, Zentren, Pläne. Zieht man diesen Schluss, gerät man in einen Widerspruch, den ein aufmerksamer Leser sofort bemerkt: Anderswo — bei den großen Erfindungen, die der Westen selbst hervorbrachte und dann aufgab — war es gerade das Übermaß an

Staat, an Regulierung, an Genehmigung, das erstickte, und die Freiheit, ohne Erlaubnis zu handeln, die trug.

Der Widerspruch ist keiner, sobald man ihn richtig fasst. Es geht nicht um mehr oder weniger Staat. Es geht darum, dass jeder das Richtige an der richtigen Stelle in der richtigen Art und Weise tut.

Zum Erfinden gehört **Freiheit** — der Raum, ohne Erlaubnis zu handeln. Wo diese Freiheit fehlt, sind die Ergebnisse entsprechend. Das ist die erste, unverzichtbare Funktion, und sie gehört dem Einzelnen und dem freien Tausch, nicht der Behörde. Sie ist es, was der erste Pfeiler dieses Buches unter der Haltung des Erfinders beschreibt.

Aber Freiheit allein trägt die Erfindung nicht über die zwei Wände, an denen der Einzelne scheitert — die Wand des Unverstands und den Graben zur Serienreife. Dafür braucht es eine **Institution**. Nicht den koordinierenden, regulierenden Staat, der jeder Welle vorschreiben will, wohin sie sich zu bewegen hat — sondern die freiwillige Genossenschaft, die den Erfinder schützt und die Idee über den Graben trägt. Das ist der zweite Pfeiler, InnoCoop: Die Funktion wird erfüllt, aber auf dem richtigen Weg — durch Kooperation, nicht durch Zwang.

Und es braucht drittens einen **Boden**, auf dem der Erfinder überhaupt erst gebildet wird. Das ist die legitime Aufgabe des Staates: nicht die Erfindung zu koordinieren, sondern den Grund zu schaffen — die Ausbildung, die Hochschule, die Grammatik des Erfindens zu lehren. Einen Stein ins Wasser werfen und die Wellen tun lassen, was Wellen tun; nicht jeder Welle ihren Weg vorschreiben. Das ist der dritte Pfeiler, dieser hier. Und wo der Markt aus seiner kurzen Frist heraus versagt — bei den Generationeninvestitionen, die sich erst in Jahrzehnten rechnen —, da darf und muss der Staat auch ausführen, was sonst niemand ausführt. Auch die Bildung des Erfinders ist eine solche Investition: Sie trägt nicht in der nächsten Legislaturperiode, sondern in der nächsten Generation.

Unter diesem Maßstab wird alles klar. China erfüllt die Funktionen — und schlägt damit die Gleichgültigkeit dessen, der keine erfüllt; aber es erfüllt sie oft auf dem falschen Weg, durch Zwang. Deutschland tut das Falsche an der Stelle *aller* richtigen Dinge: Es reguliert und debattiert, statt die Freiheit zu lassen, den Boden zu schaffen, den Erfinder zu schützen. Die Frage ist nie „mehr oder weniger?" — sie lautet immer: das Richtige, am richtigen Ort, auf die richtige Weise.

So fügen sich die drei Pfeiler dieses Buches unter ein einziges Prinzip. Die Freiheit des Erfinders, die Genossenschaft, die ihn trägt, und die Bildung, die ihn hervorbringt — jede ist eine richtige Funktion am richtigen Ort. Keine ersetzt die andere, und keine verträgt die Vermengung mit dem, was ihr nicht zusteht.

9 · Der Maßstab — und die Gefahr

Hier müssen wir vorsichtig sein, und niemand weiß das besser als Du. Denn eine Methode des Erfindens, schlecht gelehrt, wird zu ihrem eigenen Gegenteil: zum Kult. Zu einer Liste von vierzig Prinzipien, heruntergebetet ohne Verständnis; zu einer Sammlung von Merksätzen, die den Anschein von Systematik geben und die Sache verraten. Es ist diese Karikatur — TRIZ als Checkliste, als westliches Seminarprodukt —, die die echte Methode im Westen in Verruf gebracht hat.

In *HÄRETIKER* zieht Dietmar Zobel im Vorwort genau die Linie, auf die es ankommt: die Unterscheidung des echten Bahnbrechers vom Scharlatan. Diese Unterscheidung ist nicht Zierrat, sie ist das tragende Prinzip jeder Pädagogik des Erfindens. Denn der erfindende Praktiker muss von *echtem* TRIZ gebildet werden, nicht von seiner Imitation — sonst produzieren wir Anwender von Merklisten und nennen sie Erfinder.

Und deshalb ist Deine Stimme in diesem Teil nicht schmückend, sondern strukturell. Nur wer in Altschullers unmittelbarer Linie steht, kann die Pädagogik ehrlich halten — kann verbürgen, dass am Ende der Ausbildung jemand steht, der den Widerspruch *versteht*, und nicht jemand, der ein

Verfahren nachspricht. Der Meta-Algorithmus der Erfindung (MAI), das würdige Ziel, die frühe prägende Gestalt, die Schliemann sein Leben lang trug: Das ist der Stoff, aus dem eine echte Bildung des Erfinders gemacht ist, und Du bringst ihn mit.

10 · Das Ziel — wieder an der Spitze

Am Ende dieses Weges steht ein bestimmter Mensch: der Ingenieur mit Praxiserfahrung, der auf seinem Ausbildungsgang gelernt hat, erfinderisch zu denken, Probleme zu lösen, perfekt zu konstruieren — und seine Ideen in weltmarktfähige Produkte und Leistungen zu verwandeln. Dieses letzte Glied ist so entscheidend wie die ersten: Eine Erfindung, die nicht bis zum weltmarktfähigen Produkt durchgetragen wird, bleibt Fragment.

Denn hier liegt der Prüfstein, an dem sich alles zu messen hat. Was in Deutschland neu entsteht, muss wieder *weltmarktfähig* werden — mit dem erklärten Ziel, wieder an der Spitze zu stehen. Das ist kein bescheidenes Programm, und es soll keines sein. Alles, was nicht zumindest weltmarktfähig ist, sollte man möglichst bald vergessen: nicht aus Härte, sondern weil die knappe Kraft eines Landes, das seinen Vorsprung verspielt hat, nicht ans Mittelmaß verschwendet werden darf. Es geht nicht ums Erfinden um des Erfindens willen, sondern um Erfindungen, die die Welt braucht — und die den Weg zu ihr auch finden.

Ob dieses Ziel erreichbar ist, entscheidet sich nicht an der Absicht, sondern an der Bildung, die den erfindenden Praktiker hervorbringt. Und damit sind wir bei der Frage, die nur einer mit uns beantworten kann.

11 · Die Einladung

Fassen wir den Bogen dieses Buches zusammen, so wie er nun vor uns liegt. Der erste Teil fragte, was der Erfinder in sich braucht. Der zweite, was er um sich braucht. Dieser dritte fragt, wie die Fähigkeit gebildet und weitergegeben wird.

Deshalb legen wir ihn als Anfang vor und nicht als Fertiges. Wir haben den Erfinder bestimmt — den Denker um die Ecke —, die Diagnose gestellt — die deutsche Trennung —, den Vorschlag benannt — den erfindenden Praktiker —, den wunden Punkt getroffen — den fehlenden Praxisbezug, an dem TRIZ bis heute krankt —, den Beweis gezeigt — den chinesischen Spiegel —, das Ganze unter ein Prinzip gestellt — das Richtige am richtigen Ort — und den Maßstab markiert: die Unterscheidung des Echten vom Nachgemachten. Was fehlt, ist das, was wir allein nicht hineintragen können — und dafür brauchen wir nicht eine Stimme, sondern zwei.

Bis hierher war dieser Teil ein Brief an Dich, Michael. An seinem Ende aber muss er sich weiten, denn zwei der drei Seiten des Dreiecks gehören nicht uns. Die eine ist Deine: die konkrete pädagogische Form des TRIZ. Wie führt man einen Auszubildenden vom ersten geahnten Widerspruch zur strukturierten Auflösung? Wie sieht die Übung aus, an der sich der erfindende Praktiker bildet, ohne zum Merklisten-Anwender zu werden? Wo hört die Methode auf, Werkzeug zu sein, und beginnt, Haltung zu werden? Das ist Dein Lebensthema, nicht unseres.

Die andere Seite ruft einen zweiten hinzu: Dietrich Lembke, der bei Friedrich Hansen in Ilmenau gelernt hat. Dietrich, an Dich geht die Frage nach der Konstruktionstechnik — der dritten Seite, ohne die der geniale Einfall Bastelei bliebe. Wie fügt sich die systematische Konstruktionslehre mit TRIZ und Praxis zusammen? Wie lehrt man den Schritt vom aufgelösten Widerspruch zur durchgerechneten, fertigungsreifen Lösung? Und welche Schule trägt — die Ilmenauer Friedrich Hansens, die von Pahl und Beitz, oder beide?

Das sind Eure Fragen, jede an ihrem Ort im Dreieck. Wir haben den Rahmen gebaut, in den Eure Antworten gehören. Vollendet das Buch mit uns.

Nachwort — Von der Idee zur Wirkung

Was aus der Idee in der Welt wird: die Verantwortung des Erfinders und der Weg von der Werkstatt zur Wirkung. Kein Lehrgang mehr, sondern ein Ausblick — geschrieben aus der Sicht des Erfinders, für den Erfinder.

17. Verwandeln oder Auslagern

Die erste Frage des Ausblicks: die Verantwortung des Erfinders für die Wirkung seines Tuns. Warum die Übel sich nur verteilen lassen — und warum das Auslagern der bequeme, aber unredliche Weg ist.

I. Warum die Verantwortung zur Praxis gehört

Mit der neunten Schicht, der Tat, tritt die Idee in die Welt. Und in dem Augenblick, in dem sie das tut, entsteht etwas, das der Erfinder gern von sich schöbe: eine Verantwortung für das, was sie dort anrichtet. Es ist verlockend zu denken, das sei nicht mehr seine Sache. *Ich erfinde; was die Welt daraus macht, mögen andere verantworten.* Dieser Satz ist bequem, und er ist falsch. Denn der Erfinder hat der Welt nicht irgendetwas übergeben, sondern gerade dies, so und nicht anders geformt, mit diesen Eigenschaften und diesen Folgen. Er hat gewählt, und wer wählt, verantwortet.

Darum gehört die Verantwortung nicht erst zu den Folgen des Erfindens, sondern zur Praxis selbst. Sie ist die letzte Gestalt der Innovations-Mesotes, von der das vorige Kapitel sprach — jenes rechten Maßes, das in jeder Schicht das rechte Verhältnis zwischen einem Zuwenig und einem Zuviel suchte. Nur richtet sich dieses Maß nun nicht mehr nach innen, auf die Güte des Werks, sondern nach außen, auf seine Wirkung. Und es hat seinen Grund in dem ersten der drei Sätze des Ingenieurs.

II. Die Summe der Übel und die zwei Wege

Der erste Satz lautete: Die Summe aller Übel ist konstant. Man löst ein Problem nicht, man verwandelt es; jede Lösung erzeugt neue Schwierigkeiten, und die Gesamtmenge der Übel bleibt gleich — nur ihre Verteilung lässt sich ändern. Für die innere Praxis bedeutete das, die rechte Verteilung zu finden: welche Übel will ich haben. Für die Wirkung auf die Welt bedeutet es etwas Schärferes. Denn wenn sich das Übel nicht abschaffen, sondern nur verschieben lässt, dann gibt es zwei sehr verschiedene Weisen, ein Problem zu „lösen".

Die erste ist die Verwandlung. Man bringt das Übel in eine Form, die man selbst tragen kann und verantworten will. Man nimmt den Preis, den der zweite Satz nennt, auf die eigene Rechnung. Die zweite ist die Auslagerung. Man schiebt das Übel dorthin, wo es nicht mehr in der eigenen Rechnung erscheint — auf die Gesellschaft, auf die Umwelt, auf künftige Generationen, in andere Länder, in spätere Zeiten. Die Summe bleibt in beiden Fällen gleich. Das Übel ist nicht verschwunden. Aber im zweiten Fall steht es nicht mehr in der eigenen Bilanz, sondern in einer fremden, die niemand liest.

Das ist die entscheidende Unterscheidung dieses Kapitels, und der Erfinder muss sie an jedem Werk vornehmen können. Verwandle ich das Übel, oder lagere ich es aus? Trage ich den Preis, oder schiebe ich ihn weiter? Die beiden Wege sehen von innen oft gleich aus — beide „lösen" das Problem, beide „funktionieren" —, und gerade darum ist die Unterscheidung so leicht zu übersehen und so wichtig zu treffen.

III. Die Grammatik, die zum Auslagern drängt

Der Erfinder trifft diese Wahl selten im leeren Raum. Sobald seine Idee die Werkstatt verlässt und in ein Unternehmen, einen Markt, eine Finanzierung eintritt, gerät sie in eine Sprache, die die Wahl schon vorentscheidet. Diese Sprache fragt nach der Marge, dem Marktanteil, der Amortisation, dem Vorsprung vor dem Wettbewerb. Sie ist präzise und mächtig. Aber sie hat

kein Wort für die Kosten, die außerhalb der eigenen Bilanz anfallen — es sei denn als lästige Fußnote, die man kleinzuhalten sucht, um der Regulierung zu entgehen.

Man muss das nicht als Bosheit denken, und es hilft dem Erfinder nicht, es als Verschwörung zu sehen. Es ist eine Grammatik. Eine Sprache, die nur nach dem eigenen Vorteil fragt, wird das Auslagern der Übel nicht einmal als Auslagern wahrnehmen, sondern als Effizienz. Was den anderen belastet und mich entlastet, erscheint in ihr schlicht als Gewinn. Genau darin liegt die Gefahr: Nicht, dass jemand böswillig die Übel verschöbe, sondern dass eine ganze Denkweise das Verschieben gar nicht mehr sieht.

Für den Erfinder folgt daraus eine einfache Wachsamkeit. Er muss wissen, dass die Umgebung, in die seine Idee eintritt, ihn zum Auslagern drängen wird, ohne es so zu nennen — dass die Frage „lohnt es sich?" fast immer die Frage „für wen lohnt es sich, und auf wessen Kosten?" verdeckt. Das erfinderische und das ingenieurmäßige Denken werden heute allzu oft nicht problem- und lösungsorientiert angewandt, sondern profitorientiert; und die profitorientierte Anwendung ist, ihrem Wesen nach, die Auslagerung der Übel. Wer das durchschaut, ist noch nicht frei davon — aber er kann wählen, statt getrieben zu werden.

IV. Die Illusion der neutralen Technik

Gegen diese Verantwortung stellt sich eine alte, bequeme Erzählung: die von der neutralen Technik. Ihr zufolge ist das Erfundene an sich wertfrei; erst der Gebrauch mache es gut oder schlecht, und für den Gebrauch sei der Erfinder nicht zuständig. Ein Messer schneidet Brot oder Kehlen — was kann das Messer dafür? So spricht, wer die Verantwortung loswerden will.

Aber die Erzählung ist falsch, und der Erfinder weiß es besser als jeder andere, denn er hat die Entscheidungen selbst getroffen. Jede technische Entscheidung enthält eine verborgene Wertentscheidung. Wer eine Maschine so baut, dass sie nur mit proprietären Teilen läuft, hat über Eigentum und Abhängigkeit entschieden, ehe ein einziger Kunde sie

gebraucht. Wer ein Produkt so entwirft, dass es nach zwei Jahren bricht und sich nicht reparieren lässt, hat über den Verbrauch der Welt entschieden. Wer eine Lösung wählt, die billig ist, weil sie ihre Abfälle in einen Fluss leitet, hat den Fluss schon vergiftet, ehe die Rechnung aufgeht. Diese Entscheidungen stecken in der Konstruktion, nicht erst im Gebrauch. Der Ingenieur ist kein neutraler Handwerker, sondern ein Mitgestalter von Verhältnissen — von Macht, Abhängigkeit, Dauer, Verbrauch. Die Frage ist darum nie nur, *ob* etwas funktioniert, sondern für wen es funktioniert und auf wessen Kosten. Wer sich hinter dem „ich baue nur" verschanzt, verleugnet die Wahl, die er längst getroffen hat.

V. Das Gefangenendilemma des Redlichen

Es wäre unredlich und dem Erfinder gegenüber ungerecht, hier stehenzubleiben und zu moralisieren. Denn die Verantwortung, die dieses Kapitel verlangt, ist teuer, und sie ist es besonders für den, der allein steht. Wer die externen Kosten auf sich nimmt — den haltbaren statt des billigen Werkstoffs wählt, die saubere statt der schmutzigen Lösung, den fairen statt des ausbeuterischen Bezugs —, verteuert sein Produkt, während der Wettbewerber, der die Kosten auslagert, billiger anbietet. Der Redliche verliert im Preis, und der Markt belohnt nicht ihn, sondern den, der die Übel am geschicktesten verschiebt. Das ist die Gestalt des Gefangenendilemmas im Erfinderleben: Das für alle Bessere ist für den Einzelnen das Riskantere.

Dieses Dilemma ist real, und dieses Buch löst es nicht auf; seine Auflösung liegt in den Strukturen, die bestimmen, welches Verhalten sich lohnt, und davon handelt ein anderer Band. Was hier geschehen kann, ist nur, das Dilemma zu benennen, damit der Erfinder ihm mit offenen Augen begegnet. Denn es macht einen Unterschied, ob man die Übel auslagert, weil man den Zwang durchschaut und trotzdem keinen anderen Weg sieht, oder ob man es tut, ohne es überhaupt zu bemerken. Das Erste ist eine tragische Lage; das Zweite ist eine Verblendung. Und manchmal, öfter als der Zwang glauben macht, gibt es einen dritten Weg — eine Lösung, die redlich *und*

tragfähig ist —, und ihn zu finden ist die schönste Aufgabe des Erfinders, der die beiden Wege unterscheiden gelernt hat.

VI. Was echte Innovation wäre

Aus alledem ergibt sich, fast von selbst, ein Bild dessen, was echte Innovation wäre — nicht als Vorschrift, sondern als Reihe von Fragen, die der Erfinder an sein eigenes Werk stellt, ehe er es aus der Hand gibt. Verwandle ich das Übel oder lagere ich es aus? Wer trägt die Kosten, die nicht in meiner Rechnung stehen — und würde ich sie tragen, wenn sie in ihr stünden? Ist meine Lösung über ihre ganze Lebensdauer gedacht, von der Herstellung bis zum Zerfall, oder nur bis zum Verkauf? Und, die Frage aus dem sechzehnten Kapitel, nun nach außen gewendet: Welche Übel bürde ich anderen auf, und will ich der Mensch sein, der das tut?

Das ist keine Bürokratie und keine Checkliste, die man abhakt. Es ist die Innovations-Mesotes, hinausgetragen in die Welt: dasselbe Maßhalten, das in der Werkstatt zwischen Zuwenig und Zuviel entschied, entscheidet nun zwischen dem Übel, das ich trage, und dem, das ich abwälze. Der Erfinder, der so fragt, wird nicht jedes Mal die reine Lösung finden — das Gefangenendilemma ist zu mächtig, und der Preis ist manchmal zu hoch. Aber er wird wissen, was er tut. Und er wird, öfter als der Zyniker glaubt, Wege finden, das Problem wirklich zu lösen, statt es nur zu verschieben — denn das genau ist die höchste Form des Erfindens: ein Übel nicht weiterzureichen, sondern es kleiner zu machen, als es war.

VII. Was das für die Theorie bedeutet

Die Verantwortung ist keine Zutat, die man dem Erfinden nachträglich anhängt. Sie ist die Innovations-Mesotes in ihrer letzten, nach außen gewendeten Gestalt. Der Erfinder, der ein Übel geschickt auslagert, hat sein Maß verfehlt, so klug seine Vorrichtung auch sei — er hat ein Problem gelöst, indem er ein größeres schuf und es aus dem Blick schob. Der Erfinder, der es verwandelt, hat das Maß getroffen, auch wenn ihn das teurer

zu stehen kommt. Das eine ist Geschicklichkeit ohne Weisheit; das andere ist die Kunst, um die es diesem ganzen Buch ging, zu Ende geführt.

Damit ist der ethische Aspekt des Ausblicks umrissen — die erste der beiden großen Fragen, die sich jenseits der Werkstatt auftun. Die zweite ist von anderer Art. Sie fragt nicht, ob die Idee *gut* in die Welt tritt, sondern *ob* sie es überhaupt tut. Denn zwischen dem geprüften Entwurf und der wirklichen Wirkung liegt eine Landschaft voller Klüfte, in denen die meisten Erfindungen versinken, ehe sie irgendjemandem nützen oder schaden. Die berühmteste dieser Klüfte trägt einen düsteren Namen — das Tal des Todes —, und von ihr und ihren Geschwistern handelt das nächste Kapitel.

Quellenhinweis: Dieses Kapitel führt den ersten Satz Dr. Lückerts weiter (die Summe aller Übel ist konstant). Die Unterscheidung von Verwandlung und Auslagerung, die Grammatik der Profitmaximierung und die Illusion der neutralen Technik entwickeln die Verfasser im Essay „Die ausgelagerten Übel" (2026).